

정책연구 2020-21

혁신 경쟁력 확충을 위한 디지털 뉴딜 전략 연구

A Study on Digital New Deal Strategies for Innovation
Competitiveness

전지은 · 최종화 · 진설아 · 박정호 · 최병삼

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

전지은 | 과학기술정책연구원 부연구위원

최종화 | 과학기술정책연구원 연구위원

진설아 | 과학기술정책연구원 연구원

박정호 | 과학기술정책연구원 연구원

최병삼 | 과학기술정책연구원 연구위원

정책연구 2020-21

혁신 경쟁력 확충을 위한 디지털 뉴딜 전략 연구

2020년 12월 24일 인쇄

2020년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-685-4 93300

| 목 차 |

요 약	i
제1장 서론	1
제1절 연구의 배경	1
제2절 연구의 목적 및 범위	3
제2장 국내외 디지털 뉴딜 동향	4
제1절 주요국의 현황	4
1. 미국	4
2. 유럽	7
3. 중국	14
4. 일본	21
제2절 국내 디지털 뉴딜 현황	27
제3절 소결	31
제3장 디지털 뉴딜 제도의 주요 쟁점 및 인식 분석	36
제1절 한국판 디지털 뉴딜 관련 제도적 현황	36
1. 데이터 분야 제도적 쟁점	36
2. 일자리 분야 제도적 쟁점	68
3. 민간참여 분야 제도적 쟁점	74
제2절 디지털 뉴딜 활성화 관점에서의 이슈 도출	78
1. 심층 인터뷰 및 설문조사	78
2. 이해관계자 그룹별 주요 이슈 도출	79
3. 1차 심층인터뷰 내용 종합	89

제4장 디지털 뉴딜 제도인식 조사 및 제언 90

제1절 제도인식도 분석을 위한 조사 설계	90
1. 설문조사 개요	90
2. 설문 내용	91
제2절 조사결과 분석	92
1. 디지털 뉴딜 제도 개선에 대한 인식과 진단	92
2. 디지털 뉴딜의 제도개선 방안	98
제3절 이해관계자 의견 종합 및 개선 논의사항	103
1. 2차 심층인터뷰 개요	103
2. 제도적 추진 방안 논의사항	103

제5장 디지털 뉴딜 전략 및 추진 방안 108

제1절 디지털 뉴딜 제도개선의 목표	108
제2절 전략 및 추진방안	109
1. 데이터 경제 개념 정립 및 경제준칙 마련	109
2. 새로운 노동경제의 법적 기반 마련	110
3. 민간 투자 확대를 위한 제도의 개정	111
4. 시장경제 관리 거버넌스 구축	112

참고문헌 115

Summary 123

Contents 125

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 유럽 디지털 단일시장 전략의 세부과제	9
〈표 2-2〉 독일 하이테크 전략 2020의 미래 프로젝트 목록	11
〈표 2-3〉 독일 디지털 전략 2025의 주요 내용	12
〈표 2-4〉 중국 2020 신(新)인프라의 개념	16
〈표 2-5〉 중국제조 2025의 전략적 과제와 정책 조치	18
〈표 2-6〉 중국 13차 5개년 계획 하의 세부 기술·산업 전략	20
〈표 2-7〉 수준 높은 경제사회 실현을 위한 5대 분야	21
〈표 2-8〉 일본 미래투자전략 2018의 주요 내용	24
〈표 2-9〉 일본 종합경제대책 주요 내용	25
〈표 2-10〉 디지털 뉴딜의 분야별 세부과제 투자계획 및 일자리 효과	29
〈표 3-1〉 빅데이터 분석에 활용되는 정보의 종류	37
〈표 3-2〉 사물인터넷 환경에서의 개인정보 보호의 변화	43
〈표 3-3〉 개인정보 사전 동의와 관련한 4개국 법제 비교	58
〈표 3-4〉 분야별 망 분리 규제	59
〈표 3-5〉 클라우드 환경에서 주요 보안 사고	64
〈표 3-6〉 한국판 뉴딜(디지털) 관련 사람 투자 주요 내용	68
〈표 3-7〉 정책형 뉴딜펀드(디지털) 투자 분야	76
〈표 3-8〉 디지털 뉴딜 요소별 제도적 쟁점	77
〈표 3-9〉 1차 심층인터뷰 주요 질문 개요	79
〈표 3-10〉 1차 심층인터뷰 결과	88
〈표 4-1〉 설문조사 개요	90
〈표 4-2〉 설문조사 응답자 현황	90
〈표 4-3〉 설문내용 구성	91
〈표 4-4〉 디지털 뉴딜 제도개선 관련 최근 이슈 (1+2순위)	93
〈표 4-5〉 디지털 뉴딜 제도개선이 지향해야 할 목표	94
〈표 4-6〉 디지털 뉴딜 제도개선의 필요 수준	95

〈표 4-7〉 디지털 뉴딜 제도개선의 우선과제 (1+2순위)	96
〈표 4-8〉 우리나라 디지털 뉴딜 추진을 위한 경쟁력	97
〈표 4-9〉 정부/국회의 디지털 뉴딜 추진 노력 평가	98
〈표 4-10〉 정부의 디지털 뉴딜 목표 평가	99
〈표 4-11〉 정부의 디지털 뉴딜 주요 추진과제에 대한 평가	100
〈표 4-12〉 정부의 디지털 뉴딜 주요 추진과제에 대한 충분성 평가	101
〈표 4-13〉 설문 제도개선 사항 종합의견	102

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구 체계도	3
[그림 2-1] 디지털 차이나 전략	15
[그림 2-2] 신산업구조비전에서 제시한 ‘Society 5.0’의 개념	22
[그림 2-3] 한국판 뉴딜의 구조	27
[그림 2-4] 한국판 뉴딜의 10대 입법과제	30
[그림 3-1] 가명처리 단계별 세부 절차도	41
[그림 3-2] 금융위원회의 금융 빅데이터 5대 인프라 체계도	49
[그림 3-3] 개방형 OS와 클라우드가 도입된 공공기관 업무방식 변화	62
[그림 3-4] 클라우드 컴퓨팅 서비스의 유형	66
[그림 3-5] 뉴딜펀드 개념도	74
[그림 4-1] 디지털 뉴딜 제도개선 관련 최근 이슈	93
[그림 4-2] 디지털 뉴딜 제도개선이 지향해야 할 목표	94
[그림 4-3] 디지털 뉴딜 제도개선의 필요 수준	95
[그림 4-4] 디지털 뉴딜 제도개선의 우선과제	96
[그림 4-5] 우리나라 디지털 뉴딜 추진을 위한 경쟁력	97
[그림 4-6] 정부/국회의 디지털 뉴딜 추진 노력 평가	98
[그림 4-7] 정부의 디지털 뉴딜 목표 평가	99
[그림 4-8] 정부의 디지털 뉴딜 주요 추진과제에 대한 평가	100
[그림 4-9] 정부의 디지털 뉴딜 주요 추진과제에 대한 충분성 평가	101
[그림 5-1] 디지털 뉴딜 제도개선의 목표 및 방안	109

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 배경

- 경기침체, 저성장, 인구구조의 변화, 추격형 성장의 한계, COVID-19와 같은 사회적 변화와 디지털 전환의 변화를 동시에 맞닥뜨리고 있는 가운데 디지털 전환의 심화를 가속화함으로써 혁신 경쟁력 확충을 위한 국가 간 경쟁이 이루어지고 있음
- 정부도 「한국판 뉴딜 종합계획」을 발표하고, 디지털 전환 가속화를 통한 경제사회 구조의 대전환을 추진하고 있음
 - 종합계획 발표 이후에는 후속조치의 방향으로 ①적극적 재정투자, ②민간 자본 활용, ③법·제도 개혁, ④지역으로의 한국판 뉴딜 확산으로 제시함
 - 법·제도 개혁을 위해 경제계-당-정부 협업 기구를 출범하고, 한국판 뉴딜의 활성화를 위한 법·제도 개선방안을 신속히 추진하고자 함

□ 연구의 목적 및 범위

- 본 연구의 목적은 한국판 디지털 뉴딜 추진을 위한 법·제도 추진 방안을 모색하고자 함
 - 세계 주요국의 경제부흥을 위한 디지털 전환 정책을 조사하여 각국의 동향을 파악하고, 한국판 디지털 뉴딜 추진을 위한 방안을 제시를 위해 제도인식 조사와 전문가 FGI(Focus Group Interview)를 통하여 이해관계자들의 인식과 입법 수요를 도출함
 - 본 연구에서는 디지털 뉴딜 추진의 핵심 목표를 도출하고, 이를 충족시킬 수 있도록 하는 입법 방안을 제시함

2. 국내외 디지털 뉴딜 동향

□ 미국

- 미국은 과거에 인터넷과 같은 범용기술 개발을 국가에서 적극적으로 지원하여 경제성장을 일으킨 경험으로 첨단기술 개발 및 투자에 대한 민간 의존도가 증가 되어 대부분의 글로벌 미국 기업들이 주도적으로 시장을 이끌고 있다는 특징이 있음
 - 최근에는 정보기술혁신재단(Information Technology & Innovation Foundation)에서는 ‘사회적 거리두기를 위한 디지털 정책(Digital Policy for Physical Distancing, 2020.4)’을 발표하여 코로나19 발생 이후 위기의 체계적 관리와 경제 회복을 촉진할 수 있도록 디지털 분야의 3가지 핵심 영역에 관한 부양책을 제안함
 - 3가지 핵심영역은 ①원활한 사회적 거리두기를 지원하는 디지털 플랫폼 구축, ②원격 업무, 스마트 공장, 디지털 서비스 나아가 차세대 디지털 경제를 위한 핵심기술 개발, ③감염병 및 바이러스에 대한 노출을 최소화하면서 더 많은 서비스를 누릴 수 있도록 교육, 교통, 의료, 정부서비스 등의 분야별 디지털화 확산이며 이를 위한 지속적인 R&D 투자 및 지원을 하고 있음

□ 유럽

- 최근에 EU 집행위원회(이하 EC)는 탄소중립 달성을 목표로 하는 유럽 그린뉴딜 시행과 디지털화 가속을 연계한 ‘유럽 신산업정책(A New Industrial Strategy for Europe, 2020.3)’을 발표하면서 2050년까지 유럽의 산업경쟁력 및 글로벌 역량 강화를 위한 초석을 마련함
 - 세부적으로 유럽데이터전략(A European Strategy for Data)과 인공지능백서(White paper on Artificial Intelligence)를 2020년 2월에 발표하면서 관련 산업에 대한 구체적인 전략적 가이드라인을 제시함

- 유럽은 ‘유럽 2020전략’에서 디지털 어젠다를 제시하고, 세부 주요 내용으로 ①디지털 단일시장 원칙의 정립, ②ICT 표준 설정 및 호환성 개선, ③신뢰성과 보안성 제고, ④초고속 인터넷 보급 확대, ⑤ICT 분야 첨단 연구 및 혁신 활성화, ⑥유럽인의 디지털 활용역량 증진, ⑦ICT 기반 혜택을 사회 편익에 활용 등을 포함함

□ 중국

- 2020년 3월, 시진핑 주석은 코로나19 충격에 따른 경기침체를 극복하기 위해 ‘신인프라건설(新基建, 신기진)’을 추진하면서 대대적인 인프라 투자를 예고했고, 중국은 이를 통해 새로운 디지털 환경에서의 글로벌 경쟁력을 확보할 계획임
- ‘신인프라 건설’은 크게 IT기술을 기반으로 한 새로운 인프라 구축(신형 인프라 건설, 뉴SOC)과 함께 기존의 전통적인 인프라의 업그레이드를 포함하고, 이 중 신형 인프라건설의 영역은 2018년 중국 중앙경제공작회의에서 제시된 분야으로 ①5G, ②산업용 인터넷, ③빅데이터 센터, ④인공지능, ⑤특고압 전송, ⑥신에너지 자동차와 충전기, ⑦고속도시철도로 이는 중국판 뉴딜이라는 평가를 받고 있음
- 신인프라 투자는 단기적으로는 내수 시장 확충과 일자리를 늘리고, 장기적으로는 코로나19를 기회로 삼아 미래 성장 기반을 구축하겠다는 것으로 해석됨

□ 일본

- 일본은 최근 코로나 19 감염확대로 인한 경기침체에 대응하고자 ‘위드(with) 코로나’시대의 수준 높은 경제사회 실현을 위한 5대 지원 분야를 제시하며 경제 재정 운영 방향을 설정함
- 정부에서 제시한 수준 높은 경제사회 실현을 위한 5대 분야는 디지털 뉴딜, 지방도시 혁신, 이노베이션, 포용적 사회, 국제협력으로 구성되어 있음
- 디지털 뉴딜과 관련된 세부 추진과제로는 차세대 행정서비스, 디지털 트랜스 포메이션, 새로운 근로 및 생활방식, 제도와 관행 개선이 포함됨

□ 국내 디지털 뉴딜 현황

- 정부는 2020년 7월 14일, 대통령 주재 한국판 뉴딜 국민보고대회에서 「한국판 뉴딜 종합계획」을 발표하고, 디지털 혁신을 촉진하는 디지털 뉴딜과 저탄소 경제로의 전환 가속화를 꾀하는 그린 뉴딜, 이를 뒷받침하는 안전망 강화로 구성, 뉴딜펀드로 대표되는 재정 투자와 제도 개선을 통해 이를 구현할 계획임
- 한국판 뉴딜은 2025년까지 총 160조 원(국비 114.1조 원)을 투자하여 일자리 190만 개를 창출하는 것이 목표이며, 그 중 디지털 뉴딜은 총 58.2조 원(국비 44.8조 원)을 투자하여 90.3만 개의 일자리를 창출하는 것을 목표로 함
- 디지털 뉴딜은 산업의 디지털 혁신을 위한 데이터·네트워크·AI(D.N.A) 생태계 구축, 교육인프라 디지털 전환, 신산업 활성화, 지역균형 발전, 일자리 창출 등의 측면에서 파급력이 큰 10대 대표과제로 데이터 댐 구축, 지능형 정부 구축, 스마트 의료 인프라 구축을 선정함
- 한국판 뉴딜 추진을 위한 법·제도 개혁을 위해서는 ‘한국판 뉴딜 법·제도 개혁 TF’를 신설하여 현재(2020.11.14.)까지 10대 입법과제를 선정하여 발표하였고, 디지털경제전환법, 디지털·비대면 육성법, 공정한 전환 지원법, 뉴딜금융 활성화법 외에 건설한 안전망과 인재양성법 추진을 위한 제정 및 개정 과제를 제시함

□ 소결

- 코로나 19의 계기로 인하여 세계 모든 국가는 디지털 경제로의 전환이 불가피하게 된 상황이고, 디지털 뉴딜 정책의 성과가 국가 및 산업 혁신의 경쟁력을 결정하는 핵심요소로 자리 잡게 될 가운데, 한국의 디지털 뉴딜 정책의 효과적인 실행 및 추진을 위한 주요 네 가지 시사점을 도출함
- 디지털 뉴딜 정책은 단순히 코로나 극복을 위한 일시적인 정책이 아니라 장기적으로 국가 경쟁력을 높이고 미래 산업을 이끌어 갈 수 있도록 장기적으로 이루어져야 함

- 민간기업들이 디지털 뉴딜의 사업을 주도적으로 기획하고 실행할 수 있는 환경을 조성하는 것이 필요함
- 정부의 정책이 대규모 투자가 이루어지는 만큼 명확한 미래상과 함께 투자의 방향성과 가이드라인을 설정하는 것이 중요함
- 과감한 규제 혁신을 통해 디지털 뉴딜정책이 성공할 수 있도록 관련 법 개정 및 세부 규정에 대한 보완도 함께 이루어져야 할 것임

3. 디지털 뉴딜의 제도의 주요 쟁점 및 인식분석

□ 디지털 뉴딜 제도적 쟁점 도출을 위한 디지털 뉴딜의 데이터 댐 구축, 일자리 창출, 민간 참여 활성화 요소 차원으로 구분하여 제도적 쟁점을 도출

- 데이터 분야의 제도적 쟁점은 유형, 가치사슬 구조, 동의방법, 이동 및 저장, 서비스/제품 제공 등으로 분류할 수 있음
 - 유형에 따라 개인/비개인, 가치사슬구조는 수집, 정보생성, 활용, 동의방법의 옵트인/옵트아웃, 이동 및 저장, 서비스 제공 등과 관련해서 제도의 부재로 인해 발생할 수 있는 문제, 현 제도의 개정이 필요한 문제 등의 문제가 존재함
- 일자리 창출과 관련해서는 신기술 전문인력 양성 필요, 신규업종 고용에 따른 지원방안 부재 등의 쟁점이 도출됨
- 민간 참여 활성화에 대해서는 민간자금 투입의 유인책 부족 등이 제시됨

<표 1> 디지털 뉴딜 요소별 제도적 쟁점

뉴딜 요소			쟁점(추가 설명 및 예시)	
데이터	유형	개인	가명정보의 재식별 가능성 (가명정보의 추가적인 정보와 결합하는 과정에서 다시 개인이 식별이 가능한 상태로 만들어질 수 있음)	
			익명화된 데이터의 무용성 (익명화된 데이터는 비식별 수준이 높아 유용성이 낮음)	
		비개인	AI/IoT가 사물을 통해 수집한 정보의 민감 정보 활용	
	데이터가치 사슬 구조	수집	비정형데이터 수집 및 이용 규율 공백 (DB권리/보호 등 법적 근거, 비식별화된 데이터/정보에 대해 기업/기관의 책임 하에 거래 및 유통의 조치에 대한 법적 효력 無, 구체적인 기준 부재)	
			정보생성	정보의 정의에 포함되지 않는 매체 등장 가능성 시학습데이터 저작물 이용 문제
		활용		민간정보의 공공 활용 근거 부재(정보결합 불가) 개인정보보호법, 의료법, 생명윤리법 간 정합성 문제 무분별한 데이터 수집으로 활용가치 저하 (무분별한 데이터 수집으로 활용할 수 없는 수준)
			동의방법	옵트인 옵트아웃
				이동/저장
		서비스/제품 제공	핀테크 등 사업추진을 위한 근거 법률 부재 (핀테크를 이용한 보험 추천은 의료법상 진료행위로도 볼 수 있어 규제, 금융실명제에 따라 금융행위를 본인이 직접하도록 하는 규율로 고객 대리 금융정보 조회 등 금융행위 불가, 은산분리) 핀테크 신규업종 도입 불가 (선불전자지급수단발행업, 직불전자지급수단발행업, 전자지급결제대행업, 결제대금예치업 진입규제/소액해외송금업자는 ATM을 통한 송금대금 불가)	
	일자리		신기술 전문인력 양성 필요 신규업종 고용에 따른 지원방안 부재	
	펀드		민간자금투입 유인	

자료: 연구진 작성

□ 디지털 뉴딜 활성화 관점에서의 이슈 도출을 위해 심층인터뷰와 설문 조사를 시행함

- 심층 인터뷰는 한국판 디지털 뉴딜 추진을 위한 제도개선의 지향점(목표), 입법 수요 발굴 및 입법과제 제시를 위해 전문가 의견을 종합함
 - 심층인터뷰는 기존 연구에서 제시하고 있는 제도적 쟁점 외에 전문가들이 제시하는 주요 쟁점과 디지털 뉴딜 활성화를 위한 중요 과제가 무엇인지를 도출하고, 도출된 주요 이슈를 종합하여 설문조사를 수행함
 - 최종적으로는 기존 연구가 제시하는 제도적 쟁점, 1차 심층인터뷰 및 설문 결과를 종합하여 2차 심층인터뷰를 실시하여 최종 입법 제언을 제시함
 - 심층인터뷰는 디지털 뉴딜의 주요 이해관계자 그룹을 디지털 기술 활용 기업, 정책 연구자(대학 및 출연연), 정부 및 국회 등으로 구분하여 10명의 전문가에게 디지털 뉴딜의 제도적 개선의 목표와 우선 및 중요 추진 과제에 대한 의견을 조사함
 - 심층인터뷰 질문 사항을 대상 그룹별로 디지털 뉴딜 제도개선에 대한 인식 및 제도개선 사항에 150명의 기업, 정책 연구자, 정부 및 국회 관계자를 대상으로 설문조사를 실시함
- 1차 심층인터뷰는 현 정부가 추진하고 있는 디지털 뉴딜의 제도적 쟁점 및 주요 이슈에 대해 도출하기 위함이며, 전문가들이 제시한 쟁점은 데이터 수집 및 활용, 신산업 활성화, 민간 참여 확대, 거버넌스 구축 등으로 구분함
 - 우선추진 과제는 이행 용이성, 효율성 등에 따라 당장에 추진할 있는 과제이며, 중요 추진과제는 중요도, 파급효과 등을 고려하여 디지털 뉴딜 제도개선의 핵심추진과제라고 볼 수 있음

<표 2> 1차 심층인터뷰 결과

항목	1차 심층 인터뷰 결과
디지털 뉴딜 제도개선 목표	데이터 생산·유통·활용의 확대 산업기반 조성(민간/정부 역할 구분 및 명확화, 공공은 데이터경제와 같은 산업업 조성을 위한 기반 제도 마련에 중점) 일자리 활성화(뉴딜 본래 목적의 “Recovery” 실현) 민간참여 활성화 촉진 특정 분야의 세계 최고 수준의 선도적 위치를 점하기 위한 목표 설정 및 제도적 정비(산업별 다양한 케이스를 고려한 제도적 정비)
우선추진 과제	데이터(AI/IoT) 수집 및 활용 기준 확립(데이터3법 가이드라인 마련) 데이터 거래 기준 확립 산업 패러다임을 근본적 개선할 수 있는 제도적 개선과제 우선추진 필요 산업구조 변화에 따라 발생할 수 있는 문제 방지를 위한 제도적 방안 필요 민간 투자와 혁신 활성화 필요
중요 과제	데이터경제 활성화를 위한 시장관리 체계 개편 공공데이터 활성화 및 품질 평가 체계 마련 디지털 소외 계층 안전망 구축(디지털 경제 체계 전환으로 소외될 수 있는 계층 배려 필요, 불가피한 사회적 갈등, 사회적 형평성 저하 등의 문제의 지속적, 근본적 해결 필요) 정보제공 주체에 대한 인센티브 확대 필요 데이터가 창출하는 부가가치에 대한 고려 산재된 규제샌드박스 관련 법률의 통합 제도개선 과제에 대한 메타평가 체계 필요 거버넌스 구축(Chief Data Officer(CDO) 필요)

자료: 연구진 작성

4. 디지털 뉴딜 제도인식 조사 및 제언

□ 심층인터뷰를 통해 도출된 의견 등을 바탕으로 기업인과 정책 연구자, 정부 및 국회 등 전문가를 대상으로 디지털 뉴딜 제도개선에 대한 인식과 제도 개선 방안에 대한 설문을 실시함

○ 설문조사는 2020년 10월 19일부터 30일까지 이루어졌으며, 대상자 150명 중 87명(응답률 58%)의 전문가가 응답을 완료함

- 설문 내용은 1) 디지털 뉴딜 제도개선 관련 인식과 진단, 2) 제도개선 방안에 대한 내용으로 구성

□ 조사결과

- 디지털 뉴딜 제도개선의 이슈는 '신기술 적용을 통한 서비스/제품 출시 관련 규정의 부재'가 1+2순위가 40.2%로 가장 중요하게 인식하고 있는 이슈인 것으로 나타남
 - 응답한 이해관계자 집단별로 나누어서 살펴보면, 기업에서는 '신기술 적용을 통한 서비스/제품 출시 관련 규정의 부재'와 '데이터의 활용'이 모두 전체의 38.7%로 중요하게 인식하고 있었으며, 정책 연구자는 '데이터의 활용(41.9%)'을, 정부/지원기관 등은 '신기술 적용을 통한 서비스/제품 출시 관련 규정의 부재(44.0%)', '데이터 수집(40.0%)'를 중요한 이슈로 뽑음
- 디지털 뉴딜의 제도개선이 지향해야 할 목표로는 '데이터 경제 활성화'가 46%를 차지함
- 디지털 뉴딜 제도개선에 있어 응답자 모두 '제도, 산업구조 등에 대해 변혁적 수준의 대대적 개선'이 65.5%로 필요하다고 응답하였음
 - 디지털 뉴딜 제도개선의 우선과제로는 앞서 디지털 뉴딜 제도개선의 목표와 같이 '데이터 경제 활성화를 위한 제도 개혁'을 63.2%(1+2순위 종합)로 가장 높게 나왔음
- 설문에 대한 제도개선에 대한 의견은 데이터 활용, 신산업 활성화, 거버넌스 구축 및 지속적 추진 필요, 제도개선의 실효성 등으로 구분하여 정리해볼 수 있음

〈표 3〉 설문 제도개선 사항 종합의견

구분	제안 내용
데이터 활용	마이데이터 사업의 실효성 제고를 위한 법·제도 정비 필요
	방대하나 활용이 미흡한 데이터의 활용방안 마련 필요
	데이터 보호 등 안전장치 마련 우선시
	데이터를 구축, 개방, 활용하는 주체의 의견 반영 필요
신산업 활성화	신기술을 적극 활용한 산업 활성화 제도 개선 필요
	산업발전 법 체계 정비 필요
	디지털 신산업 분야 비즈니스 모델 창출을 위한 제도개선 필요
	산업계의 사회적 합의 중요
	산업계의 제도개선 요청과 그 요청을 실행하는 절차로 운영 필요
	신산업 도입에 따른 이해관계자 간 조정 기능 강화
	전통 산업과 충돌하는 제도적인 규제 완화
	산업 간 장벽 완화
	비대면 산업 활성화
거버넌스 구축 및 지속 운영 필요	지속적이고 체계적인 거버넌스 설정 필요
	지속적인 추진 필요
	지속성을 갖고 단계적으로 성장할 수 있는 사업 추진 필요
	정부 정책이 현장에서 이행되는 과정에서 발생하는 괴리 파악 필요
제도 개선의 실효성	제도개선에 대한 홍보 필요
	국민이나 기업이 체감 가능한 수준의 제도개선 필요
	제도개선 과정에서 예상되는 도전 과제, 해법, 실행 가능 범주에 대한 사전 정의 필요
	국민 동의 하에 과감한 개혁 필요

자료: 설문 의견을 바탕으로 연구진 작성

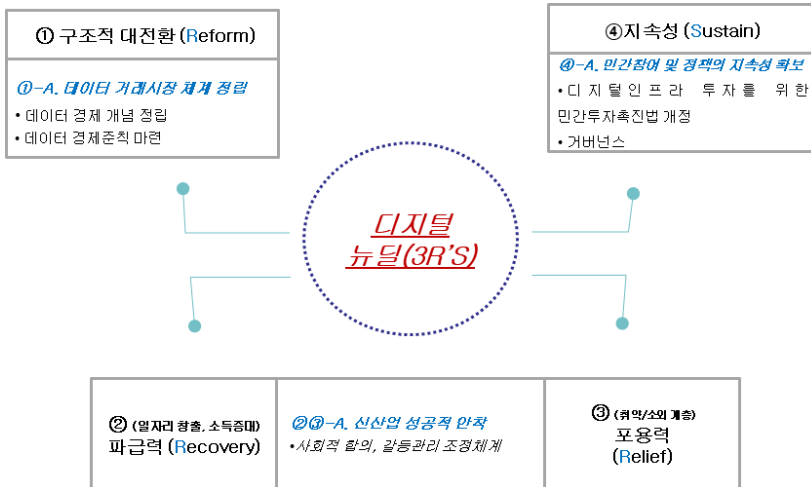
□ 2차 이해관계자 의견 종합 및 개선 논의 사항

- 이해관계자 그룹별로 진행된 1차 심층인터뷰, 설문결과를 종합하여 결과를 공유하고 디지털 뉴딜 추진에 있어 목표와 제도개선 방안에 대한 의견을 종합적으로 도출하고자 2차 심층인터뷰를 진행함
 - 디지털 뉴딜의 제도적 추진을 위한 요소로서 구조적 대전환을 통한 시장경제 체질 개선, 일자리 창출 및 소득 증대 등 파급력, 지속성 등으로 제시되었음
 - 목표별 개선방안으로 데이터 거래 시장 형성, 신산업의 성공적 안착, 민간참여 및 지속성 확보가 제시됨

5. 디지털 뉴딜 전략 및 추진 방안

- 본 연구에서는 디지털 뉴딜 제도개선을 위해서 구조적 대전환(Reform), 일자리 창출 및 소득증대 파급력(Recovery), 취약/소득 계층 포용력(Relief), 지속성(Sustain) 등의 3R'S를 목표로 하는 것을 제안함
- 구조적 대전환을 위해서 무엇보다 데이터 거래시장 체계를 정립할 수 있도록 하고 파급력과 포용력 차원에서는 신산업 도입 시 마다 사회적 합의 및 갈등 관리를 위한 조정 체계를 마련할 수 있도록 함
- 또한 지속적 추진을 위해 디지털 인프라에 민간투자를 가능하도록 하고, 디지털 경제를 관리할 수 있는 거버넌스 구축을 제시함

[그림 1] 디지털 뉴딜 제도개선의 목표 및 방안



자료: 연구진 작성

□ 디지털 뉴딜 추진을 위한 제도개선 방안을 다음과 같이 제시함

- 데이터 댐 구축을 통한 데이터 경제 활성화를 위해 현재의 법제도 하에서는 데이터 경제를 정책적, 입법적으로 활용하기 어려우므로 데이터 경제 개념을 정립하고, 구축하고자 하는 데이터 경제 내에서 데이터의 수집 기준, 정보 공유, 데이터 개방 여부 검토 및 관리, 데이터 생성자와 점유자의 권리 기준, 대가 관계, 데이터 가치 평가와 같은 품질관리 등의 기준을 수립하여야 함
- 신규 업종과 같은 경우에는 디지털 경제의 본격화에 따라 온라인 경제, 플랫폼 경제 등의 확산으로 새로운 고용형태가 발생하게 되므로 새로운 노동방식, 노사관계를 어떻게 정립할 것인지에 대한 사회적 논의와 제도적 틀을 만들어갈 필요가 있음
 - 디지털 경제의 확산으로 인해 발생할 수 있는 노동 시스템의 제도적 기반 구축에 있어 소외될 수 있는 노동 분야와 노동권 침해 등의 문제가 발생하지 않도록 하기 위한 사회적 합의 체계를 마련할 필요가 있음(독일 Arbeiten 4.0 참고)
- 민간 투자 확대를 위한 제도의 개정
 - 민간의 적극적 참여를 위해서는 구시대적 기준으로 설정된 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 상에 시설에 대한 의미에 디지털 인프라 및 플랫폼에 대한 개념을 포함시켜 민간 기업이 디지털 시설에 투자할 수 있도록 해야함
- 시장경제 관리 거버넌스 구축
 - 데이터 경제와 관련한 경제 규제를 담당할 수 있는 조직이 필요하며, 데이터 경제 관리는 기존의 경쟁법적인 규율에 한정되어서는 안되고, 데이터에 대한 전문성을 갖춘 거버넌스가 필요함
 - 데이터 경제준칙 마련과 데이터 접근권에 대한 규율 관리 등 데이터 집약적인 경제 체제를 관리하고, 산업 활성화 조치까지도 통합적으로 균형있게 추진할 수 있는 역할이 요구됨
 - 신산업 안착에 가장 큰 걸림돌은 이해관계자 간의 갈등 문제로, 이러한 사회적 갈등관리를 위한 포용적 사회 안전망 도입을 위한 조정체계 운영이 필요(EU Innovation Deal 참고)

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

최근 우리는 경기침체, 저성장, 인구구조의 변화, 추격형 성장의 한계, COVID-19와 같은 사회적 변화에 직면하고, 디지털 전환과 같은 기술적·환경적 변화를 동시에 맞닥뜨리고 있다. 특히, 디지털 전환은 산업별로 존재하는 관행과 질서를 바꾸고 그 결과로 산업지형 및 기업 활동에까지 영향을 주는 경제적·사회적 영향을 보이고 있다. 결국 디지털 전환은 모든 산업으로 확대되고 그 정도도 심화될 것이라고 보고 있다(이지호, 2016). 디지털 전환의 심화가 이루어지고 있는 가운데 이를 가속화함으로써 혁신 경쟁력 확충을 위한 국가 간 경쟁이 이루어지고 있다.

우리나라도 디지털 대전환 선도를 위해 2020년 7월 14일 한국판 뉴딜 국민보고대회를 통해 「한국판 뉴딜 종합계획」을 발표하고, 디지털 전환 가속화를 통한 경제사회구조의 대전환을 추진하고 있다. 뉴딜이라는 정책은 1930년대 미국이 경제 대공황에서 탈출하고자 국가가 처음으로 시장에 개입한 정책으로 자본주의에서 처음으로 포용적 경제정책을 통해 30년간의 미국 경제를 견인하여 성장의 밑거름의 역할을 하였다. 미국의 뉴딜 정책의 추진으로 인하여 「긴급 은행법」, 「농업조정법」, 「전국 산업부흥법」 등 제정 및 금본위제 폐지와 같은 금융 분야의 대대적 입법추진이 이루어졌고, 경제부흥과 국민의 구제 등을 목표로 정책을 펼쳤다. 우리 정부의 디지털 뉴딜은 디지털 기술을 기반으로 경제혁신과 일자리 창출을 함께 한다는 목표를 가지고, 디지털 전환의 가속화를 위한 확대 재정적 투자를 강화하고자 하는 것에 중점이 있다.

한국판 뉴딜 종합계획 발표 이후에는 후속조치의 방향으로서 ①적극적 재정투자, ②민간자본 활용, ③법·제도 개혁, ④지역으로의 한국판 뉴딜 확산으로 제시하였다. 이를 위한 법·제도 개혁의 방안으로 결성된 것이 ‘한국판 뉴딜 법·제도 개혁 TF’이다. 민간의 투자와 혁신을 활성화하기 위해서는 산업 패러다임 전환을 가로막는 법·제도 개혁이 함께 이루어져야 한다는 필요성에 의해 설치된 본 TF는 경제계·당·정부의 인사들로 구성된 협업기구이다. 이를 통해 한국판 뉴딜의 활성화를 저해하는 법·

제도 개혁 수요를 민간으로부터 직접 듣고 관련 법령 제·개정 등의 개선방안을 신속히 추진하고자 한다. 세 차례의 회의를 거쳐 2020년 9월 23일에 발표한 「한국판 뉴딜 법제도 개혁 및 입법 추진과제」에서는 우선 추진 계획인 139개 과제를 발표하고 후속조치 계획 등을 발표하였다(한국판 뉴딜 당정 추진본부, 2020.9.23.). 이후 10월 25일에 열린 한국판 뉴딜 당정청 워크숍에서는 한국판 뉴딜을 위한 10대 입법과제를 선정하여 발표했다. 10대 입법과제 중 디지털 분야와 관련해서는 디지털경제 전환법, 디지털·비대면 육성법이 포함되었다. 10대 입법과제와 관련한 개별 법률은 제정안 13개와 개정안 18개를 포함한 31개이며, 이에 대한 입법 추진을 2020년 정기국회에서 처리할 예정이라고 밝혔다. 기본법으로는 데이터, 원격교육에 관한 내용이 포함되었으며, 촉진법으로는 산업 디지털전환 촉진법, 중소기업 스마트제조 혁신법이 있다. 신산업 육성을 위한 법안으로는 디지털집현전법, 전자금융거래법이 포함되었다. 누구나 지식정보에 쉽게 접근할 수 있도록 온라인 통합 플랫폼을 구축하는 사업인 디지털집현전은 데이터 댐의 핵심사업으로 언급된다. 전자금융거래법은 금융 신산업을 뒷받침하는 내용이 담겨있다. 또한 디지털포용법은 전환기금 마련을 통해 구산업을 돕고 신산업에 인센티브 시스템이 부여되도록 하는 등의 방법을 통해 신규 산업 간의 갈등을 최소화하기 위한 지원법으로 알려져 있다. 그 외에는 보안 규제로 인해 공개되지 않았던 국가공간정보를 민간에 개방하도록 하는 국가공간정보기본법 개정 등이 포함되어 있다.¹⁾

이처럼 디지털 뉴딜 추진을 위한 법·제도 개혁의 노력이 이어지는 가운데 디지털 뉴딜이 데이터 경제 차원에서의 대대적 변화와 함께 파급력 있게 진행될 수 있도록 하는 기존의 산업 진흥 정책과 달리 산업구조 전반을 개선할 수 있는 법·제도 개혁의 필요하다. 데이터 경제로의 체질 전환을 위한 정책 마련과 투자를 비롯한 데이터 활용의 산업기반의 구축까지 산업 구조 전체를 고려하는 시각으로 법·제도 개혁의 대안을 제시할 필요가 있다. 디지털 뉴딜 추진에 있어 바람직한 정부의 역할은 기반 조성에 있을 것이다. 따라서 본 연구에서는 국가가 적극적으로 제도적 기반 마련을 위한 역할과 방안에 대해서 살펴보도록 한다.

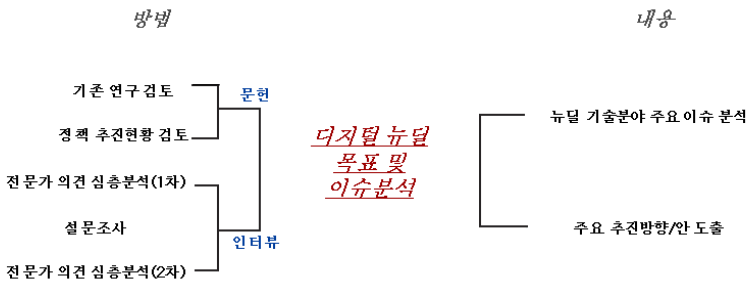
1) 중앙일보(2020.10.29.), 「139개를 31개로 추렸다... 당정청 '뉴딜입법 목록' 보니」,
[https://news.joins.com/article/23906543#none\(2020.11.13.\)](https://news.joins.com/article/23906543#none(2020.11.13.))

제2절 연구의 목적 및 범위

본 연구의 목적은 한국판 디지털 뉴딜 추진을 위한 법·제도 추진 방안을 모색하고자 한다. 연구의 주요 내용은 세계 주요국의 경제부흥을 위한 디지털 전환 정책을 조사하여 각 국의 동향을 파악하고, 한국판 디지털 뉴딜 추진을 위한 방안을 제시를 위해 제도인식 조사와 전문가 FGI(Focus Group Interview)를 통하여 이해관계자들의 인식과 입법 수요를 파악한다.

연구에서는 미국이 시행하였던 뉴딜정책이 경제질서의 개혁과 변경(reform), 경제적 약자에 대한 배려와 지원(relief), 경제부흥(recovery)을 위한 정책이었듯이 우리의 한국판 디지털 뉴딜도 이러한 틀 내의 추진을 고민해볼 수 있다. 따라서 본 연구에서는 디지털 뉴딜 추진의 핵심 목표를 도출하고, 이를 충족시킬 수 있도록 하는 입법 방안을 제시한다. 본 연구의 결과는 디지털 뉴딜 추진에 있어 제도개혁의 목표와 방안 마련에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

[그림 1-1] 연구 체계도



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 국내외 디지털 뉴딜 동향

제1절 주요국의 현황

세계 각 정부들은 글로벌 패러다임 변화인 디지털 전환에 대해 사회·경제·산업 등의 광범위한 영역에서 추진전략을 세우고 있으며, 코로나19 등의 영향으로 디지털 전환의 속도는 더욱 빨라질 것으로 전망된다. 경제부흥·일자리 창출 등을 목표로 정부가 대규모 재정을 투자하는 뉴딜의 성격을 가진 디지털 전략 및 정책을 주요국 중심(미국, 유럽, 일본, 중국)으로 살펴보고 각 국가의 특징을 파악하였다.

1. 미국

최근 미국은 코로나 19로 인한 경기침체에 대응하기 위해 다양한 R&D 프로그램에 대규모 재정을 투입하고 있는 상황이다. 대표적으로 미국 정보기술혁신재단(Information Technology & Innovation Foundation)에서는 ‘사회적 거리두기를 위한 디지털 정책(Digital Policy for Physical Distancing, 2020.4)’을 발표하여 코로나19 발생 이후 위기의 체계적 관리와 경제 회복을 촉진할 수 있도록 디지털 분야의 3가지 핵심 영역에 관한 부양책을 제안하였다. 이 3가지 핵심영역은 ①원활한 사회적 거리두기를 지원하는 디지털 플랫폼 구축, ②원격 업무, 스마트 공장, 디지털 서비스 나아가 차세대 디지털 경제를 위한 핵심기술 개발, ③감염병 및 바이러스에 대한 노출을 최소화하면서 더 많은 서비스를 누릴 수 있도록 교육, 교통, 의료, 정부서비스 등의 분야별 디지털화 확산이며 이를 위한 지속적인 R&D 투자 및 지원을 하고 있다(한국과학기술기획평가원, 2020).

과거에 인터넷과 같은 범용기술 개발을 국가에서 적극적으로 지원하여 경제성장을 일으킨 경험이 있는 미국의 디지털 정책의 경우, 첨단기술 개발 및 투자에 대한 민간 의존도가 증가되어 대부분의 글로벌 미국 기업들이 주도적으로 시장을 이끌고 있다는 특징을 보여주고 있다. 지난 5년 동안 미국 주요 기업들은 AI, 블록체인, 빅

데이터, 사이버 보안 등의 핵심 첨단기술 분야에 총 920억달러 규모의 투자를 진행했으며 이는 중국 대비 4배 넘게 앞서고 있는 수치를 보여준다. 하지만 최근 들어 미국에서도 적극적인 정부 주도 전략의 수립의 필요성이 제기되고 있고 이에 따라 미국정부는 국가차원의 이니셔티브를 활용하여 빅데이터, 클라우드, 5G, 인공지능 등 디지털 전환 핵심기술들의 기초연구를 발빠르게 지원하고 있는 실정이다.

먼저 빅데이터, 인공지능 등과 융합하여 새로운 비즈니스 모델 창출을 가능케 하는 핵심 인프라인 클라우드 컴퓨팅 기술의 경우, 마이크로 소프트, 구글 등 미국 기업이 글로벌 시장을 지배하고 있고 막대한 자금력을 바탕으로 이들의 시장 지배력이 더욱 확대될 것으로 예상된다. 이는 미국 연방정부의 ‘클라우드 우선정책(Cloud First Policy, 2010.12)’, ‘연방 클라우드 컴퓨팅 전략(Federal Cloud Computing Strategy, 2011.2)’에서는 클라우드 컴퓨팅을 공공 분야에 우선적으로 도입하여 초기 시장을 조성하고 한 노력의 결과로 나타났다고 볼 수 있다(한국정보화진흥원, 2019a). 최근 트럼프 정부에서 업그레이드하여 발표한 ‘연방 클라우드 컴퓨팅 전략(2019.6)’에서는 이제 클라우드 퍼스트에서 클라우드 스마트로 전환하는 시기이며, 산업의 발전 수준에 맞는 새로운 정책이 필요함을 밝혔다. 코로나 19 이후 비대면 인프라 조성을 통해 관련 비대면 산업의 육성이 중요해짐에 따라 핵심전략으로 크게 보안·조달·인력을 제시하였다. 특히 비대면 디지털 기반 산업 성장과 함께 가장 중요하게 다루어야 할 보안과 프라이버시 관리 분야를 강조하면서 이를 고려한 컴퓨팅 방식 설계, 조달 및 계약 가이드라인 등을 제시하였다.²⁾

또한 차세대 정보통신기술을 기반으로 한 디지털 인프라 구축에 대한 중요성이 증대됨에 따라 트럼프 정부에서는 5G기술의 개발과 인프라 건설에 대한 지원도 주력 추진과제로 추진 중이다. 국가 경제활동과 국방 안보에도 큰 영향을 미치는 무선 통신 네트워크의 지역 격차를 완화하고 시장 주도권을 확보하기 위해 민관이 협력하여 전략을 논의 중이다. 국립과학재단(NSF)은 첨단 무선통신 연구 플랫폼 관련 기초 연구 및 기반 시설 지원을 위해 7년간 4억 달러를 투입할 예정임을 밝혔다. 그리고 트럼프 정부 들어 새로 추가된 분야가 다수의 노벨상 수상자를 보유한 양자정보기술이

2) 한상기(2020.3.25), 「미국과 캐나다의 클라우드 컴퓨팅 전략」, [https://slownews.kr/75730\(2020.6.11.\)](https://slownews.kr/75730(2020.6.11.)).

다. 2018년 12월에 「국가양자이니셔티브(National Quantum Initiative) 법안」에 서명하면서 과학기술정책실 내에 국가양자조정실을 설치해 기술 지원 및 홍보에 연 2,500만 달러를 5년 동안 집행할 계획을 밝혔다. 또한 에너지부(DOE)와 국립과학재단(NSF)에서 각각 2억1,800만 달러, 3,100만 달러를 투자하여 유망 양자정보과학기술에 투자하고 있다.

이러한 미국의 디지털화 지원을 국가 차원의 중장기 혁신 전략으로 내세운 것이 오바마 정부의 ‘국가혁신전략(A Strategy for American Innovation, 2015.10)’이다. 미국의 경제 성장 및 번영을 위한 핵심 원동력으로 혁신을 강조한 국가혁신전략은 국가 혁신기반 구축을 위해 기초연구, 물리적·디지털 인프라 구축에 정부가 투자할 것임을 밝혔다. 또한 전략과제 중 하나인 양질의 고용 창출 및 지속적 경제성장 구축을 위해서 차세대 첨단 제조기술 확보, 민간 기업의 투자 범위를 넘어선 잠재적·장기적 범용기술에 대한 연구개발 투자 확장, 교육·고용·창업 등에서 기회 격차 완화를 추진할 것임을 밝혔다.

이러한 미래 원천기술 투자의 특성을 가지는 미국의 디지털 전략은 트럼프 정부에서도 유효하게 나타난다.³⁾ 먼저 첨단제조 분야에서는 2011년 발족되어 다양한 분야의 제조 혁신에 공통으로 쓰일 수 있는 기술 개발을 지원한 첨단제조 파트너십(Advanced Manufacturing Partnership)을 기반으로 ‘국가 첨단제조 전략계획(Strategic Plan for American Leadership in Advanced Manufacturing, 2018.10)’을 발표하였다. 해당 전략에서는 ①새로운 제조 기술 개발 및 적용, ②제조 인력 교육 훈련 연계, ③국내 제조 공급사슬 역량 확대를 핵심 목표로 제시하였다.

그 외에도 신경계 질환 치료 및 혁신적 신경과학 발전을 목표로 뇌 활동지도 구축 등의 기초연구와 원천기술 확보를 위해 시작된 브레인 이니셔티브(2013~) 등 미국은 디지털화와 관련한 첨단 기술의 초기 개발에 투자하고 기술 및 산업의 발전수준에 따라 발생하는 쟁점 및 요구사항을 기반으로 전략을 추진 중에 있다.

3) 트럼프 정부의 디지털 전략에 관한 내용은 한국과학기술기획평가원(2019)을 바탕으로 작성함

2. 유럽

최근에 EU 집행위원회(이하 EC)는 탄소중립 달성을 목표로 하는 유럽 그린뉴딜 시행과 디지털화 가속을 연계한⁴⁾ ‘유럽 신산업정책(A New Industrial Strategy for Europe, 2020.3)’을 발표하면서⁵⁾ 2050년까지 유럽의 산업경쟁력 및 글로벌 역량 강화를 위한 초석을 마련하였다. 유럽에서는 기후 변화와 디지털 전환을 향후 미래를 이끌어갈 중요한 핵심 축으로 지정하고 이를 기반으로 한 산업 경쟁력을 증대시키는 데 초점이 맞추고 있다고 볼 수 있다. 특히 인공지능(AI)과 데이터(Data)를 디지털 전환의 핵심으로 정하여 디지털 전략(Shaping Europe’s Digital Future, 2020.2.19.)을 제시하였으며 유럽 내 기업들이 새로운 기회를 창출 하여 산업경쟁력을 강화할 수 있도록 주요 우선순위로 두고 집중적인 지원을 하고 있다.

세부적으로 유럽데이터전략(A European Strategy for Data)과 인공지능백서(White paper on Artificial Intelligence)를 2020년 2월에 발표하면서 관련 산업에 대한 구체적인 전략적 가이드라인을 제시하고 있다. 유럽 데이터 전략에서는 미국·중국의 데이터 산업 독점을 견제하기 위한 데이터 수집과 활용에 관한 법적 규제 마련, 관리 인프라 구축, 분야별 대응의 필요성을 강조하며 유럽 내 국가들의 데이터를 단일시장으로 구성할 수 있도록 인프라를 구축하는 계획을 마련하였고, 인공지능 백서에서는 유럽공동기금 등을 연계하여 향후 10년 간 매년 200억 유로 이상의 예산을 유럽 전체 인공지능 산업에 투자할 계획을 밝히며(강노경, 2020), AI 기술의 신뢰성을 담보하고 이를 모든 기업들이 공정한 조건에서 윤리적으로 혁신 및 경쟁할 수 있도록 예산을 지원 방안을 제시하고 있다. 그 외 디지털 전환과 관련한 주요 내용으로는 디지털 서비스 분야의 장벽 완화를 통한 유럽 단일시장 기능 강화, 외국 기업과의 불공정 경쟁을 경계하는 글로벌 공정 경쟁 확보, 산업 디지털화를 위한 민간 투자 촉진 및 자금 조달, 유럽 산업역량의 해외 의존도를 줄이고 자주성을 확보하기 위해 로봇공학·클라우드·생명공학 등의 핵심 전략산업에 대한 지원 강화 등을 담고 있다.

4) EC는 디지털 산업 및 인프라 개발과 그린딜 정책시행 및 탄소중립목표 달성은 밀접하게 연계되어 있다고 전제함

5) 유럽 신산업정책에 관한 내용은 European Commission(2020), 심은정(2020.5.7.), 「EU 신산업정책 발표」, <https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/5/globalBbsDataView.do?setIdx=244&dataIdx=181463>(2020.6.10.).을 바탕으로 작성

유럽의 금융위기이후, EU 집행위원회에서는 지속적으로 유럽의 성장과 고용을 재건하기 위한 투자정책에 초점을 맞춰 국가 어젠다를 설정하여 유럽 2020 전략(Europe 2020, 2010.3)을 발표하였고, 이 중 ‘디지털 어젠다’를 세부적으로 제시함으로써 디지털의 중요성에 초점을 맞춰왔다. ‘유럽 2020 전략’⁶⁾은 1990년대부터 시작된 유럽의 경제·금융 위기로 경제성장 둔화와 일자리 감소가 일어나면서 미래의 지속적 성장을 달성하기 위해 EU집행위원회(이하 EC)가 발표한 유럽공동체 차원의 경제발전 전략이다. 스마트·지속가능·포용적 성장을 제시한 이 전략의 목표에는 고용률 제고와 R&D 투자 확대가 포함되어 있으며, 목표 달성을 위한 7대 이니셔티브 중 하나가 ‘디지털 어젠다(Digital Agenda for Europe)’이다. 1990년대 중반 이후 일어난 미국과 유럽 주요국 간의 생산성 역전 등의 현상이 유럽 국가들의 ICT 분야 투자 및 활용 부진으로 인해 일어났다는 문제 제기에서 비롯된 디지털 어젠다는 디지털 기술이 경제성장에 기여하는 효과를 극대화하고 디지털 경제의 편익이 사회 계층 전체에 고루 확산되는 것을 목표로 한다. 세부 주요 내용으로 ①디지털 단일시장 원칙의 정립, ②ICT 표준 설정 및 호환성 개선, ③신뢰성과 보안성 제고, ④초고속 인터넷 보급 확대, ⑤ICT 분야 첨단 연구 및 혁신 활성화, ⑥유럽인의 디지털 활용역량 증진, ⑦ICT 기반 혜택을 사회 편익에 활용 등이 있다.

디지털 어젠다의 세부내용 중 하나였던 디지털 단일시장은 2014년 새로 출범한 EC에 의해 역내 디지털 시장 및 혁신 정책으로 위상이 높아져 ‘디지털 단일시장 전략(Digital Single Market Strategy for Europe, 2015)’⁷⁾으로 발표되었다. 해당 전략은 유럽 ICT 분야의 약점은 EU 회원국별 상이한 정책과 법제도와 그로 인한 역내 디지털 시장의 분절로 규모의 경제를 달성하기 힘든 것에 있다고 보았다. 이러한 약점을 극복하고 거대시장을 바탕으로 디지털 전환을 추진하고 있는 미국과 중국에 대응하기 위해 유럽 국가를 통합하는 디지털 단일시장 전략이 정책적 우선순위를 가지게 되었다. 디지털 단일시장은 상품, 사람, 서비스, 자본의 자유로운 이동이 보장되고 공정한 경쟁과 높은 수준의 개인 데이터 보호가 보장되는 조건 하에서 개인과 기업이 국적이나 거주지에 관계없이 온라인 활동에 원활하게 접근할 수 있는 시장을 의미한

6) 유럽 2020 전략에 관한 내용은 European Commission(2010), 주별기에·유럽연합대사관(2010)을 바탕으로 정리

7) 디지털 단일시장 전략에 관한 내용은 European Commission(2015), KOTRA(2017)을 바탕으로 정리

다. 디지털 단일시장 전략의 세부 실행방안은 ①온라인 시장접근 개선, ②디지털 네트워크 및 서비스 기반 조성, ③디지털 경제의 성장 잠재력 극대화라는 3개의 축을 중심으로 제시되었다(〈표 2-1〉). 각 전략의 실행 방안은 회원국 간의 상이한 규정 조화 및 법규 개선, 역내 국가 간 규제 마련 및 합의, 세제 개편 등을 통한 기업부담 완화 등의 방법으로 정부의 직접적 재정투자보다 기술 연구개발 지원 및 통합된 디지털 규범을 마련하는 성격이 강하며 향후의 유럽 디지털 전략에서도 유사한 모습을 보이고 있다는 특징이 있다.

〈표 2-1〉 유럽 디지털 단일시장 전략의 세부과제

3대 중점분야	세부과제
온라인 시장접근 개선	- 역내 국경 간 전자상거래에 대한 신뢰성 제고 - 국경 간 배송 품질 개선 - 불합리한 지역 차단 해소 - 디지털 콘텐츠에 대한 회원국간 접근성 개선 - 부가세 관련 기업 행정 부담과 거래장벽 완화
디지털 네트워크 및 서비스 기반 조성	- 역내 통신시장 통합 - 미디어에 대한 법적 프레임워크 개선 - 온라인 플랫폼과 중계서비스에 대한 규제방안 마련 - 디지털 서비스의 안전성 및 개인정보 보호 강화
디지털 경제의 성장 잠재력 극대화	- 데이터 경제 기반 구축 - 호환성 및 표준화를 통한 경쟁력 강화 - 포용적인 e-society 형성

자료: KOTRA(2017), p. 31

이후 EC는 디지털 단일시장 전략의 일환으로 ‘유럽 산업 디지털화(Digitizing European Industry, 2016.4)’를 발표했다. 유럽의 산업 경쟁력 강화를 목표로 하는 이 전략에서는 회원국 간의 이니셔티브를 통한 산업정책 연계, ICT 분야 연구개발 공동투자를 통한 유럽의 디지털 혁신 역량 향상, 중소기업의 디지털 전환을 지원하는 제조 중소기업 혁신, 디지털화 핵심 분야에 대한 유럽 공동의 민관 투자 촉진, 5대 전략기술(5G, 사물인터넷, 사이버보안, 클라우드, 빅데이터)에 대한 기술 표준화, 디지털 혁신을 가로막는 규제 개선 프로그램 등을 발표하였다(KOTRA, 2017).

2019년 3월에는 「유럽연합 디지털 단일 시장의 저작권 및 저작권접권 지침」을 제정하여 디지털 단일시장을 촉진하고자 하였다.⁸⁾ 동 지침에서는 디지털 기반 문화 지원과 디지털 환경 참여자간 이익 균형 유지, 대규모 온라인서비스 의무 강화하도록 한다. 특히 동 지침의 제정으로 디지털 저작권의 공정한 시장을 조성하여 디지털 기술의 발전으로 인한 다양한 저작권 이용 환경을 대응하고자 하였다.

이와 같이 유럽의 디지털 전환 전략은 통합적이고 중장기적 성격을 가지는 디지털 단일시장을 기반으로 포괄적 법·제도를 선제적으로 제시하는 역할이 강하다. 이러한 유럽의 선제적 움직임은 개인정보 처리와 이동에 관한 규정인 「일반 데이터 보호 법률(GDPR)」과 같이 회원국뿐만 아니라 다른 나라에서 자국의 법·제도 개선에도 영향을 미치는 등 글로벌 영향력이 높아지고 있다. 특히 EC는 데이터 경제와 인공지능(AI) 분야에서 지속적으로 정책안을 발표하고 있는데 데이터 분야에서는 데이터 경제 활성화를 위한 법적 기준 마련, 표준 제정을 다룬 ‘유럽 데이터 경제 구축(Building an European Data Economy, 2017.1)’, 데이터의 공유·이동·재사용에 관한 원칙을 제안하는 ‘공동의 유럽 데이터 공간을 향해(Toward a Common European Data Space, 2018.4)’, 인공지능 분야에서는 EU의 중장기 인공지능 정책 방향을 제시하는 ‘유럽을 위한 AI(Artificial Intelligence for Europe, 2018.4)’, 인공지능 분야 발전을 위해 회원국 간 협력을 약속하는 ‘AI에 관한 협력 선언(Declaration on Cooperation on AI, 2018.4)’, 인공지능 개발의 법적·윤리적 원칙과 기술적 기준을 제시한 ‘인간 중심의 AI에 대한 신뢰 구축(Building Trust in Human-centric AI, 2019.4)’ 등이 있다(한국정보화진흥원, 2019a).

이러한 EC의 규범 및 가이드라인을 바탕으로 유럽 개별 국가들은 디지털 전환과 관련한 정부 주도의 기술개발 투자 및 산업 육성 정책을 펼치고 있다.

독일은 2006년부터 과학기술 분야 최상위 범부처 연구개발 전략인 하이테크 전략(High-Tech Strategy)을 4년 주기로 발표하고 있다. 두 번째로 발표된 ‘하이테크 전략 2020(2010)’에서 제시한 독일의 10대 미래 프로젝트 중 대다수가 디지털화와 관련된 내용을 담고 있다(한국과학기술기획평가원, 2018). 제조업 디지털화의 초기

8) 「유럽연합 디지털 단일 시장의 저작권 및 저작권접권 지침」은 임한규(2020)을 참고하여 작성함.

대표적 정책인 독일의 인터스트리 4.0(Industrie 4.0) 또한 본 전략에서 제시되었으며, 이후에도 산업의 디지털 전환이라는 목적 하에서 구체적 실행방안을 제시하고 있다. 또한 중소기업의 디지털화 지원 정책인 Mittelstand 4.0, 디지털화로 인한 일자리 변화를 논의하는 Arbeiten 4.0 등의 논의로 확대되면서 디지털 전환의 영역을 넓히고 있다.

〈표 2-2〉 독일 하이테크 전략 2020의 미래 프로젝트 목록

10대 미래 프로젝트	투자규모(유로)
탄소중립, 에너지 효율, 기후변화 적응 도시 건설	5.6억
석유 대체용 재생바이오물질 개발	5.7억
지능형 에너지 공급체계로의 재구조화	37억
개인맞춤형 의료를 통한 효과적 질병 치료	3.7억
최적화된 식단을 통한 건강 증진	9천만
고령화의 자립적 생활	3.05억
2020년 독일 내 100만의 전기자동차(지속가능한 교통 구축)	21.9억
커뮤니케이션 네트워크의 효과적 보호	6천만
글로벌 지식에 대한 디지털 접근 및 활용 강화	3억
내일의 직업세계와 그 구조: 인터스트리 4.0	2억

자료: 한국과학기술기획평가원(2018), p. 3.

독일은 제조업의 디지털 전환을 의미하는 인터스트리 4.0 이후에 스마트 팩토리에 서 생산되는 대규모의 데이터를 통해 고부가가치 서비스를 창출하는 ‘스마트 서비스 월드 2025(Smart Service Welt 2025)(2015)’를 발표하였다. 스마트 서비스 월드에서는 서비스 산업 디지털 전환의 4가지 실행방안으로 ①기업 및 연구기관이 공동으로 활용할 수 있는 구현 플랫폼 구축, ②경제적 영향 및 정책 변화에 대응하기 위한 정부의 적극적 개입, ③솔루션 플랫폼 구축을 위한 우선적 연구과제 수행, ④유럽 디지털 단일시장과의 긴밀한 연계를 제시하였다. 이를 위해 독일의 연방 경제에너지부(BMWi)는 1억 유로 규모의 예산을 투자하여 관련 연구과제를 지원하고 있다(이제영 외, 2019).

그 다음으로 독일은 산업 전반의 디지털 생태계 구축을 위한 통합적 전략인 ‘디지털

딜 전략(Digital Strategy 2025)(2016)⁹⁾을 발표했다. 이 전략은 특정 산업 육성 차원을 넘어 독일의 디지털 경제 구축을 위해 인프라 지원, 모범사례 확산, 기업 지원, 범부처 전략 수립 차원에서 10대 정책방향을 제시하였다(〈표 2-3〉). 이 전략에서 독일은 중소기업과 스타트업을 향후 디지털화의 주요 주체로 삼고, 디지털화 인식 개선, 새로운 비즈니스 모델 수립 지원 등을 중점적으로 추진할 계획을 밝혔다.

〈표 2-3〉 독일 디지털 전략 2025의 주요 내용

10대 정책방향	세부 대책
기가비트 급의 광통신망 전국 확대	- 2025년까지 100억 유로 규모의 네트워크 구축 투자자금 확보 - 연방정부와 지방정부의 지원 프로그램 조율 - 모든 이해관계자가 참여하는 기가비트 라운드테이블 운영 - 기가비트 네트워크 구축을 위한 라스트 마일의 단계적 개발 - 모바일 네트워크(5G) 개발 및 표준화를 위한 최적의 전략 추진
창업 활성화와 신·구기업간 협력 강화	- 2016년에 5억 유로 규모의 새로운 혁신·성장기업 지원기금 창설 - 2017년까지 3억 유로 규모의 하이테크 창업기금 창설 - 2016년에 INVEST 프로그램을 대폭 확충 - 벤처캐피탈 자금 유치를 위한 법제도 및 세제 개선 - 혁신창업 경연 신설 및 스타트업 글로벌화 - 기업연계 지원 및 여성기업인 육성 - 절차 간소화 및 관료주의 해소
투자 확대와 혁신을 위한 제도 마련	- 유럽 디지털 단일시장 구축 - 정보통신 관련 제반 법규를 아우르는 디지털 법규 개발 - 새로운 기술 및 비즈니스의 실험공간 창설
핵심 인프라 분야에 대한 스마트 네트워크 장려	- 스마트 네트워크 투자촉진 및 데이터 활용을 위한 법적 기반 마련 - 범유럽 시장 환경을 조성하기 위한 표준 책정 - 수요 확대창출 및 스마트 네트워크 정책 간 시너지 창출 - 스마트 네트워크 시범지역·사업 선정 및 지원 - 범국가 연합체 결성 및 액셀러레이터 육성
정보보안 및 정보 자기결정권 강화	- 기업·소비자 간 이해관계 조정 - IT 보안 관련 국제적 도입을 위한 EU 역할 강화 - 디지털 지도 활용 - 데이터 보호·인증체계 및 전자거래 표준 확립
중소기업, 수공업, 서비스업의 새로운 비즈니스 모델 창출	- 지원정보 포털 구축·운영 - 비기술 혁신 지원 - 디지털하우스 개관 - 전담 태스크포스 창설 및 부문별 특화시책 추진

9) 독일의 '디지털 전략 2025'에 관해서는 한국산업기술진흥원(2016)을 바탕으로 작성함

10대 정책방향	세부 대책
인더스트리 4.0을 활용한 생산거점의 현대화	- 중소기업에 대한 인식 제고, 정보 제공, 투자 지원 - 마이크로 일렉트로닉스 부문 자금지원 프로그램 신설 - 인더스트리 4.0의 표준화 선점을 위한 차기 액션플랜 개발 - 주요국과의 공동 연구개발 추진
디지털 기술의 연구개발 혁신수준 제고	- 디지털화 투자에 대한 세제혜택 부여 - 혁신적 기술개발 지원 프로그램 강화 및 선도적 프로젝트 선정 - 주요 프로젝트의 시설·장비 공급기관에 대한 자금지원
생활 전반에 디지털 교육 적용	- 초중등교육에서 디지털 미디어 활용 - 이중 직업훈련 개선 및 디지털 훈련 제공, 기업수요형 교육 - 온라인 교육과 대학연구 통합화 등 - 지속교육, 평가·인증 시스템 개발 등
디지털청(Digital Agency) 설립	- 정책 싱크탱크·지원기관인 디지털청 설립 - 동향조사, 문서서비스, 이용자 지원, 소비자 대응, 관계기관 연계 등

자료: 한국산업기술진흥원(2016), p. 5.

프랑스¹⁰⁾는 디지털 산업 전환을 위해 클라우드, 슈퍼컴퓨터, 빅데이터, 로봇, 차세대 통신 네트워크 등이 포함된 34개 신산업을 선정하고 총 470억 유로 규모의 정부 투자를 추진한 ‘프랑스 신산업정책(La Nouvelle France Industrielle, 2013.9)’을 시작으로 디지털 전환에 관한 정부 투자가 시작되었다. 이후 2차 신산업정책(2015.4)에서는 34개 신산업 분야를 9개 분야¹¹⁾로 재편성하고 경제 활성화 및 일자리 창출에 초점을 맞춘 정책을 발표하였으며, 2016년에는 9개 분야 대상 산업을 47개로 확대하고 이에 대한 지원 과제가 담긴 ‘미래산업 정책 로드맵(2016.1)’을 기반으로 100억 유로 규모의 예산을 추가 배정하였다. 2017년에는 2018~2020년 동안 총 570억 유로 규모의 대규모 투자계획을 발표하였고 이 중에는 빅데이터, 인공지능, 나노기술 등의 혁신기술 연구에 130억 유로, 보건 및 사회보장 등 공공 분야 디지털 전환에 90억 유로 투자 계획이 포함되어 있다.

이러한 투자 및 육성에도 불구하고 프랑스 정부는 자국 산업의 디지털 전환이 부진하다는 인식 하에 디지털 국가산업위원회를 출범하여 ‘디지털 산업전환 전략(Transformation industrielle par le numerique, 2018.9)’을 발표하였다. 디지

10) 프랑스의 디지털 뉴딜 동향은 한국산업기술진흥원(2018b)을 바탕으로 작성함

11) ①데이터 경제, ②스마트 객체, ③디지털 신뢰, ④스마트 식품, ⑤새로운 자원, ⑥지속가능한 도시, ⑦친환경 이동수단,

⑧미래 교통, ⑨미래 의료

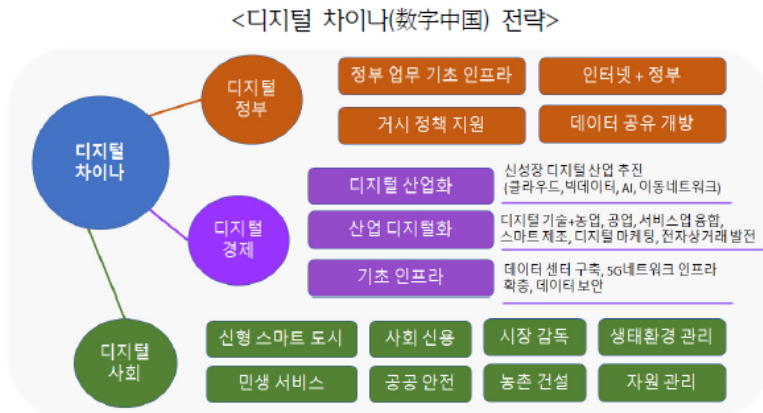
딜 산업전환 전략은 ①기업·산업의 디지털 전환 지원, ②디지털 인프라 확충, ③지역 산업 발전 지원, ④영세·중소기업 디지털 전환 지원으로 구성되어 있다. 그 중 주요 실행과제를 살펴보면 디지털 전환에 대한 지원을 받는 중소기업 수를 2018년 기준 5,200개에서 2022년까지 1만 5천개로 늘리고 총 8천만 유로를 투입하여 중소기업의 디지털 전환 기반 기술 적용과 이를 통한 생산 시설 현대화를 지원할 것으로 밝혔다. 또한 개별 기업뿐만 아니라 산업별 가치사슬의 디지털 전환 또한 중요하다는 인식 하에 16개 전략 산업의 디지털 플랫폼 구축에 7천만 유로를 투자하고, 디지털 인프라 확충 측면에서 2018~2020년 동안 4,400만 유로를 슈퍼컴퓨터 연구개발에 투자할 것을 밝혔다.

영국은 코로나 19 등의 위기 상황에서는 작은 정부의 역할의 한계와 부작용이 존재한다고 판단하여 이와 관련하여 새로운 정부 역할 강화에 대한 새로운 논의를 제기하고 있는 상황이다.

3. 중국

코로나 19로 인해 경기 침체가 현실화되면서 이를 극복하기 위해 중국 정부는 핵심 어젠다로 디지털(디지털 경제 건설)과 그린(녹색성장)을 선정하였다. 특히 포스트 코로나 시대의 산업 경쟁력 제고를 위해서 ‘디지털 트랜스포메이션(数字化转型)’을 본격 추진하여 디지털 경제를 실현하기 위한 초석을 다지고 있는 상황이며 이는 디지털 차이나(数字中国) 전략의 일환으로서 ‘디지털 정부’, ‘디지털 경제’ 및 ‘디지털 사회’ 건설을 목표로 하고 있다(한국무역협회, 2020).

[그림 2-1] 디지털 차이나 전략



자료 : 大数据产业生态联盟(2019.12) 자료를 바탕으로 연구자 정리

자료: 한국무역협회(2020), p.16.

최근 2020년 3월, 시진핑 주석은 코로나19 충격에 따른 경기침체를 극복하기 위해 ‘신인프라건설(新基建, 신기진)’을 추진하면서 대대적인 인프라 투자를 예고했고, 증극은 이를 통해 새로운 디지털 환경에서의 글로벌 경쟁력을 확보할 계획이다. ‘신 인프라 건설’은 크게 IT기술을 기반으로 한 새로운 인프라 구축(신형 인프라건설, 뉴 SOC)과 함께 기존의 전통적인 인프라의 업그레이드를 포함하고 있는데, 이 중 신형 인프라건설의 영역은 2018년 중국 중앙경제공작회의에서 제시된 분야으로 ①5G, ② 산업용 인터넷, ③빅데이터 센터, ④인공지능, ⑤특고압 전송, ⑥신에너지 자동차와 충전기, ⑦고속도시철도의 대표 7대 분야를 의미한다. 중국판 뉴딜이라는 평가를 받고 있는 신인프라 투자는 단기적으로는 내수 시장 확충과 일자리를 늘리고, 장기적으로는 코로나19를 기회로 삼아 미래 성장 기반을 구축하겠다는 것으로 해석되고 있다.¹²⁾

2020년 4월, 중국 국가발전개혁위원회에서는 신인프라의 개념을 ‘사회의 새로운 발전이념을 중심으로 미래의 기술혁신을 위한 정보 네트워크 기반 확대와 디지털 구조 전환, 스마트 업그레이드, 융합 혁신 등의 새로운 서비스를 제공하는 인프라 체계’로 정의하였다. 이를 바탕으로 기존 개념에서 물리적 인프라에 가까운 철도, 신에너

12) 위클리비즈(2020.4.17.), 「무려 5900조원 “중국판 뉴딜의 맛을 보여주자”」,
http://weeklybiz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/04/16/2020041602805.html(2020.6.14.)

지 자동차 및 충전소 등은 제외하고 정보 인프라, 융합 인프라, 혁신 인프라로 구성된 신인프라 목록을 발표하였다(〈표 2-4〉).¹³⁾

〈표 2-4〉 중국 2020 신(新)인프라의 개념

분류	주요 내용	예시
정보 인프라	신세대 정보기술의 진화로 인해 생성된 인프라	- 통신 네트워크 인프라: 5G, 사물·공업·위성인터넷 등 - 신기술 인프라: 인공지능, 클라우드, 블록체인 등 - 계산력 인프라: 데이터센터, 스마트 컴퓨팅 센터 등
융합 인프라	전통 인프라의 업그레이드를 지원하기 위해 주로 인터넷, 빅데이터, 인공지능 등 첨단기술의 심층적 응용을 통해 만들어진 융합시설	- 스마트 교통 인프라, - 스마트 에너지 인프라 등
혁신 인프라	미래과학 연구개발을 지원하고 혁신기술 개발, 상품 연구개발을 지원하는 공익적 인프라	- 중대 과학기술 인프라 - 과학교육 인프라 - 산업기술혁신 인프라

자료: 방정(2020.6.9.)

중국의 중앙정부의 신인프라 건설에 발맞추어 중국내 각 지역에서는 2020년 신인프라 건설 프로젝트와 관련된 시행방안과 투자계획을 발표하며 발빠르게 움직이고 있다. 대표적으로 상하이시 정부에서 발표한 ‘상하이시 신인프라건설 추진에 관한 시행방안(上海市推进新型基础设施建设行动方案(2020~2022))’에서는 향후 3년간 48개 프로젝트(5G 기지국 구축, 무인 공장 및 전기 자동차 충전소 건설 등)에 총 2,700억 위안을 투입할 예정임을 밝혔다.¹⁴⁾ 또한 광둥성의 경우, 2013년에 발표한 ‘광둥성 정보화 발전계획(广东省信息化发展规划(2013~2020年))’을 기반으로 최근 ‘국가 디지털 경제 발전 시범지역’을 조성하였고, 2022년까지 지역의 디지털 인프라 구축을 위해서 2022년까지 약 4,500억 위안 이상을 투자할 계획을 가지고 있다. 그 외에도

13) 방정(2020.6.9.), 「신 인프라 투자 확대를 통한 미래 성장동력 가동」,
<http://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/3/globalBbsDataView.do?setIdx=242&dataIdx=182526>(2020.6.14.)

14) 아주경제(2020.6.14.), 「중상하이판 신인프라 방안 발표... 3년간 46조 투자」,
<https://www.ajunews.com/view/20200508133509075>(2020.6.14.)

2020년 4월 중순까지 중국 내 8개 성에서 발표한 계획의 총 투자액이 약 34조 위안으로 지방정부의 디지털 인프라 구축의 실행방안이 중국정부의 신인프라 건설의 발전 방향에 맞춰 빠르게 뒷받침되고 있어 중앙정부, 지방정부, 민간의 역할이 명확히 구분되어 추진되는 것을 확인할 수 있다.

이미 중국은 미국과 함께 인터넷 플랫폼, 전자상거래 등 디지털 시장에서 세계적으로 거대한 시장을 보유하고 있다. 이와 같이 디지털 시장에서 중국이 급속하게 발전한데에는 정부 주도의 정책적 지원이 유효한 역할을 한 것으로 평가된다. 중국은 정부가 보유한 빅데이터를 민간에서 활용할 수 있게 하고 혁신기술을 실험하는 도시 정비 등 ‘선 허용, 후 규제’ 방식으로 신산업 발전을 촉진시켰다.¹⁵⁾ 2010년 이후 중국은 글로벌 금융위기와 더불어 경제발전 패러다임을 변화시켜야 하는 시기를 맞이하였고, 산업적으로는 전통산업의 구조 전환과 첨단산업 육성을 동시에 추진해야 했다(김정곤 외, 2016). 이러한 배경에서 발표된 중국의 대표적 디지털 전환 전략이 ‘중국제조 2025’와 ‘인터넷 플러스’이다. 두 전략은 중국 중앙정부에서 5년 단위로 발표하는 경제 계획인 ‘13차 5개년 계획(2016~2020)’에서 산업 전략을 구성하고 있다.

먼저 ‘중국제조 2025(2015.5)’는 독일의 인터스트리 4.0을 벤치마킹한 전략으로 제조업의 고도화 및 스마트화를 통한 제조 강국 달성을 목표로 10년 단위, 3단계에 걸친 추진 전략이다(백서인·김단비, 2017). 차세대 IT 기술, 정밀제어 및 로봇 등을 포함하는 10대 핵심 산업과 제조업 혁신센터 구축, 지능형 생산시스템 구축, 첨단 설비 도입 등의 5대 중점 프로젝트를 발표하였다. 이를 위해 1단계(2015~2025년)에서는 2020년까지 연구개발 투자 확대를 통해 제조업의 IT 경쟁력을 개선하고, 2025년까지 IT와 제조업의 융합을 통해 노동생산성을 제고하고 시장점유율을 높일 계획을 담고 있다(한국정보화진흥원, 2019).

15) 월간 APP(2019.10.14.), 「중국의 디지털 트랜스포메이션, 그 배경과 전략」,
<http://www.withpress.co.kr/archives/4490>(2020.6.14.)

<표 2-5> 중국제조 2025의 전략적 과제와 정책 조치

구분	5대 중점 프로젝트 포함 주요 내용
전략적 과제	제조업 혁신 역량 강화 (프로젝트 ①) 제조업 혁신센터(산업기술연구기지) 구축 사업
	정보화와 산업화의 융합 발전 도모 (프로젝트 ②) 지능형 생산시스템 구축 사업
	산업 기초역량 강화 (프로젝트 ③) 산업 기지 경쟁력 강화 사업
	고품질 브랜드 구축
	친환경 제조 (프로젝트 ④) 친환경 생산 사업
	10대 핵심 산업 분야 발전 추진 (프로젝트 ⑤) 첨단 설비 도입 사업
	제조업 구조조정 확대 실시
	서비스형 제조업과 생산형 서비스업 발전 도모
	중국 제조업의 글로벌화 추진
전략적 정책 조치	체제 시스템 개혁 확대
	공정 경쟁의 시장환경 조성
	금융지원 정책 개선
	세제 지원 확대
	다양한 인재육성 시스템 완비
	영세기업 관련 정책 개선
	제조업 대외개방 확대
	관련 기관 및 시스템 정비

자료: 장윤종 외(2016), p. 107.

2015년 7월에 발표한 ‘인터넷 플러스 적극추진에 관한 행동지도 의견’에서는 인터넷과의 시너지 창출이 기대되는 11개의 유망분야¹⁶⁾를 선정하여 인프라, 표준 및 지적재산권, 시장 및 공공부문 규제, 인재 육성 및 초빙, 국제 협력, 사회 자본 및 세제 혜택 등의 정책을 통해 전자상거래, 인터넷 금융 등의 신성장 산업 동력을 구축하고자 한다(백서인·김단비, 2017). ‘인터넷 플러스’ 전략은 인터넷과 모든 것의 융합을 통해 모든 것이 연결된 새로운 생태계를 형성한다는 개념으로부터 시작했기 때문에 2017년에 선진제조업이 추가되는 등 11개 분야 이외에도 다양한 분야와의 인터넷 융합을 추진하고 있다.

13차 5개년 계획에 포함된 또 하나의 전략이 ‘13.5 국가 전략형 신흥산업 발전

16) 창업혁신, 제조, 농업, 에너지, 금융, 민생, 물류, 전자상거래, 교통, 생태환경, 인공지능

규획(2016~2020)(2016.12)'이다. 전략적 신흥산업¹⁷⁾은 2010년에 중국이 4만억 위안에 달하는 투자를 통해 산업을 육성하겠다는 공식 발표 이후 수립된 전략¹⁸⁾으로, 국가 차원에서 전략적으로 육성하는 신산업 분야에 대한 전략이다(김아린, 2018). 해당 발전 계획을 통해 전략적 신흥산업 8개 분야¹⁹⁾의 경제 비중을 2015년 8%에서 2020년 15%까지 끌어올리고 매년 평균 100만개 이상의 일자리를 창출하겠다는 목표를 담고 있다.²⁰⁾

중국은 위의 3가지 전략을 디지털 전환의 뼈대로 삼아 이후 시기별 발전계획 및 세부 기술에 대한 계획을 발표한다. 중국제조 2025와 인터넷 플러스의 긴밀한 연계와 통합적 추진을 위한 '공업화와 정보화 융합 발전계획(2016~2020)', '스마트제조 발전계획', '사물인터넷산업 13차 5개년 발전계획', '빅데이터산업 13차 5개년 발전계획', '인터넷 플러스 인공지능 3개년 실천방안' 등이 그 예이다. 각 기술·산업별 계획을 살펴보면 먼저 사물인터넷 산업은 2005년 '과학기술 중장기 발전계획(2006~2020)'에서 언급한 이후로 2010년까지 약 70억 위안의 R&D 자금을 지원받고, 12차 5개년 계획에 의거해 총 50억 위안을 투자하는 등 전폭적인 지원을 받고 있는 산업이다(정보통신기술진흥센터, 2017; 한국정보화진흥원, 2019a). 빅데이터 관련해서는 빅데이터 산업이 창업정책인 '대중창업, 만인창신'을 촉진시키고 경제성장을 위한 신동력이 될 것으로 보고 '빅데이터산업 13차 5개년 발전계획(2015)'을 통해 2020년까지 빅데이터 관련 제품 및 서비스업 매출을 1조 위안까지 확대하겠다는 목표를 제시했다. 특히 일상생활에서 광범위하게 활용되는 빅데이터를 제조업 분야로 확대할 것을 강조했고, 국가통계국과 텐센트 등의 공동연구를 통해 관련 표준 제정 및 정부 통계 데이터를 이용한 빅데이터 공동 수집·처리·분석·탐색·발표 기술

17) 전략적 신흥산업이란 경제 총량과 구조조정에 큰 영향을 끼치며 자본 혁신능력을 향상시킬 수 있고 시장 수요가 큰 산업을 의미(한국정보화진흥원, 2019a)

18) 양용남(2012), 「중국의 전략적 신흥산업 발전 및 기술 동향」,

[https://www.kosen21.org/info/kosenReport/reportView.do?articleSeq=760227\(2020.6.14.\)](https://www.kosen21.org/info/kosenReport/reportView.do?articleSeq=760227(2020.6.14.))

19) 전략적 신흥산업 8개 분야는 차세대 IT 기술, 첨단장비, 바이오, 신소재, 신재생에너지, 그린카, 에너지 절약 및 환경보호, 디지털 창의.

※ 디지털 창의산업은 VR, AR 관련 장비 및 소프트웨어, 문화유산 및 예술작품 관련 디지털 장비 및 콘텐츠 제작 등을 지칭(김아린, 2018)

20) 조선비즈(2016.12.20.), 「중국, 전략 신흥산업 경제 비중 2배 수준으로 높인다」,

[https://news.chosun.com/site/data/html_dir/2016/12/20/2016122001020.html\(2020.6.14.\)](https://news.chosun.com/site/data/html_dir/2016/12/20/2016122001020.html(2020.6.14.))

을 개발할 예정이다(정보통신기술진흥센터, 2017). 인공지능은 다른 기술에 비해 뒤늦게 중국 정부의 디지털 전략에 이름을 올린 분야이다. ‘인터넷 플러스 인공지능 3개년 실천방안(2016.5)’에서는 2019년까지 중국의 인공지능 분야 시장 규모를 1천억 위안으로 늘리겠다는 목표를 제시하며 ①인공지능 산업 육성, ②중점 영역의 제품 혁신, ③단말 제품의 스마트화를 실천방안으로 제시하였다(장윤중 외, 2016). 이후 ‘차세대 인공지능 발전계획(2017.7)’을 통해 2030년까지 1,500억 달러를 투자하여 중국을 인공지능 분야의 선두국가로 만들겠다는 장기적 방향을 제시했고, 이후 2018년부터 2020년까지의 행동방향을 제시한 ‘차세대 인공지능 산업 발전촉진 3개년 실행계획(2017.12)’에서는 7개의 제품 및 서비스 개발을 목표로 지원 방안을 제시하였다(양희태 외, 2018).

중국의 사물인터넷, 빅데이터, 인공지능 분야의 발전계획을 정리한 <표 3-5>를 보면 중국은 원천기술뿐만 아니라 응용기술 영역에도 정부가 적극적으로 개입함을 알 수 있다. 다른 나라에 비해 산업 영역에 방점을 두고 디지털 전략이 수립되고 있으며, 주로 신기술을 적용한 산업 육성에 초점을 맞추고 있다.

<표 2-6> 중국 13차 5개년 계획 하의 세부 기술·산업 전략

사물인터넷산업 13차 5개년 발전계획(2016.12)	빅데이터산업 13차 5개년 발전계획(2016.12)	인터넷플러스 인공지능 3개년 실천방안(2016.5)
- 산업 생태배치 강화 - 기술혁신체계 개선 - 표준체계 구축 및 개선 - 사물인터넷의 규모화 응용 추진 - 공공서비스 체계 개선 - 안전보장 능력 제고	- 빅데이터 기술과 제품 연구개발 강화 - 공업 빅데이터 혁신 응용 심화 - 업종 빅데이터 응용 발전 촉진 - 빅데이터 산업의 주체육성 가속화 - 빅데이터 표준체계 구축 추진 - 빅데이터 산업 자원체계 개선 - 빅데이터 보안능력 제고	- 핵심기술의 R&D와 산업 응용 - 개발자원의 개방화·플랫폼화 - AI 활용으로 스마트화된 제품·서비스 개발 - 단말제품의 스마트화 촉진

자료: 장윤중 외(2016), p. 117, 122, 124를 정리

4. 일본

일본은 최근 코로나 19 감염확대로 인한 경기침체에 대응하고자 ‘위드(with) 코로나’ 시대의 수준 높은 경제사회 실현을 위한 5대 지원 분야를 제시하며 경제재정 운영 방향을 설정하였다. 정부에서 제시한 수준 높은 경제사회 실현을 위한 5대 분야는 디지털 뉴딜, 지방도시 혁신, 이노베이션, 포용적 사회, 국제협력으로 구성되어 있고, 그 중 포스트 코로나 시대의 가장 중요한 핵심 의제로 디지털 뉴딜을 선정하였다. 디지털 뉴딜과 관련된 세부 추진과제로는 차세대 행정서비스, 디지털 트랜스포메이션, 새로운 근로 및 생활방식, 제도와 관행 개선이 포함시켰다. 또한 일본은 2020년 4월에는 코로나 대응을 위해 약 117조엔 규모의 긴급 경제대책을 발표하였는데 이 경기 부양책에는 코로나 확산 방지 및 고용/생활 유지를 위한 긴급지원 뿐만 아니라 디지털화와 원격화를 위한 선제적 투자 성격의 지원도 함께 포함하고 있다. 이는 포스트 코로나 시대의 대응에 있어서는 국가 디지털화가 뒤쳐져있다는 것을 인식한 일본의 발빠른 대응으로 해석된다.

〈표 2-7〉 수준 높은 경제사회 실현을 위한 5대 분야

핵심 내용	세부 내용
디지털 뉴딜	- 차세대 행정서비스: 마이넘버 제도, 행정수속의 근본적 온라인화 등 - 디지털 트랜스포메이션: 서플라이체인 디지털화, Beyond 5G, 디지털 격차대책 - 새로운 근로방식·생활방식: 텔레워크 정착, 워킹맘 부담 경감 등 - 제도·관행 개선: 서면·날인·대면주의에서 탈피
지방도시 혁신	- 도쿄 일극집중형에서 다핵연대형 국가로 전환: 스마트시티 실증 등 - 지방 활성화: 식량안보, 중소기업간 데이터 공유를 통한 서플라이체인 효율화, FDI 유치, 해외 스타트업과 일본 기업간 오픈 이노베이션 플랫폼 구축 등
이노베이션	- 과제설정·해결능력·창조능력이 있는 인재 육성: 교육개혁 - 과학기술·이노베이션: 펀드창설, 감염증 대책·방제 등의 연구중점화
포용적 사회	- 새로운 일상을 위한 사회보장: 데이터헬스, 온라인진료 등 의료체제 강화 - 소득향상·격차확대 예방: 정규직 고용 30만명 확대, 최저임금 인상 - 사회적 연대와 지지기반 양성: 민간 기부 등 사회적 파이낸스 활용
국제협력	- 자유·공정한 국제경제체제: RCEP 연내서명, 디지털경제 국제규칙 제정 - 국제연대 강화: 치료약·백신후보 임상연구 - 서플라이체인의 다원화: 기술유출방지, 국제금융허브로서 국제금융도시 확립 - SDGs 등 지구규모 과제에 공헌: 이산화탄소 감소 「Beyond Zero」 지향

자료: 한국무역협회(2020), p. 36

그동안 진행되어 온 일본의 디지털 뉴딜 전략은 2016년의 초스마트 사회를 의미하는 Society 5.0에서부터 시작되었다. 일본 과학기술정책의 최상위 기구인 내각부 산하 종합과학기술혁신회의에서 발표한 ‘제5기 과학기술기본계획(2016.1)’에서 처음 제시된 Society 5.0가 현재까지 일본의 사회·경제, 과학기술 연구개발·혁신, 경제 전략 등에서 일관적으로 추진하는 미래상으로서 역할을 한다고 볼 수 있다. 이후 경제산업성 산하의 신산업구조보위가 발표한 ‘신산업구조비전(중간정리): 제4차 산업혁명을 선도하는 일본의 전략(2016.4)’에서 제시한 Society 5.0의 개념은 4차 산업혁명 기술을 기반으로 각 산업을 연결(Connected Industry)하여 새로운 부가가치를 창출하고 다양한 제약요인을 극복해가는 과정에서 개인의 문제 해결과 새로운 경제·사회시스템이 상호작용하는 초스마트 사회이다([그림 3-2]). 이와 같이 Society 5.0은 디지털 기술의 활용이 생산성 향상 및 제조업 혁신과 같은 산업적 차원에 그치지 않고 저출산·고령화, 에너지 문제 등 사회적 과제 해결에 쓰이는 것에 그 차이가 있다(이지평·류상윤·김혜경, 2017).

[그림 2-2] 신산업구조비전에서 제시한 ‘Society 5.0’의 개념



자료: 한국산업기술진흥원(2019), p. 1.

이후 아베노믹스의 3대 경제정책 중 성장정책을 담고 있는 ‘일본재흥전략 2016: 제4차 산업혁명을 위하여(2016.4)’에서는 사물인터넷, 빅데이터, 인공지능, 로봇을 일본의 강점을 살린 4차 산업혁명의 핵심 플레이어로 지정하고 2020년까지 30조엔 규모의 부가가치 창출을 목표로 하고 있다(한국표준협회, 2016). 2016년 버전의 최종보고서인 ‘신산업구조비전: 개인, 세계의 문제를 해결하는 일본의 미래(2017.5)’에서는

일본의 강점을 살린 ①이동, ②생산·구매, ③건강, ④생활을 4대 전략분야로 설정하고 2030년까지 달성하고자 하는 미래상과 이의 실현을 위한 로드맵을 도출하였다.

위와 같은 일본의 디지털 전략에는 공통점이 있다. 먼저 내용적으로는 4차 산업혁명 이후에 펼쳐진 디지털화의 핵심 동인으로 데이터를 강조한다는 점이다. 데이터의 이용 및 활용이 향후 고부가가치를 창출하는 원천이 될 것으로 여기고 데이터 중심의 전략을 일관적으로 추구해오고 있다(최해욱·최병삼·김석관, 2017). 방법적으로는 글로벌 흐름을 기반으로 일본의 강점과 약점을 분석하여 향후 일본이 취할 방향을 명확하게 한 후, 국가의 장기적인 미래상을 정부와 민간이 공유하여 구체적인 목표를 설정한다. 이러한 목표 실현을 위해 필요한 모든 요소를 로드맵 형태로 구체적 실행 방안을 도출하는 것이 일본 디지털 전략의 공통적인 접근법이다(한국표준협회, 2016).

이후 일본은 아베 총리를 의장으로 미래투자회의를 신설(2016.9)하고 일본재흥전략의 명칭을 바꾸어 ‘미래투자전략’을 매년 발표하기 시작한다. ‘미래투자전략 2017: Society 5.0의 실현을 향한 개혁(2017.6)’²¹⁾에서는 정책 자원을 집중 투자할 분야로 ①제조업 강화, ②고령화·환경문제·노동인구 부족과 같은 사회과제 해결, ③현실 데이터²²⁾의 획득과 활용을 정하고 5가지 신성장 전략 분야²³⁾를 발표하였다. 신성장 분야를 육성하기 위한 과제로 데이터 활용 기반 및 제도를 구축하여 가치의 원천을 창출하고, 규제 샌드박스²⁴⁾와 같은 방법으로 가치의 극대화를 지원하는 제도(시스템)를 만드는 것이 해당 전략의 과제이다. 특히 정부의 역할로서 단기지향성이 강한 기업이 하지 못하는 데이터 플랫폼 구축 등을 정부가 장기적인 관점에서 바라보고 기업 간 협력을 유도하는 방식을 채택하고 있다. 이후 ‘미래투자전략 2018: Society 5.0과 데이터 구동형 사회로의 변화(2018.6)’에서는 5가지 신성장 전략 분야를 11개 플래그십 프로젝트로 확장하고 이에 대한 횡단적 지원 방안으로 ①데이터 구동형 사회의 공통 인프라 정비, ②과감한 규제제도 개혁, ③해외 성장시장 확보를 제시하였다(한국산업기술진흥원, 2018a).

21) 미래투자전략 2017에 관한 내용은 최해욱(2017)을 바탕으로 정리

22) 일본은 인터넷 상에서 만들어지는 가상데이터보다 의료간호, 자율주행, 공장설비, 농업, 건설 등의 현장에서 만들어진 현실데이터(real data)를 통해 새로운 비즈니스 모델을 창출하고자 하는 것이 특징이다(최해욱, 2017).

23) ①건강수명 연장, ②이동혁명 실현, ③공급망 첨단화, ④쾌적한 인프라·도시 만들기, ⑤핀테크

<표 2-8> 일본 미래투자전략 2018의 주요 내용

구성	주요 내용	
11대 플래그십 프로젝트	①차세대 모빌리티 시스템 구축, ②차세대 헬스케어 시스템 구축, ③차세대 산업 시스템 구축, ④에너지 전환 및 탈탄소화 혁신, ⑤핀테크/캐시리스화, ⑥디지털 정부, ⑦차세대 인프라 유지시스템 및 민간 공동 투자 도입, ⑧농림수산업 스마트화, ⑨마을만들기와 공공교통·ICT 활용을 연계한 스마트시티 실현, ⑩중소기업·소규모업체 생산성 혁명 강화, ⑪관광·스포츠·문화예술	
경제구조 혁신 기반 조성	데이터 기반 사회의 공통 인프라 정비	- 기반 시스템·기술 투자 촉진 - AI 시대에 대응하는 인재 육성 및 최적 활용 - 혁신 창출을 위한 대학 개혁, 산학관 연계 및 벤처 지원 강화 - 지식재산권·표준화 전략
	과감한 규제·제도 개혁	- 신기술 실증(샌드박스) 제도 활용과 플랫폼 비즈니스 규칙 정비 - 투자 촉진 및 기업 거버넌스 개혁
	해외 성장시장 확보	

자료: 한국산업기술진흥원(2018a)의 내용을 정리

일본은 데이터 중심의 초스마트 사회 실현에 필요한 핵심기술인 인공지능에 대해서도 꾸준히 전략을 발표하고 있다.²⁴⁾ 먼저 Society 5.0이 제시된 직후 총무성, 문부과학성, 경제산업성이 연계하여 인공지능기술전략회의를 설치(2016.4)하였다. 인공지능기술전략회의는 연구연계회의와 산업연계회의로 구성되어 인공지능 기술 R&D와 산업이 연계되어 R&D 성과가 빠르게 확산될 수 있도록 하고, 이를 위해 R&D의 조정 및 관련 정책을 총괄적으로 관리한다. 이후 인공지능기술전략회의에서 발표한 ‘인공지능 R&D 목표와 산업화 로드맵(2017.1)’에서는 2030년까지의 인공지능 분야의 목표를 설정하고 사회문제 해결 필요성, 경제적 파급력, 인공지능 기술의 기여도를 기준으로 선정한 4개 분야(①생산성, ②건강·의료·간호, ③공간 이동, ④정보 보안)에 대한 인공지능 기술 산업화 로드맵을 도출하였다. 이후에는 민간과 정부에서 발표된 인공지능 관련 원칙과 제언 등을 종합하여 ‘AI 전략 2019(2019.3)’이 발표된다. 이 전략에서도 인공지능 기술 개발과 사회 구조의 연계를 강조하면서 7대 분야(①교육, ②연구개발, ③사회 변화, ④데이터 기반 구축, ⑤디지털 정부, ⑥중소·

24) 일본의 인공지능 분야 전략에 관해서는 한국산업기술진흥원(2019)을 바탕으로 정리

벤처기업, ⑦윤리)의 인공지능 발전을 위한 정책 목표와 대책방안을 제시하였다.

일본은 아베 정부 들어 경제 부양을 위한 대규모 재정 투자를 두 차례 시행하였다.²⁵⁾ 2016년 8월에 책정된 ‘미래에 대한 투자를 실현하는 경제대책’은 브렉시트 등의 글로벌 이슈, 신흥국 경제둔화, 저출산·고령화 등으로 인한 저성장을 우려하여 잠재성장률을 상회하는 성장이 가능하도록 구조개혁을 단행한 경제대책이다. 총 28.1조 엔을 투입한 해당 대책의 4개 중점 분야에는 21세기형 인프라 정비가 포함되어 있으며, 세부적으로는 무료 와이파이 등의 도시 네트워크 정비, ICT를 활용한 서비스 향상 등이 포함되어 있다.

3년 후인 지난 2019년 12월 일본 정부는 ① 재해 복구·부흥 및 안전·안심 확보, ② 경기하강과 리스크 대응, ③ 미래 투자와 도쿄올림픽 이후 경제 활력 유지·향상에 초점을 맞춰 26조 엔(280조원) 규모의 대규모 종합 경제 정책을 수립 및 발표하였다. 이 중 차세대 IT 산업 투자를 확대하여 경제성장을 달성하기 위한 ‘디지털 뉴딜’ 관련 예산으로 9,550억 엔을 반영하여 디지털 경쟁력을 증대시키기 위한 선제적 투자를 단행하였다. 특히 포스트 5G 정보통신 시스템 및 기반강화와, 온라인 교육 환경 조성, 차세대 슈퍼컴퓨터, 우주, 건강·의료 분야의 기술개발 지원 및 관련 혁신 사업에 투자가 집중될 것으로 보인다. 이러한 최근 일본의 디지털 전략은 다른 국가에 비해 뒤쳐져있는 디지털화에 정부가 대규모 자금을 투입하여 디지털 기술을 기반으로 전폭적인 경제성장을 꾀하는 디지털 뉴딜의 성격을 보여주고 있다.

〈표 2-9〉 일본 종합경제대책 주요 내용

경제대책	핵심 내용	세부 내용	투자금액
미래에 대한 투자를 실현하는 경제대책 (2016)	21세기형 인프라 정비	- 외국이 관광객 4천만명 시대 준비: 역·공항·숙박뿐만 아니라 무료 와이파이 환경 정비 등 - 생산성 제고 가속화: 4차 산업혁명 대응 혁신·연구개발·지적재산 전략 추진, 인재육성, 산업의 디지털화를 통한 혁신 창출 - 농림수산업 경쟁력 강화	10.7조엔

25) 일본의 대규모 재정투자 경제대책에 관해서는 우혜영(2019): S&T GPS, 「일본, 새로운 종합 경제대책 발표, 포스트 5G 지원 등 포함」, <https://bit.ly/3ea6lUE>(2020.6.15.)을 바탕으로 정리

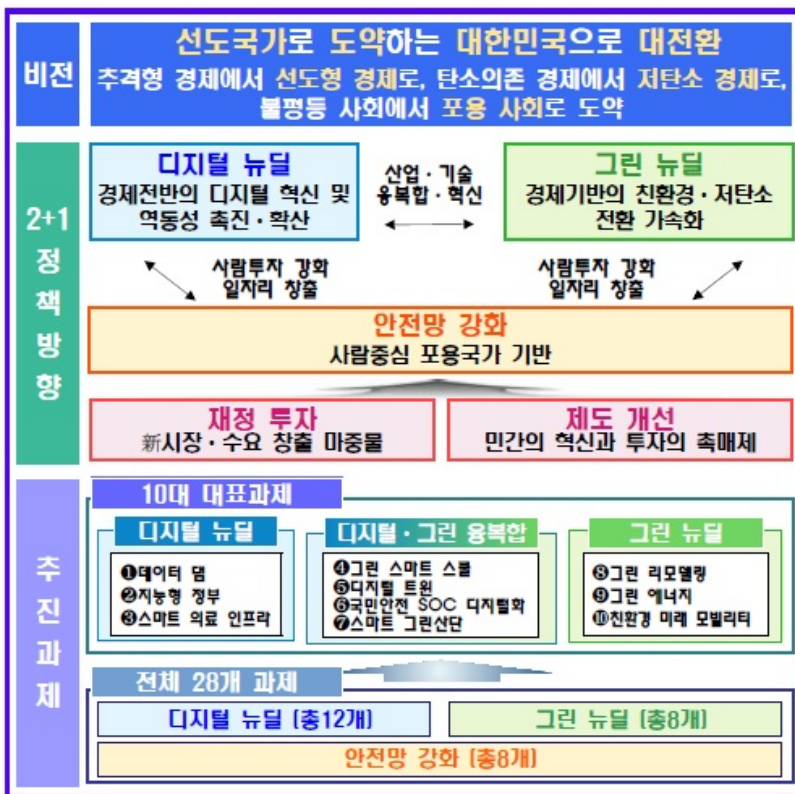
경제대책	핵심 내용	세부 내용	투자금액
		- 인프라 해외전개 지원 - 도시 네트워크 정비	
	1억총활약사회의 실현 가속	1억총활약사회(누구나 자신의 목표를 실현하고 능력을 발휘할 수 있는 사회) 실현 - 첨단 ICT 활용으로 서비스 향상 및 효율성 제고 - 근로자 처우개선 및 노동 부담 경감 - 사회적 약자 지원 확대	3.5조엔
	브렉시트 대응 및 중소기업·소규모사업자·지방 지원	- 신흥국 경제 리스크에 대비 - 중소기업 지원 확충과 지역경제 활성화	10.9조엔
	지진복구·부흥	- 자연재해 극복할 수 있는 역량 강화 - 국민의 안전·신뢰 확보를 위해 테러 대응 정보수집 및 위기 관리 능력 배양	3조엔
안심과 성장의 미래를 개척하기 위한 종합경제대책 (2019)	재해 복구·부흥, 안전·안심 확보	- 재해 복구 - 고속도로 차선 확대 - 나리타 국제공항 활주로 정비 - 도로의 無전주화 등	7조엔
	경기 하강 리스크 대응	- 중소기업 지원 - 농수산물 수출 지원 강화 - 취직방하기 세대 지원 강화 등	7.3조엔
	미래 투자 및 도쿄 올림픽 이후 경제활력 유지·향상	- 포스트 5G 추진: 최첨단 반도체와 관련 시스템 개발 가속화(2,200억엔) - 초중학교 학생 1인당 PC 1대 보급 - 젊은 연구자 지원 - 기술혁신 연구사업 '문샷' 확충 - 자동 브레이크 탑재 차량 사포가 보급 및 구입비 보조 - 달 탐사 연구개발 지원 등	11.7조엔

자료: 우혜영(2019), S&T GPS를 종합하여 정리

제2절 국내 디지털 뉴딜 현황

최근 한국 정부는 포스트 코로나 시대에 대응하고 경기회복과 경제적 도약을 위한 국가 전략 방안으로 ‘한국판 뉴딜’ 정책을 발표하였다. 정부는 2020년 7월 14일, 대통령 주재 한국판 뉴딜 국민보고대회에서 「한국판 뉴딜 종합계획」을 발표하였다(관계부처 합동, 2020.7.14.). 한국판 뉴딜은 디지털 혁신을 촉진하는 디지털 뉴딜과 저탄소 경제로의 전환 가속화를 꾀하는 그린 뉴딜, 이를 뒷받침하는 안전망 강화로 구성되었으며, 뉴딜펀드로 대표되는 재정 투자와 제도 개선을 통해 이를 구현한다.

[그림 2-3] 한국판 뉴딜의 구조



자료: 관계부처 합동(2020.7.14.), p. 5.

한국판 뉴딜은 2025년까지 총 160조 원(국비 114.1조 원)을 투자하여 일자리 190만 개를 창출하는 것이 목표이며, 그 중 디지털 뉴딜은 총 58.2조 원(국비 44.8조 원)을 투자하여 90.3만 개의 일자리를 창출하는 것을 목표로 한다. 2021년 예산에는 한국판 뉴딜 사업 예산이 21조 3천억 원 반영되었다.

디지털 뉴딜은 4대 분야, 12개 세부과제로 구성되어 있다. 전 산업의 디지털 혁신을 위한 데이터·네트워크·AI(D.N.A) 생태계 구축에 관한 세부과제로는 ①데이터 전주기 생태계 강화 및 데이터 컨트롤타워 마련, ②산업 현장에 5G·AI 기술 융합 추진, ③공공 업무환경을 5G·클라우드 기반의 지능형 정부로 혁신, ④사이버 보안 체계 강화 및 관련 유망 기술·기업 육성이 있다. 특히 이 분야는 디지털 뉴딜 전체 투자액의 약 71%를 차지하는 약 32억 원이 투자될 분야이다.

교육 인프라의 디지털 전환을 위해서는 모든 초중고에 무선망, 스마트 기기, 온라인 플랫폼 등의 디지털 기반 교육 인프라를 조성하고 전국 대학 및 공공·민간 직업훈련기관의 온라인 교육을 강화할 계획이다. 포스트 코로나 시대의 유망산업인 비대면 산업 육성을 위해서는 국민생활과 밀접한 분야에 비대면 인프라를 구축하고 관련 비대면 산업이 성장할 수 있는 토대를 마련할 계획이다. 이를 위한 세부과제로는 ①스마트병원 등의 스마트 의료 및 건강취약 계층을 위한 디지털 돌봄 인프라 구축, ②중소기업의 원격근무 인프라 구축 및 시스템 고도화, ③소상공인 대상 온라인 비즈니스 지원이 있다. 마지막으로 안전하고 편리한 국민생활을 위한 SOC 디지털화에 대한 세부과제로는 ①4대 분야(교통, 디지털 트윈, 수자원, 재난대응)의 핵심 인프라 디지털 관리체계 구축, ②도시·산단 공간의 스마트화를 위한 디지털 혁신, ③육상·해운 물류 및 유통에 대한 스마트 물류체계 구축이 있다.

이 중, 신산업 활성화, 지역 균형발전, 일자리 창출 등의 측면에서 큰 파급력을 가지는 과제를 10대 대표과제로 선정하였는데, 디지털 뉴딜과 관련해서는 데이터 댐 구축, 지능형 정부 구축, 스마트 의료 인프라 구축이 해당된다.

<표 2-10> 디지털 뉴딜의 분야별 세부과제 투자계획 및 일자리 효과

(단위: 투자액(조원), 일자리(만개))

분야	세부과제	투자액 (국비, ~'25)	일자리
D.N.A 생태계 강화	국민생활과 밀접한 분야 데이터 구축·개방·활용	6.4	29.5
	1·2·3차 전 산업으로 5G·AI 융합 확산	14.8	17.2
	5G·AI 기반 지능형 정부	9.7	9.1
	K-사이버 방역체계 구축	1.0	0.9
	소계	31.9	56.7
교육 인프라 디지털 전환	모든 초중고에 디지털 기반 교육 인프라 조성	0.3	0.4
	전국 대학·직업훈련기관 온라인 교육 강화	0.5	0.5
	소계	0.8	0.9
비대면 산업 육성	스마트 의료 및 돌봄 인프라 구축	0.4	0.5
	중소기업 원격근무 확산	0.7	0.9
	소상공인 온라인 비즈니스 지원	1.0	12.0
	소계	2.1	13.4
SOC 디지털화	4대 분야 핵심 인프라 디지털 관리체계 구축	8.5	12.4
	도시·산단의 공간 디지털 혁신	1.2	1.4
	스마트 물류체계 구축	0.3	5.5
	소계	10.0	19.3
합계		44.8	90.3

자료: 관계부처 합동(2020.7.14.), p. 9.

한국판 뉴딜 추진을 위한 법·제도 개혁을 위해서는 ‘한국판 뉴딜 법·제도 개혁 TF’를 신설하여 현재(2020.11.14.)까지 10대 입법과제를 선정하여 발표하였다. 뉴딜 추진의 핵심 축을 선도, 성장, 공정, 상생으로 정하고, 디지털경제전환법, 디지털·비대면 육성법, 공정한 전환 지원법, 뉴딜금융활성화법 외에 건설한 안전망과 인재양성법 추진을 위한 제정 및 개정 과제를 제시하고 있다.

[그림 2-4] 한국판 뉴딜의 10대 입법과제

與 ‘한국판 뉴딜’ 10대 입법과제(31개 법안)		
※붉은색이 제정안		
	디지털 뉴딜	그린 뉴딜
선도	·디지털경제전환법 ·데이터기본법 ·산업 디지털전환 촉진법 ·중소기업 스마트제조 혁신법 ·국가공간정보기본법	·녹색전환 및 기후위기대응법 ·그린뉴딜기본법 ·기후변화대응법 ·기후기술개발촉진법 ·에너지 전환·분권법 ·신재생에너지법 ·전기사업법 ·환경영향평가법
성장	·디지털·비대면 육성법 ·디지털집현전법 ·전자금융거래법 ·원격교육기본법	·미래모빌리티법 ·여객자동차법/화물자동차법 ·도로교통법 ·녹색산업 육성법 ·산업집적법 ·녹색융합클러스터법
공정	·소상공인지원법 ·디지털 포용법	·공정한 전환 지원법 ·에너지전환지원법
상생	·조세특례제한법 ·퇴직급여법	·뉴딜금융활성화법 ·녹색금융지원법 ·환경기술산업법
기타	안전망 강화	지역균형 뉴딜
	·건실한 안전망과 인재양성법 ·고용보험법/보험료징수법 ·남녀고용평등법 ·고등교육법 ·평생교육법	·지역균형뉴딜지원법 ·국가균형발전특별법

자료: 중앙일보(2020.10.29.)²⁶⁾

제3절 소결

코로나 19의 계기로 인하여 세계 모든 국가는 디지털 경제로의 전환이 불가피하게 된 상황이고, 디지털 뉴딜 정책의 성과가 국가 및 산업 혁신의 경쟁력을 결정하는 핵심요소로 자리 잡게 될 것이다. 한국도 빠르게 한국판 뉴딜정책을 발표하면서 그린 뉴딜과 디지털 뉴딜의 두 축으로 하는 추진 전략과 투자계획을 제시하였고, 향후 디지털 경제실현을 위한 세부 과제와 디지털 산업 육성 방안에 대한 마련이 이루어 질 것으로 보인다. 따라서 본 절에서는 앞 절에서 살펴본 본 해외 국가들의 디지털 뉴딜 성격의 디지털 정책 및 ICT전략의 특징(성격)에서 도출된 내용을 바탕으로 한국의 디지털 뉴딜 정책의 효과적인 실행 및 추진을 위한 주요 네 가지 시사점을 제공하고 자 한다.

첫째, 디지털 뉴딜 정책은 단순히 코로나 극복을 위한 일시적인 정책이 아니라 장기적으로 국가 경쟁력을 높이고 미래 산업을 이끌어 갈 수 있도록 장기적으로 이루어 져야 한다. 이르기 위해서는 정부의 명확한 목표설정과 함께 지속가능한 디지털 뉴딜 정책의 실행을 위한 국가 거버넌스 체계를 구축할 필요가 있다. 미국의 경우, 범국가 차원의 거버넌스를 구축하여 빅데이터 분야의 전략을 수립하여 중점적으로 지원하고 있으며, 특히 ‘빅데이터 연구개발 이니셔티브(Big Data Research and Development Initiative)’를 출범(201.3)하여 2016년 18개의 연방기관이 참여하는 실행체계를 구축한 바 있고, 2013년 11월에는 과학기술정책국(OSTP)과 미국 IT R&D 프로그램인 NITRD를 중심으로 연구소, 기업 등을 포함한 90개 이상 기관이 참여하는 신규 빅데이터 프로젝트를 수행하기도 하였었다. 중국의 지방정부는 중앙 정부의 2020년 신인프라 건설 및 디지털 전환의 정책 발표 이후 관련 시행방안과 투자계획을 추진하며 발빠르게 대응하고 있고, 중앙정부, 지방정부, 민간의 체계적인 협력체계를 통해 각자의 역할을 수행하는 모습을 확인할 수 있다.

이처럼 한국도 중앙정부의 디지털 뉴딜정책을 효과적으로 시행하기 위해서는 중

26) 중앙일보(2020.10.29.), 「139개를 31개로 추렸다... 당정청 '뉴딜입법 목록' 보니」,
[https://news.joins.com/article/23906543#none\(2020.11.13.\)](https://news.joins.com/article/23906543#none(2020.11.13.))

양정부 - 지방정부 - 연구기관 - 민간기업으로 이어지는 지역균형 뉴딜의 거버넌스와 협력체계를 구축하여 명확한 역할구분과 함께 관련 세부 실행과제들을 장기적으로 진행해나가는 것이 중요하다고 판단된다.

둘째, 민간기업들이 디지털 뉴딜의 사업을 주도적으로 기획하고 실행할 수 있는 환경을 조성하는 것이 필요하다. 정부 주도의 한국판 뉴딜 정책의 주요 특징은 정부 주도적으로 이루어진다는 것이다. 하지만 모든 정책의 실행은 민간에서 이를 뒷받침해야 하고 실제로 사업을 수행하기 위해서는 민간의 참여확대가 절실하다고 볼 수 있다. 하지만 아직까지 한국은 공공과 민간의 역할과 민간의 참여가 부족한 실정이다. 해외에서는 이미 디지털 분야에서 민간기업의 참여가 활발하며 글로벌 역량도 보유하고 있고 많은 국가가 디지털 뉴딜과 스마트 시티 구축 사업에 많은 참여를 하고 있다. 예를 들어 캐나다의 '위터 '위터프론트' 스마트 시티를 조성하기 위해 캐나다 토론토 정부는 미국의 알파벳과 공동으로 TF를 구성하고 사업의 기획 및 운영을 일임하며 알파벳이 주도적으로 도시계획과 교통 시스템, 오염배출 시스템을 구축하며 사업을 진행하고 있다. 또한 일본의 토요타는 '우븐시티'의 스마트 시티 조성을 위해 인공지능, 자율주행 등의 기술을 활용하여 사업 제안, 기획, 실행까지의 사업을 이끌어가고 있다.

따라서, 국내의 한국판 뉴딜정책도 지속적인 투자와 함께 이를 시행할 수 있는 기업들을 적극적으로 참여시키는 것이 중요하다고 보인다. 민간 기업이 사업 제안부터 기획, 실행까지 주도적으로 사업을 시행할 수 있도록 협력체계를 지원하고 환경을 조성하는 것이 필요하다. 실제로 지방정부에서도 지역주도의 디지털 뉴딜 정책을 시행함에 있어서 다양한 프로젝트에 대기업이 참여할 수 있는 기회를 창출하고, 지원하여 대기업과 중소기업이 상생체제로 지역주도 사업에 참여시켜야 할 것이다.

셋째, 13.4조 원을 투입해 33만 개의 일자리 창출을 목표로 하는 디지털 뉴딜은 ①D·N·A 생태계 강화, ②디지털 포용 및 안전망 구축, ③비대면 산업 육성, ④SOC 디지털화를 중심으로 추진된다. 이처럼 정부의 정책이 대규모 투자가 이루어지는 만큼 명확한 미래상과 함께 투자의 방향성과 가이드라인을 설정하는 것이 중요하다. 이를 위해서는 한국 디지털 역량의 진단을 통해 우선적으로 투입되어야 될 사업과

장기적이고 집중적으로 투자되어야 할 사업들을 구분하고 이에 대한 우선순위를 파악하여 투자할 것인가에 대한 논의가 구체적으로 이루어져야 할 것이다. 해외 각 나라들 역시 자신들의 디지털 역량과 정책의 성격에 따라서 투자의 방향성이 달라지는 모습을 확인할 수 있다.

미국의 경우, 코로나 19 이후 비대면 인프라 조성을 통해 관련 비대면 산업의 육성이 중요해짐에 따라 핵심전략으로 크게 보안·조달·인력을 제시하였다. 특히 비대면 디지털 기반 산업 성장과 함께 가장 중요하게 다루어야 할 보안과 프라이버시 관리 분야를 강조하면서 이를 고려한 컴퓨팅 방식 설계, 조달 및 계약 가이드라인 등을 제시하였다. 또한 AI정책을 추진함에 있어서 지속적으로 강조하는 것은 인공지능 연구에 대한 정부의 장기적이고 우선적인 투자이다.

유럽 데이터 전략에서는 유럽 ICT 분야의 약점은 EU 회원국별 상이한 정책과 법 제도와 그로 인한 역내 디지털 시장의 분절로 규모의 경제를 달성하기 힘든 것에 있다고 보았고, 약점을 극복하고 거대시장을 바탕으로 디지털 전환을 추진하고 있는 미국과 중국에 대응하기 위해 유럽 국가를 통합하는 디지털 단일시장 전략이 정책적 우선순위를 가지게 되었다. 따라서 이를 위한 향후 10년 간 매년 200억 유로 이상의 예산을 유럽 전체 인공지능 및 데이터 산업에 투자할 계획을 밝히고 있다 (강노경, 2020). 프랑스 정부는 자국 산업의 디지털 전환이 부진하다는 인식 하에 디지털 국가산업위원회를 출범하여 ‘디지털 산업전환 전략(Transformation industrielle par le numerique, 2018.9)’을 발표하였다. 디지털 산업전환 전략은 ①기업·산업의 디지털 전환 지원, ②디지털 인프라 확충, ③지역산업 발전 지원, ④영세·중소기업 디지털 전환 지원으로 구성되어 디지털전환에 필요한 인프라 투자에 집중하고 있는 모습이다. 반면, 영국은 비교적 다른 국가에 비해 일찌감치 정부 주도적으로 디지털 인프라와 기술의 보급이 빨리 이루어져 디지털화로 인한 콘텐츠, 연구, 교육 등의 신 산업 발전, 일자리 창출 등의 편익을 극대화하기 사업에 우선적인 지원과 투자를 진행하고 있다. 또다른 유럽의 전반적인 디지털 뉴딜의 특징은 스타트업·중소기업 및 지역의 디지털화에 비중 있는 재정 투자가 이루어지는 포용적 성격을 가진다는 점이다.

중국은 대표적으로 대규모의 디지털 인프라에 투자하는 국가로서 이를 통해 새로

운 디지털 환경에서의 글로벌 경쟁력을 확보할 계획이다. ‘신인프라 건설’은 크게 IT기술을 기반으로 한 새로운 인프라 구축(신형 인프라건설, 뉴SOC)과 함께 기존의 전통적인 인프라의 업그레이드를 포함하고 있고 중점 투자 분야는 ①5G, ②산업용 인터넷, ③빅데이터 센터, ④인공지능, ⑤특고압 전송, ⑥신에너지 자동차와 충전기, ⑦고속도시철도 등이 포함된다. 중국은 원천기술뿐만 아니라 응용기술 영역에도 정부가 적극적으로 개입하여 다른 나라에 비해 산업 영역에 방점을 두고 디지털 전략이 수립되고 있으며, 주로 신기술을 적용한 산업 육성에 초점을 맞추고 있다. 일본의 경우, 포스트 코로나 시대에 국가 디지털화가 뒤쳐져 있다고 인식하고 발빠르게 대처하며 관련 추진과제에 대한 투자를 계획하고 있다. 디지털 뉴딜과 관련된 세부 추진과제로는 차세대 행정서비스, 디지털 트랜스포메이션, 새로운 근로 및 생활방식, 제도와 관행 개선이 포함시켰고 2020년 4월에 발표한 코로나 대응을 위한 약 117조엔 규모의 긴급 경제대책에서는 코로나 확산 방지 및 고용/생활 유지를 위한 긴급지원뿐만 아니라 디지털화와 원격화를 위한 선제적 투자 성격의 지원도 함께 포함하고 있다.

넷째, 디지털뉴딜 정책을 시행함에 있어서 관련 규제에 대한 논의는 필수적이다. 과감한 규제 혁신을 통해 디지털 뉴딜정책이 성공할 수 있도록 관련 법 개정 및 세부 규정에 대한 보완도 함께 이루어져야 할 것이다. 특히 뉴딜을 가속화하기 위해서는 기업들이 디지털 기술을 새롭게 적용할 수 있도록 하는 규제 샌드박스를 실시하고 지역균형 뉴딜의 디지털 신산업 활성화를 유도를 위해 규제 자유특구, 규제 프리존 등도 확대해 나갈 필요가 있다.

유럽의 디지털 전환 전략은 통합적이고 중장기적 성격을 가지는 디지털 단일시장을 기반으로 포괄적 법·제도를 선제적으로 제시하는 역할이 강하다. 각 전략의 실행 방안은 회원국 간의 상이한 규정 조화 및 법규 개선, 역내 국가 간 규제 마련 및 합의, 세제 개편 등을 통한 기업부담 완화 등의 방법으로 정부의 직접적 재정투자보다 기술 연구개발 지원 및 통합된 디지털 규범을 마련하는 성격이 강하며 향후의 유럽 디지털 전략에서도 유사한 모습을 보이고 있다는 특징이 있다. 이미 중국은 미국과 함께 인터넷 플랫폼, 전자상거래 등 디지털 시장에서 세계적으로 거대한 시장을 보유하고

있는데 디지털 시장에서 중국이 급속하게 발전한데에는 정부 주도의 정책적 지원과 완화된 규제가 유효한 역할을 한 것으로 평가된다. 중국은 정부가 보유한 빅데이터를 민간에서 활용할 수 있게 하고 혁신기술을 실험하는 도시 정비 등 ‘선 허용, 후 규제’ 방식으로 신산업 발전을 촉진시킬 수 있었다. 일본 역시 신성장 분야를 육성하기 위한 과제로 데이터 활용 기반 및 제도를 구축하여 가치의 원천을 창출하고, 규제 샌드박스와 같은 방법으로 가치의 극대화를 지원하는 제도(시스템)를 만드는 것을 중요한 전략과제로 추진 중에 있다.

| 제3장 | 디지털 뉴딜 제도의 주요 쟁점 및 인식 분석

본 장에서는 디지털 뉴딜 추진과 관련하여 데이터 댐 구축, 일자리 창출, 민간 참여 활성화 요소차원의 제도적 쟁점을 도출하고자 한다.²⁷⁾ 기존 연구에서 제시하고 있는 관련 쟁점을 파악하고, 전문가 심층인터뷰 및 제도인식 조사를 통해 디지털 뉴딜 활성화라는 차원에서의 제도적 과제를 제시하고자 한다.

제1절 한국판 디지털 뉴딜 관련 제도적 현황

1. 데이터 분야 제도적 쟁점

데이터의 제도적 쟁점은 유형, 가치사슬 구조, 동의방법, 이동 및 저장, 서비스/제품 제공 등으로 분류하여 살펴볼 수 있다. 데이터는 객관적인 실체를 지니거나 검증될 수 있는 근본적인 속성을 지닌 가공되지 않은 사실로서, 객관적인 사실이나 관찰 자료임에도 불구하고 구조화·조직화가 이뤄지지 않아 해석이 불가능하거나 의미·가치가 부족한 자료를 의미한다(원소연·심우현, 2019). 따라서 데이터가 유용성 및 가치를 생성할 수 있도록 하기 위해서는 데이터의 수집·처리·분석 활동으로 만들어진 정보의 유형과 이동 및 저장 활동 등으로 구분하여 살펴볼 있다. 데이터 수집 단계에서는 여러 소스로부터 데이터를 생성하고 수집·통합하여 데이터 세트를 구성하고 있으므로 이를 데이터 유형으로 세분해서도 살펴볼 수 있다. 본 연구에서는 데이터의 제도적 쟁점 검토를 데이터 유용성 차원에서 도출하기 위해 유형, 가치사슬 구조(수집, 정보생성, 활용), 동의방법(옵트인/아웃), 이동 및 저장, 서비스 제공 등으로 분류하여 수행하였다.

27) 본 연구에서는 현 정부가 추진하고 있는 디지털 뉴딜의 핵심 목표를 데이터 댐 구축, 일자리 창출, 민간 참여 활성화로 구분하고, 이에 대해서는 전문가 의견 검토 등을 통해 확인함.

가. 유형 : 개인

1) 가명정보의 재식별 가능성(가명정보의 안전성, 보안 안정성)

가명정보란 ‘개인정보를 가명 처리함으로써 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보의 사용·결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보²⁸⁾’를 의미하며, 식별 가능한 개인정보와 식별이 불가능한 익명정보의 중간 단계이다.

〈표 3-1〉 빅데이터 분석에 활용되는 정보의 종류

유형	개념	예시	활용 가능 범위
개인정보	특정 개인에 관한 정보, 개인을 알아볼 수 있게 하는 정보	홍길동, 32살, 남성, 서울시 마포구 공덕동, 010-1234-5678	사전 동의를 받은 범위 안에서 활용 가능
가명정보	추가정보의 사용 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없도록 한 정보	홍XX, 32살, 남성, 서울시 마포구, 010-XXXX-XXXX	특정 목적으로만 동의 없이 활용 가능 ①통계작성(산업적 목적 포함) ②연구(산업적 연구 포함) ③공익적 기록보존 목적 등
익명정보	더 이상 개인을 알아볼 수 없도록 한 정보	서울 사는 30대 남성	제한 없이 자유롭게 활용

자료: 한겨레(2020.1.9.)²⁹⁾

가명정보 처리는 데이터의 처리 및 활용 과정에서 특정 개인에 대한 정보 노출을 통한 사생활 침해 등의 문제가 발생하지 않도록 하기 위한 기술적 안전조치의 개념이며, 이러한 가명정보를 개인의 동의 없이 통계작성·과학적 연구·공익적 기록보존 목적 등에 이용할 수 있도록 하는 것이 올해 1월 국회 본회의를 통과한 데이터3법 개정안의 핵심 내용이다. 이는 개인을 식별할 수 없는 익명정보의 낮은 활용성을 극복하고 데이터 시장을 보다 활성화시키기 위한 취지이다.

이에 대해 개인정보보호위원회에서 발표한 ‘개인정보 처리 가이드라인(2020)’에

28) 개인정보보호위원회 홈페이지,

[https://www.pipco.go.kr/np/default/page.do?mCode=D040010000#LINK\(2020.10.18.\)](https://www.pipco.go.kr/np/default/page.do?mCode=D040010000#LINK(2020.10.18.))

29) 한겨레(2020.1.9.), 「개인 ‘가명정보’ 동의없이 사용케... ‘식별처리’ 기업 등은 처벌」,

[http://www.hani.co.kr/arti/economy/finance/923896.html\(2020.10.18.\)](http://www.hani.co.kr/arti/economy/finance/923896.html(2020.10.18.))

서는 가명정보 활용이 가능한 용도로 시장조사와 같은 상업적 목적의 통계처리, 새로운 기술·제품·서비스 개발 등 산업적 목적을 포함하고 있으며, 연구 주체 역시 민간 투자 연구, 기업 등까지 확대되었다. 이러한 규제 완화를 통해 산업계에서 사용할 수 있는 데이터가 늘어나고 다양한 분야 간 이종 데이터의 결합이 가능해지면서 빅데이터를 통한 산업 발전과 사회적 편익 증대가 일어날 것으로 정부는 예상하고 있다. 또한 기업은 특정 연령대나 성별 등 계층별·개인별 맞춤 서비스를 개발할 수 있고, 보건의료 영역에서도 환자 정보의 가명처리가 가능해지면 의료 데이터 사용 영역이 기존보다 대폭 확대될 수 있을 것³⁰⁾으로 기대감을 내비치고 있다.

하지만 가명정보 활용에 대한 우려 또한 적지 않다. 가명정보는 기본적으로 추가 정보와의 결합을 통해 재식별이 가능한 정보이며, 개인을 식별하지는 못하지만 프라이머시에 밀접한 자료를 수집 및 활용할 수도 있다. 의료·유전자·생체인식 정보 등과 같이 사실상 가명처리가 어렵거나 쉽게 재식별이 가능한 개인정보를 어떻게 취급할지는 아직 불분명하다.³¹⁾ 또한 가명정보는 개인을 알아볼 수 없기 때문에 개인정보 처리자(기관·기업)가 개인정보주체(고객)의 동의 없이도 애초 개인정보를 수집한 목적과는 다른 용도로 활용할 수 있다. 예를 들어, 의료빅데이터 업체가 약국 처방전 관리 프로그램 업체로부터 데이터를 사들여 처방전 속 주민등록번호를 암호화한 뒤 정보주체의 동의 없이 제약회사 등에 되판 실제 사건은 형사재판을 받았지만, 이제는 안전한 가명정보처리와 연구·시장조사 목적이라면 문제의 소지가 없어질 여지가 생긴다.³²⁾

데이터3법이 개정되기 전인 2019년 7월 국가인권위원회는 가명정보 활용 여부를 판단할 때 우리나라의 개인정보 처리 환경의 특수성을 고려해야 한다고 강조했다. 우리나라는 주민등록번호 제도로 인해 전 국민의 식별이 매우 용이하며 개인정보 데이터베이스가 이미 대량으로 유출되었거나 음성적으로 거래·활용되고 있다는 점을

30) 히트뉴스(2020.9.25.), 「가명정보 처리 가이드라인 “의료정보거래 진일보 이를 것”」,
<http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=20033>(2020.10.18.)

31) 한국일보(2020.1.10.), 「데이터3법 통과... '가명정보'가 뭐길래?」,
<https://www.hankookilbo.com/News/Read/202001100900374139>(2020.10.18.)

32) 한겨레(2018.8.31.), 「가명정보 잘 다루면 편익 커' "개인 신상 노출 우려 커」,
<http://www.hani.co.kr/arti/economy/it/860169.html>(2020.10.18.)

고려할 때 다른 나라에 비해 정보주체 및 개인정보 보호를 위한 안전장치가 보다 강화되어야 한다고 의견을 제시했다. 또한 우리나라는 개인정보 보호 법률과 규제 역할이 행정안전부, 개인정보보호위원회, 방송통신위원회, 금융위원회 등으로 분산되어 있었다. 이에 따라 정부는 데이터3법 개정안에서 개인정보 보호와 관련된 조사와 제재 업무를 개인정보보호위원회의 역할로 통합하였고 중앙행정기관으로 격상시켰다. 또한 개인정보 유출·침해에 대한 처벌을 강화하는 차원으로 가명정보를 고의적으로 재식별(다시 특정 개인을 알아볼 수 있도록)하면 기업은 매출액의 3% 과징금 부과, 개인은 5년 이하 징역(형사처벌)과 5,000만 원 이하의 벌금형에 처하게 했다. 하지만 이는 사후 처벌의 성격이 강하며, 개인정보보호위원회는 여전히 개인 신용정보, 개인 의료정보 등에는 권한을 제대로 미치지 못한다.³³⁾

이러한 문제에 대해 시민단체 등은 데이터3법이 유럽의 GDPR을 차용하고 있지만 정보주체의 권리를 확보하고 기업의 책임을 강화하는 방안은 마련되지 않았음을 지적한다.³⁴⁾ GDPR에서는 특정 개인을 알아볼 수 있는 개인정보의 범위를 개인정보처리자뿐만 아니라 제3자에 의해서도 식별될 가능성이 있는 정보로 규정하는 반면, 우리나라의 개인정보 판단 기준은 가명정보처리자, 해당 정보를 처리하는 자의 관점에서 판단하는 것으로 규정하고 있다. 이는 다른 나라에 비해 개인정보의 범위를 협소하게 규정하고 것으로 해석될 수 있다. 또한 GDPR은 ‘과학적 연구’의 범위로 공익적 목적을 우선으로 전제하고 있기 때문에 기업의 경우에도 이를 따르도록 하고 있으며, 공익적 목적의 연구 및 통계가 아닐 경우 정보주체가 반대할 권리를 행사할 수 있다. 세부적인 방안으로는 기관 또는 기업 경영진으로부터 독립된 개인정보 보호책임자 임명과 영향평가를 의무화했다.³⁵⁾

개인정보 보호에 대한 개인 권리 확대라는 국제적 흐름은 계속될 전망이다. 개인정보의 안전한 보호와 활용을 동시에 꾀할 수 있는 신기술을 개발하는 것도 방법 중에 하나다. 블록체인은 정보주체가 자신의 개인정보 중 어떤 내용이 어디서 어떻게

33) 한국일보(2020.1.10.)

34) GDPR과 우리나라 가이드라인의 비교는 경제정의실천시민연합 외(2020.8.27.), 「가명처리 가이드라인에 대한 시민사회 의견서」, [http://ccej.or.kr/63796\(2020.10.19.\)](http://ccej.or.kr/63796(2020.10.19.))를 바탕으로 작성

35) 한겨레(2018.8.31.)

쓰였는지 쉽게 추적 가능하며 위변조의 가능성 역시 적다. 정보주체에게 자신의 가명 정보가 어떠한 목적으로 어디서 사용되고 있는 지를 투명하게 공개하는 것은 정보주체의 권리 차원에서 중요한 문제다. 또한 장기적으로는 비식별 조치를 한 데이터를 통해 개인 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 알고리즘 개발도 계속해서 필요하다.³⁶⁾

2) 가명처리(비식별화) 절차의 모호성

데이터3법 개정안 발표 이후, 시행령 및 가이드라인 등의 후속조치에 대해 산업계는 촉각을 곤두세웠다. 개인정보 가명처리 기준과 방법, 가명정보 처리 범위와 정보 결합 방법 및 활용 방법 등이 명확하지 않았기 때문이다. 이에 대해 개인정보보호위원회는 2020년 9월에 「가명정보 처리 가이드라인」을 발표했다. 이 가이드라인에서는 가명처리와 가명정보 결합, 관리조치에 대한 내용을 포함하고 있으며, 2018년에 발표된 「개인정보 비식별 조치 가이드라인」에서 제시한 비식별 조치 및 사후관리 절차를 기반으로 하고 있다.

가명정보 처리 가이드라인에서 제시한 가명처리의 세부 절차를 살펴보면 [그림 3-0]과 같다. ①사전준비 ②가명처리 ③적정성 검토 및 추가 가명처리 ④사후관리 등 4단계로 구성된 가명처리 절차는 여전히 모호한 내용이 많으며, 많은 부분을 자체적으로 판단해 적용해야 한다. 단계별로 언급되는 쟁점을 살펴보면, 먼저 사전준비 단계에서는 가명정보 처리 위탁 및 제공시에 ‘필요에 따라’ 가명정보의 재제공, 재식별, 처리기록의 작성 및 보관, 파기 등에 대한 계약 조항을 작성‘할 수 있다’라고 애매한 표현을 사용하고 있다. 가명처리 단계에서는 내부 활용 및 제공, 제3자 제공 여부에 따라 항목별 위험도를 측정하고 가명정보 처리 목적 달성을 위해 다양한 가명처리 방법 중 적절한 방법을 자체적으로 판단해 수행하면 된다. 이후 가명처리의 적절성, 활용목적 달성 여부, 재식별 위험 여부 등을 판단하는 적정성 검토는 개인정보처리자의 판단에 따라 외부전문가로 구성된 적정 평가단을 구성‘할 수 있다’. 또한 사후관리 및 안전보호조치 또한 가명처리 관련 업무 담당자의 분리, 접근 권한 관리, 내부관리

36) IT동아(2018.10.8.), 「빅데이터 산업의 연료, 감여정보와 익명정보란?」,
[https://it.donga.com/28239/\(2020.10.18.\)](https://it.donga.com/28239/(2020.10.18.))

계획 수립, 개인정보취급자 교육 등 기관·기업의 자체적 노력에 의지해야 한다.

[그림 3-1] 가명처리 단계별 세부 절차도



자료: 개인정보보호위원회(2020), p. 11.

기업들은 이와 같이 자체적 처리가 가능하다는 점이 장점으로 작용할 수 있다. 하지만 중소기업 및 스타트업이 가이드라인에서 제시된 절차를 문제없이 자체적으로 이행하기에는 부담이 있다. 중소기업 및 스타트업은 자원과 노하우가 부족하기 때문에 선불리 자체 기법 등을 사용했다가 불이익을 당하는 경우가 생길 수 있으며³⁷⁾, 인력이 충분치 않아 업무별 담당자 분리부터 쉽지 않다. 또한 시민단체에서는 법적 효력이 부여되지 않은 채 보완할 점이 많은 법률(개인정보보호법)에 근거해 가이드라인을 발표하는 것은 기업의 면책 근거로 활용될 수 있다는 비판을 제기하였다.³⁸⁾

또한 가명정보 처리 가이드라인에서는 가명정보 결합은 결합전문기관이 수행하도록 하고 있다. 이와 관련해 2020년 8월 의결된 ‘가명정보의 결합 및 반출 등에 관한

37) 이데일리(2020.2.3.), 「동의없이 사용하는 개인정보... “가명처리 보호·활용 대책 서둘러야」, [https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02997926625666912&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y\(2020.10.19.\)](https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02997926625666912&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y(2020.10.19.))

38) 한겨레(2020.9.24.), 「“가명정보 처리 가이드라인” 본 시민사회 “기업 면책근거 될 것” 비판」, [http://www.hani.co.kr/arti/economy/it/963491.html\(2020.10.19.\)](http://www.hani.co.kr/arti/economy/it/963491.html(2020.10.19.))

고시'에서 민간기업도 결합전문기관이 될 수 있도록 한 내용이 쟁점이 되고 있다.³⁹⁾ 결합과 관련한 정보가 많아질수록 개인 식별 능력이 높아지기 때문에 결합 업무는 공공이 맡아야 한다는 시민사회 및 보안 전문가들의 지적에 따라 공공기관이 먼저 업무를 맡은 뒤 점차 민간으로 확대하겠다고 밝힌 초기 입장과 달리 민간기업 또한 결합전문기관으로 지정될 수 있게 된 것이다. 또한 가명정보 결합 신청자가 결합 업무까지 하는 '셀프결합'에 대해서도 금지 내용을 고시에 담지 않으면서 원칙적으로는 허용하지 않지만 예외적 사항은 따로 고려하겠다는 발언 등으로 여지를 남겨뒀다는 비판을 받고 있다.

나. 유형 : 비개인

1) 스마트 기기 및 사물인터넷을 통한 개인정보 수집⁴⁰⁾

스마트TV, AI스피커 등의 스마트 가전, 드론, 자율주행차 등은 사물인터넷(IoT) 기술을 기반으로 한다. 사물인터넷은 서로 다른 기기들이 데이터를 수집하고 공유하여 사용자가 원하거나 필요로 하는 기능을 원격으로 제어하는 기술이다. 이 과정에서 인터넷으로 서로 연결된 각종 기기들은 자동적으로 데이터를 수집 및 생성, 처리, 공유, 활용한다.

사물인터넷 환경에서 자동으로 수집되는 데이터는 주로 관측데이터이다. 개인이 제공했거나 프로파일링을 통한 추정데이터가 아닌 카메라나 센서 등을 통해 개인의 행동을 관측한 행위데이터이다. 이러한 데이터 속에는 정보주체의 소비정보, 위치정보, 대금결제정보, 건강정보, 취향정보 등이 포함된다. 이는 개인의 민감정보를 포함하고 있을 수 있으며, 프라이버시와 관련된 정보일 확률이 높다. 또한 데이터는 계속해서 자동으로 수집되기 때문에 정보주체는 자신이 관측된 사실을 일일이 보고받을 수 없다. 이러한 점을 통해 변화된 사물인터넷 환경을 이전과 비교하면 <표 3-2>와 같다.

39) 해당 내용은 한겨레(2020.8.26.), 「가명정보 결합 민간기업도 허용... 시민사회 "셀프결합 우려"」, <http://www.hani.co.kr/arti/economy/it/959492.html>(2020.10.19.)을 바탕으로 정리

40) 노성현(2015), 오병철(2016), 손영화(2017)을 바탕으로 정리함

<표 3-2> 사물인터넷 환경에서의 개인정보 보호의 변화

구분	기존 IT 환경	사물인터넷 환경
수집	사전동의(opt-in)	디바이스의 자율적 수집으로 정보주체의 사전동의를 받는데 제한
저장/관리	주로 사업자 내부망에 있는 서버에 의해 개인정보 저장/관리	- 센서 등 디바이스에서 개인정보 저장/관리 포인트 증가 - 저장/관리되는 개인정보의 양 증가 - 개인정보 유출 사고 위험 증가
이용/제공	- 주로 국내에서 이용/제공 - 목적외 이용 금지	- 개인정보 해외 이전 빈번 - 빅데이터 기반의 목적외 이용 가능성 증가 - 비식별정보의 식별화 가능성 증가
파기	개인정보처리자에 의한 파기	서비스별 협업 증가로 개인정보 공유가 빈번하고 개인정보 파기주체 모호/파기 소홀
공통	개인정보처리자의 정의가 비교적 명확	- 개인정보처리자 유형 및 책임 다양화 - 서비스별 개인정보처리자 구분 필요

자료: 노성현(2015), p. 6.

사물인터넷 기기들은 실시간으로 사용자를 탐지하고 자동으로 정보를 주고받기 때문에 개인정보 주체의 사전 검토나 동의를 매번 받기 어렵다. 하지만 현재 개인정보보호법은 이용자의 사전동의에 기반한 활용을 규율하고 있기 때문에 우리가 사용하고 있는 스마트 기기들은 사용자가 동의 거부를 하면 서비스를 아예 이용할 수 없도록 하여 사실상 동의가 강제되는 것으로 볼 수 있다. 또한 수집되는 방대한 양의 데이터는 빅데이터 기반의 정보 활용 특성 상 수집 시에 예측할 수 없었던 목적을 위해 사용될 가능성이 있다. 이렇게 되면 사전동의 시에 수집의 목적을 통지하기도 어렵다.

또한 사물인터넷 환경에서는 다양한 정보원천의 데이터들이 결합하기 때문에 수집단계에서는 개인 식별성을 가지지 않은 정보도 결합/처리 과정에서 특정 개인에 대한 식별성이 발생할 수 있다. 프라이버시 침해에 대한 소비자의 우려에 따라 B2C 판매를 중단한 구글 글래스도 글래스를 통해 수집된 영상정보가 사진과 일치하는 개인 프로필을 제공하는 다른 앱과 결합될 경우 개인정보 침해 가능성이 높다는 것이 문제가 되었다.

그리고 서비스별 협업 증가에 따라 개인정보의 공유가 빈번히 발생하기 때문에 해

킹 등의 외부 위협에 노출되기 쉬우며, 이에 대해 단말기 제조사, 플랫폼 사업자, 소프트웨어 개발자 등 개인정보처리자의 유형 및 책임이 다양화된다.

이러한 쟁점에 대해 기존 연구들이 제시하고 있는 제도 개선 방향은 ①개인정보 개념의 명확화, ②사후배제 원칙(옵트 아웃)의 적용, ③비식별화 조치 등이 있다(노성현, 2015; 오병철, 2016; 손영화, 2017). 현재 ‘해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보’로 정의된 개인정보의 개념을 명확하게 하는 것은 예측가능성을 높여 기업의 비즈니스 원활화와 정보주체의 개인정보 보호에도 도움을 줄 수 있다.

사전동의 원칙으로 인해 정보주체의 동의절차가 형식화되는 점은 개인정보 보호 차원에서도 옳지 않다. 따라서 사후배제의 원칙인 옵트아웃을 적용해 수집 이후 동의권 철회, 개인정보열람권, 개인정보이용내역 통지 등의 통제권을 보장하는 것이 더욱 중요하다고 제시한다.

궁극적으로 사물인터넷 활성화와 개인정보 보호 모두를 위해서는 개인정보의 비식별화 조치가 필요하다. 비식별화된 정보는 개인정보가 아니기 때문에 기업 입장에서라도 활용이 용이하다. 하지만 재식별에 대한 위험성을 최소화하기 위해 기술적·관리적 수단을 강화해야 할 필요성이 있다. 특히 최근에는 원거리에서도 얼굴 인식이 가능해지는 등의 기술 발전이 일어나고 있다. 민감정보에 해당하는 생체인식 정보에 대해서는 아직 비식별화 기술이 충분하지 않은 만큼 향후 발전이 필요한 분야이다.

사물인터넷 분야는 개인정보 이용에 관한 사항에 대해 적절한 가이드라인이 부재하다는 지적을 받아왔는데 2020년 2월, 한국인터넷진흥원과 행정안전부는 ‘자동처리되는 개인정보 보호 가이드라인’을 발간했다. 해외에서 시작된 ‘프라이버시를 고려한 설계(Privacy by Design)’ 개념을 적용한 이 가이드라인은 사물인터넷 서비스의 기획·설계·점검 단계에서 개인정보 보호를 위해 사업자가 고려해야 할 수칙을 실제 사례 중심으로 제시하였다. 하지만 여전히 사전동의, 최소 수집, 목적 제한의 원칙 등을 유지한 상태로 개인정보 주체의 권리 보장을 강조하고 있다.

다. 데이터 가치사슬 구조 : 수집

1) 비정형데이터 수집 및 이용 규율 공백

비정형 데이터는 형태가 규격화되어 있지 않고 기계 판독이 어려운 형태의 데이터를 의미하며, 일반적으로 텍스트, 음성, 영상, 이미지 등을 포함한다. 비정형 데이터는 전 세계 정보의 80%를 차지하며 비정형 데이터의 증가율은 정형 데이터 증가율의 15배에 이른다(Zikopoulos et al., 2012). 따라서 비정형 데이터는 빅데이터 시장을 구성하는 주요 데이터이며, 의료·금융·공장·구매 등 많은 분야에서 생성되고 있다.

비정형 데이터 또한 2015년 개정된 개인정보보호법에 의해 비정형 데이터에 담긴 주민등록번호 암호화 필수 등 개인정보 보호 의무를 가지고 있으며, 앞서 설명한 사물인터넷 데이터도 거의 비정형 데이터로 이루어져 있기 때문에 사전 동의·최소 수집의 원칙과 배치, 개인정보 비식별화 등의 쟁점을 비정형 데이터도 가지고 있다.

최근에는 저장매체 기술과 통신 인프라의 발달로 수집·활용할 수 있는 비정형 데이터의 유형이 점점 많아지고 있다. 그 중 하나가 생체정보이다. 얼굴인식, 홍채, 지문 등을 의미하는 생체정보는 그 자체가 개인에 대한 식별력을 가지고 있으며, 비식별화 처리를 거치면 활용도가 매우 낮아지는 특성을 가지고 있다. 이러한 생체정보를 인식 및 수집할 수 있는 기술이 발전하면서 정보주체들은 프라이버시 침해를 우려하고 있다. 미국에서는 안면인식 기술의 상업적 활용을 일부 제한하는 ‘상용 안면인식 프라이버시 법안’(정원준·선지언·김정언, 2019), 국가 안보를 목적으로 사법기관이 얼굴인식 기술을 사용하는 것을 전국적, 무기한으로 금지시키고 연방정부의 예산을 얼굴 인식 기술 개발에 활용해서도 안된다는 내용의 ‘얼굴인식 생체기술 사용유예법’⁴¹⁾ 등이 발의되었다. 이와 같이 새로운 유형의 데이터로 인한 규율 공백과 이용에 제한을 주는 규제들은 계속해서 생겨날 것이다. 이러한 측면을 보완하기 위해 EU는 개인데이터와 비개인데이터를 모두 포함하는 혼합 데이터의 처리방식 가이드라인 마련 등을 추진하고 있다’(정원준·선지언·김정언, 2019).

41) 보안뉴스(2020.6.29.), 「사법기관의 얼굴 인식 기술 사용 무기한 금지시키자는 법안 발의돼」,
[https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=89340&kind=14\(2020.10.21.\)](https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=89340&kind=14(2020.10.21.))

비정형 데이터의 보호와 활용에 대해 우리나라는 비식별화 조치 등의 기술적 보호 조치가 주로 논의되고 있는데 법제도 개선을 통한 방법도 검토되어야 한다. 일본에서는 2018년에 부정경쟁방지법에 비정형 빅데이터를 의미하는 한정제공 데이터를 영업비밀로서 보호하고 부정취득, 사용, 공개하는 행위에 대한 금지 및 손해배상 청구 내용을 포함시켰다. 데이터 기반의 비즈니스 모델이 많아지면서 기업들은 AI분석 등에 활용할 수 있는 대규모 데이터가 축적된 학습 완료 모델을 제작하게 된다. 하지만 이러한 데이터베이스는 저작물성(사상 또는 감정의 창작적 표현), 발명성이 인정되지 않아 저작권법, 특허법으로 보호받을 수 없었다.⁴²⁾ 따라서 일본 정부는 법 개정을 통해 이러한 데이터베이스를 영업비밀로 규정하고, 해킹 등 불법적으로 데이터를 취득·이용했거나 계약을 통해 입수한 정보를 다른 업자에게 무단 재판매하는 것을 불공정경쟁행위로 규정했다.⁴³⁾ 우리나라는 데이터베이스가 저작권법의 보호를 받지만 이를 위해서는 소재가 체계적으로 배열·구성되어야 하고 개별적으로 그 소재에 접근·검색이 가능해야 한다. 따라서 비정형데이터, AI 학습용 데이터 등 배열·구성이 체계성이 불명확하거나 개별적으로 접근·검색이 되지 않는 데이터의 경우 저작권법으로 보호되기 어렵다.⁴⁴⁾ 이에 대해 우리나라에서도 빅데이터 부정사용 등 신유형의 부정경쟁행위를 규정하는 내용을 부정경쟁방지법에 추가하려는 논의가 이루어지고 있다.⁴⁵⁾

또한 비정형 데이터는 정형데이터와 달리 형식이 다양해 보안·저장 등에 보다 발전된 솔루션을 요구한다. 이러한 데이터의 관리를 위해 강조되고 있는 것이 품질 관리이다. 비정형 데이터는 개인정보 외에도 사회적으로 중요한 사실을 다수 담고 있는데, 특성상 저장 매체와 데이터 취약성으로 인해 오류·손상이 빈번한 편이다. 또한 비정형 데이터는 유형이 다양하고 규격화된 구조를 가지고 있지 않으며 양이 많기

42) 법률신문(2016.9.27.), 「일본정부, IoT 데이터의 '영업비밀'로서 보호 강화 움직임」, <https://m.lawtimes.co.kr/Content/Article?serial=103434>(2020.10.21.)

43) 연합뉴스(2018.1.20.), 「"빅데이터도 보호 대상"... 일본, 법 개정해 기업 활동 지원한다」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20180120030600073>(2020.10.21.)

44) 법률신문(2018.10.15.), 「일본의 부정경쟁방지법 개정이 주는 시사점」, <https://m.lawtimes.co.kr/Content/Opinion?serial=147362>(2020.10.21.)

45) 비즈니스(2020.5.26.), 「유명인의 초상이나 빅데이터 부정사용 등 신유형 부정경쟁행위 규정 손본다」, <https://www.bizwnews.com/news/articleView.html?idxno=13680>(2020.10.21.)

때문에 기계를 통한 품질 진단과 관련 솔루션 개발이 필요하다. 이와 관련해 비정형 데이터의 품질관리 시스템을 정부가 자체 개발하려는 시도가 생기면서 기존 기업의 특허를 침해하는 등의 갈등상황이 생기기도 했다. 관련 기업은 이러한 솔루션을 자체 개발해 배포하는 것은 시장을 오히려 왜곡시킬 수 있음을 우려하였다.⁴⁶⁾

라. 데이터 가치사슬 구조 : 정보생성

1) 정보의 정의에 포함되지 않는 매체 포함 여부

공공기관의 정보 공개 제도는 공공기관이 업무 수행 중에 생산·접수하여 보유·관리하는 정보를 국민에게 공개하는 제도이다. 이는 국민의 알 권리를 보장하고 국정운영의 투명성을 제고하기 위한 취지로서 ‘공공기관의 정보공개에 관한 법률(정보공개법)’을 바탕으로 시행되고 있다. 현행 정보공개법에서는 공개 청구가 가능한 정보는 ‘문서(전자문서 포함), 도면, 사진, 필름, 테이프, 슬라이드 및 기타 이에 준하는 매체 등’으로 한정되어 있다. 이러한 정보의 정의에 포함되지 않은 새로운 매체가 등장할 경우 정보공개가 제한될 수 있기 때문에 2017년에 문서 및 전자매체를 비롯한 모든 형태의 매체에 기록된 사항이 포함될 수 있도록 포괄적 개념으로 정의를 변경하는 개정을 추진하였으나 아직 시행되지 못하고 있다.

2) AI 학습데이터 저작물 이용 문제⁴⁷⁾

데이터 기반의 비즈니스 모델은 AI 분석을 기반으로 한다. AI 분석은 방대한 양의 데이터를 학습한 데이터를 기반으로 패턴을 찾아내고 예측에 활용한다. 이러한 AI 학습에 사용되는 데이터는 많은 양과 다양한 유형을 포함한다. 그 중에는 타인의 저

46) 전자신문(2020.2.18.), 「‘못난이’ 데이터, ‘멋쟁이’ 변신 중... ‘비정형 데이터’가 뜬다」,
<https://m.etnews.com/20200217000123>(2020.10.121)

47) 법률신문(2020.2.10.), 「인공지능과 데이터법」,
<https://www.lawtimes.co.kr/Legal-News/Legal-News-View?serial=159295>(2020.10.22.),
 IT조선(2020.10.9.), 「애매한 AI 학습 데이터 저작권 면책, 법에 명시하라」,
http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2020/10/08/2020100802207.html(2020.10.22.)를 바탕으로 정리

작물이 포함되는 경우가 있으며 로봇 등으로 자동 수집(크롤링)이 이루어질 경우 정보주체 혹은 권리자의 사전 동의가 이루어지지 않아, 이 경우 저작권 침해에 해당하는지 여부가 불명확하다.

현재 데이터의 이용이 ‘공정 이용’에 해당된다면 저작권자의 허가 없이도 수집과 이용이 가능하다. 이용의 성격이 비영리적이거나 저작물로서의 심미적 용도가 아닌 검색·문자인식 등의 새로운 용도를 위한 ‘변형적 이용(transformative use)’, 저작물의 사상이나 감정을 향유하지 않는 ‘비표현적 이용(non-expressive use)’인 경우, 그리고 결과물에서 저작물의 이용분량, 원 저작물의 시장 또는 가치에 미치는 영향 등을 고려하여 공정이용 여부를 판단했다. 하지만 이 또한 해석이 개입될 여지가 많아 기업들은 애매한 기준에 대한 개선을 요구했다.

이에 대해 문화체육관광부는 2020년 7월에 발표한 저작권법 전부개정안에 ‘인공지능 학습 및 빅데이터 분석 등을 위하여 저작물의 이용이 필요하다고 인정되는 범위 내에서 저작물의 이용 허락을 받지 않아도 되도록 허용하는 침해 면책 조항을 신설할 것’을 밝혔다. 문체부는 저작물 이용 인정 범위 등의 내용을 정비하여 2020년 말에 개정안을 발의할 계획을 가지고 있다. 하지만 모든 유형의 저작물의 이용이 면책되기는 어려울 것으로 보인다. 음악, 그림 등 창작물 제공 기업은 대부분 복제를 약관으로 금지하고 있기 때문에 사용할 수 없다. 또한 AI 분석의 목적이 AI 창작물을 제공하기 위한 경우에는 해당되지 못할 수 있다.

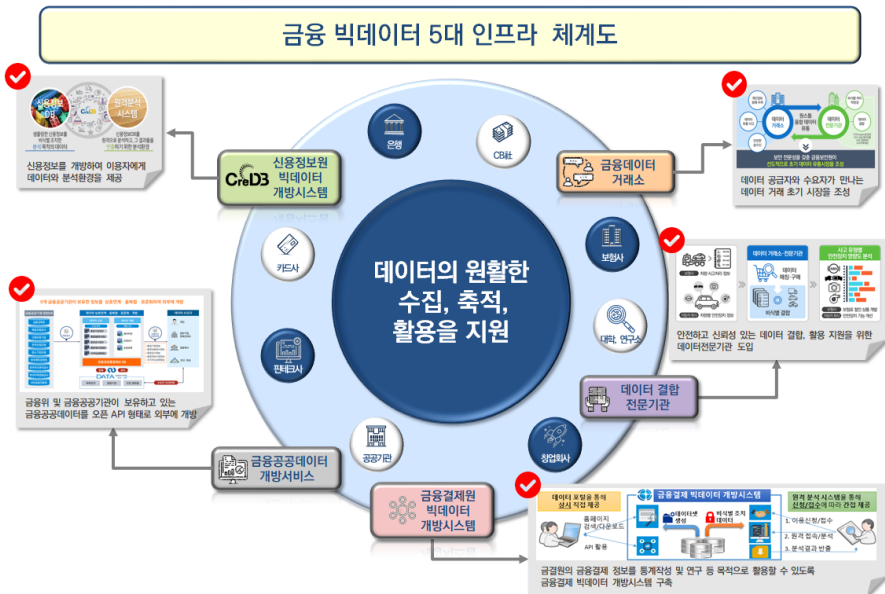
저작권법 외에도 이러한 AI 학습데이터를 문제삼을 수 있는 법은 부정경쟁방지법과 콘텐츠산업진흥법이 있다. 저작권법과 달리 두 법은 공정이용의 예외를 두고 있지 않으며, 데이터 생산자(권리자, 보유자)의 노력의 결과를 무단 이용하는 위법한 것으로 금지하고 그에 대한 손해배상의무를 규정하고 있다. 부정경쟁방지법은 학습 데이터 수집이 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 것인지, 콘텐츠산업진흥법은 콘텐츠 제작자의 영업상 이익의 침해 여부가 있는지의 여부로 위법 여부를 결정할 수 있다. 이에 대해서는 지나친 권리 과잉과 보호로 인해 인공지능 산업의 공정한 경쟁이 제한되지 않도록 하는 것이 중요하다.

마. 데이터 가치사슬 구조 : 활용

1) 민간정보의 공공 활용 근거 부재

공공데이터와 민간데이터의 결합은 데이터 기반의 서비스 창출 면에서 높은 부가가치 창출이 가능하다. 현재 공공-민간의 데이터 연계가 가장 활발하게 이루어지고 있는 분야는 금융 분야이다. 2019년 6월 신용정보원이 개인의 신용정보를 금융사뿐만 아니라 일반 기업, 학계 등에 제공하기 시작한 이후로 점점 확대되어 최근 금융 빅데이터 5대 인프라를 완성하였다(그림 3-2).

[그림 3-2] 금융위원회의 금융 빅데이터 5대 인프라 체계도



자료: 금융위원회 보도자료(2020.6.30.), p. 3.

신용정보원이 구축한 CreDB는 개인 신용정보를 시작으로 기업 신용정보, 보험정보 등을 차례로 확대 개방하였으며, 금융위원회는 지난 6월부터 공공데이터 포털을 통해 금융위 및 9개 공공기관이 보유한 금융공공데이터를 오픈 API 형태로 외부에

개방하는 서비스를 시작하였다. 또한 금융결제원은 보유하고 있는 금융결제정보를 통계작성 및 연구 등에 활용할 수 있도록 금융결제 빅데이터 개방시스템을 구축하여 하반기부터 개방할 예정이다. 모든 데이터는 비식별화되어 개방되며, 데이터 결합은 전문기관으로 지정된 신용정보원과 금융보안원에서 수행된다(금융위원회 보도자료, 2020.6.30.). 이러한 데이터 연계를 통해 다양한 맞춤형 금융서비스들이 만들어지고 있다.

이와 같이 공공-민간의 데이터 연계는 2013년에 제정된 ‘공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률’을 기초로 공공 데이터의 민간 개방부터 이루어지고 있다. 하지만 공공 분야에서도 업무 효율성 제고, 대민서비스 품질 제고 등을 위해 민간 데이터를 활용하고자 하는 수요가 있다. 민간의 데이터를 공공이 활용할 수 있는 법적 근거는 부재한 상황이다. 이에 대한 시도가 없었던 것은 아니다.

통계청은 2016년에 시범사업으로 신혼부부 인구 데이터와 민간 신용정보회사의 부채신용등급 정보 등을 연계·분석하여 주택정책 대상인 신혼부부의 대출상환 능력 판단 기준에 대한 시사점을 도출했었다. 하지만 이는 법적 근거 없이 민간기업과의 업무협약(MOU) 체결로 이루어져 공공 개인정보를 영리적으로 사용했다는 시민단체의 비판이 이어졌고 이후 관련 업무가 추진되지 못했다. 이후 2018년에 정부는 통계법 개정을 통해 민간기업의 데이터 제공을 요청할 수 있는 법적 근거를 만들고자 하였다. 하지만 이 당시 데이터를 제공하는 민간 기업이 얻는 이익이 공공데이터 획득 정도로 제안되는 등 부족한 부분이 많았다.⁴⁸⁾ 이에 대해 문정욱(2018)⁴⁹⁾은 공공 영역에서 민간 데이터를 활용하기 위해서는 데이터 거래와 유통을 위한 체계가 마련되어야 한다고 제시했다. 민간데이터의 수집 방법, 제공 표준, 기한, 과금 방식, 활용 요건, 공동 활용 방식 등 합리적 기준에 대한 구체적 논의가 필요하며, 데이터 거래의 효율성과 공정성을 담보할 수 있는 제도 마련도 필요하다고 제시하였다.

48) 한겨레(2018.3.19.), 「정부-민간 연계 ‘빅데이터’ 활용... “개인정보 영리 사용” 우려」,
http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/836787.html(2020.10.21.)

49) 문정욱(2018.3.26.), 「공공-민간데이터의 연계 및 효율적 활용」,
[http://www.kisdi.re.kr/kisdi/fp/kr/board/selectSingleBoard.do?cmd=selectSingleBoard&boardId=GPK_COLUMN&seq=32783&reStep=51999&ctx=_\(2020.10.21.\)](http://www.kisdi.re.kr/kisdi/fp/kr/board/selectSingleBoard.do?cmd=selectSingleBoard&boardId=GPK_COLUMN&seq=32783&reStep=51999&ctx=_(2020.10.21.))

2) 개인정보보호법, 의료법, 생명윤리법 간 정합성 문제

2020년 개인정보보호법 개정 이후, 의료정보와 관련한 핵심 쟁점은 개인정보보호법, 의료법, 생명윤리법의 정합성 문제다. 의료법과 생명보호법은 개정되지 않은 채 개인정보보호법만이 개정되어 의료정보의 활용에 혼란을 일으키고 있다.

의료정보의 활용은 의료법을, 연구를 목적으로 하는 의료정보의 활용은 생명윤리법(생명윤리 및 안전에 관한 법률)을 따라야 한다. 가명처리한 개인정보를 정보주체의 동의 없이 활용할 수 있도록 개정된 개인정보보호법과 달리 의료법·생명윤리법은 의료정보 활용 및 제공이 금지되었거나 제한적이다. 의료법은 제19조(정보 누설 금지), 제21조의 2(진료기록전송시스템이 보유한 정보 유출 금지), 제23조(전자의무기록 유출 금지) 등에 의해 의료 정보를 정보주체의 동의 없이 제공할 수 없다. 또한 의료 정보는 병원이 제3자에게 직접 제공할 수 없기 때문에 개인(환자)을 통해 전달해야 한다. 국민건강보호법에서도 개인정보 누설 및 제3자 제공을 금지하고 있다. 생명윤리법에서도 의료 개인정보를 제공하기 위해서는 연구대상자(정보주체)의 사전 동의를 받고 익명화를 거친 후, 기관생명윤리위원회의 심의를 거쳐야 한다.

이와 같은 법안의 충돌에 대해 행정안전부는 의료법·생명보호법(특별법)이 개인정보보호법(신법)보다 우선 적용되며, 의료법이나 국민건강보험법에서 가명정보를 ‘환자의 기록’ 또는 ‘개인정보’가 아니라고 인정할 수 있는 근거가 없는 점 등을 고려하면 개인정보보호법 개정으로 의료법의 규정사항이 적용되지 않거나 완화되는 것이 아니라고 하였다.⁵⁰⁾ 그렇다면 현재 대형 병원을 중심으로 이루어지고 있는 의료데이터 플랫폼 사업들은 현행법 위반⁵¹⁾이 되고, 개인정보보호법의 개정도 보건의료 분야에서 데이터 활용에는 거의 영향을 미치지 못하게 된다는 의미로 해석된다. 또한 특별법 우선이라는 해석도 얼마큼 힘을 가질지는 의문이다.

보건복지부와 개인정보보호위원회는 2020년 9월에 개인정보보호법 개정 시행 이

50) 간치신문(2019.11.28.), 「개인정보보호법... 의료는 정말 제외일까?」,

<https://www.gunchinews.com/news/articleView.html?idxno=56926>(2020.10.21.)

51) 의료법 기준, 임상시험심사위원회(IRB)의 승인을 받았더라도 환자의 전자의무기록(EMR) 등의 정보는 공유될 수 없다(히트뉴스(2020.2.7.) 「의료생명윤리법 개정 없으면 데이터3법도 한계」, <http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=14705>(2020.10.21.))

후 후속조치로 「보건의료 데이터 활용 가이드라인」을 발표하였다. 해당 가이드라인은 이전에 발표된 개인정보 처리 가이드라인의 기본 원칙을 따르고 있다. 주요 내용을 살펴보면, 먼저 개인정보처리자가 의료 데이터를 가명처리하여 활용하고자 하는 경우에는 활용 목적과 목적 및 정보유형에 맞는 적절한 가명처리 방법, 처리환경에 대해 데이터 심의위원회의 승인을 받아야 한다. 또한 가명처리 후에도 적절히 수행되었는지, 재식별 가능성은 없는지 등에 대해 적정성 검토를 거쳐야 한다. 그 중 정신질환, 성매개감염병, 후천성면역결핍증(AIDS), 희귀질환, 학대 및 낙태 정보 등 재식별 시 개인 인권에 중대한 피해를 야기할 수 있는 정보에 대해서는 원칙적으로 동의를 받아 활용해야 하며, 안전한 가명처리 방법이 아직 개발되지 않은 경우가 많은 유전체·생체정보는 본인 동의의 기반으로 사용할 수 있다. 개인정보 처리 가이드라인과 다른 내용으로는 가명정보를 제3자에게 제공하기 위해서는 정보주체와의 계약 혹은 승인이 이루어져야 하며 심의위원회 심의를 거쳐 제공 여부를 결정해야 한다. 또한 정보주체는 자신의 정보에 대한 가명처리 정지(옵트아웃)와 가명처리되어 사용된 내용의 열람을 요청할 수 있다. 해당 가이드라인에서도 의료법·생명윤리법과의 관계는 여전히 불명확하게 남아있다.

해당 가이드라인 내용에 대한 쟁점도 있다. 가명처리 방법과 이후 적정성을 검토하는 데이터 심의위원회 설치에 법적 효력이 부여되지 않았기 때문에 실효성이 우려된다는 의견이 있다.⁵²⁾ 이에 대해 정원준·선지언·김정연(2019)은 가명처리·비식별화의 개념, 요건 및 한계 등에 대해 법적 구속력이 있는 법률 또는 법규 명령 규정을 통해 명확한 근거를 두고 비식별 조치의 구체적 준수사항과 기술적 사항 등을 하위 규정을 통해 제시하는 것을 제안하였다.

또한 유전체·생체 정보 등을 포함하는 민감정보의 가명처리 및 활용도 모호한 부분이 있다. 가이드라인에서는 제시된 방식 이외의 신기술 등으로 민감정보의 가명처리를 할 경우 외부 전문가에게 적절성·효과성·안전성 등을 평가받은 후 심의위원회의 승인을 거쳐 처리를 하도록 제시되어 있다. 그렇다면 이러한 절차를 거친 민감정

52) 조선비즈(2020.9.29.), 「보건의료 빅데이터 활용 가능해졌지만... 데이터 심의·통합 과제로 남아」,
https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/09/29/2020092902180.html(2020.10.21.)

보가 가명정보로 간주되어 제공될 수 있는지에 대한 여부는 불확실하다. 또한 업계 사람들이 개인정보보호법 개정으로 생긴 기회로 여기는 다른 분야(예. 금융, 통신) 데이터와의 연계 시에 생명윤리법 등에서 정하고 있는 추가적 절차를 거쳐야 하는 지도 불명확하다.⁵³⁾

시급한 문제는 법률 조항 간 정합성을 갖출 수 있도록 조치가 필요하다. 개인정보 보호법·의료법·생명윤리법은 개인정보, 익명화, 가명처리 등의 개념 정의부터 각기 다르다. 또한 헬스케어 사업은 공익적 목적과 상업적 목적을 구분하기 어려운 특성이 있다. 이러한 측면에서 시민단체의 정보 보호 요구를 어떻게 대응할 지에 대해서도 고민이 필요하다.

우리나라는 의료법과 약사법으로 인해 원격의료 서비스 시행이 어려운 상황이다. 의료법에서 원격의료를 의료인과 의료인 간에만 허용하는 문제, ‘직접 진찰’의 해석 문제 등 우선적으로 해결해야 할 법적 쟁점⁵⁴⁾이 있지만 이후 의사와 환자가 통신망을 이용해 생체정보를 측정, 취합, 전송하거나 진단서 및 처방전을 발급하는 데 있어 생겨날 위협에 대해서도 방안이 필요하다.

3) 무분별한 데이터 수집으로 활용가치 저하

기업들이 수집한 방대한 양의 데이터 중 분석 및 활용에 쓰이지 못하고 저장되어 있지만 한 데이터를 ‘다크 데이터(Dark Data)’라고 한다. 로그 데이터, 영상 촬영본 중 쓰이지 않은 부분, 소셜미디어의 이미지 파일, 기업의 백업파일 등이 다크 데이터의 예이다. 미국 데이터 분석업체인 스플렁크(Splunk)가 7개국 경영진과 IT 부문 관리자를 조사한 2019년 조사에 따르면 응답자 60%가 기업이 보유한 전체 데이터의 50% 이상이 다크 데이터라고 응답하였다. 또한 응답자의 77%가 다크 데이터의 존재 파악이 최우선이라고 응답하면서 기업들이 보유 데이터의 현황에 대한 파악과 정리가 제대로 이루어지지 않음을 보여주고 있다.⁵⁵⁾

53) 아시아경제(2020.7.9.), 「법과 법 충돌...갈길 먼 의료 빅데이터」,
<https://www.asiae.co.kr/article/2020070909071724335>(2020.10.21.)

54) 법률신문(2020.7.6.), 「원격의료의 허용 여부에 관한 새로운 접근」,
<https://m.lawtimes.co.kr/Content/Info?serial=162627>(2020.10.22.)

이렇게 다크 데이터들이 쌓이면 기업들은 데이터 스토리지와 서버 관리 등에 더 많은 비용을 지출해야 하며, 데이터 보안에도 위협요소가 될 수 있다. 뿐만 아니라 데이터를 관리하는 전산실 및 데이터센터 운영을 위해 가동하는 에어컨이나 전력 유지 장비를 가동하면서 환경오염 문제로도 이어진다. 데이터 관리업체인 베리타스의 조사 결과, 다크 데이터로 인해 배출되는 이산화탄소가 2020년에 580만 톤이 발생할 것으로 예측되었다.⁵⁶⁾

이러한 다크 데이터에 대한 전략은 활용과 효율적인 관리로 나누어질 수 있다. 다크 데이터는 최근 클라우드 기술의 발달로 자유롭게 데이터 저장이 가능한 인프라가 생겼고 빅데이터 분석 기술이 고도화되면서 다크 데이터의 활용 가치는 점점 높아지고 있다. 실제로 애플은 2017년에 비정형 데이터가 많은 비중을 차지하는 다크 데이터를 분석해 정형 데이터로 변환하는 기술을 가진 영국 기업 래티스테이터(Rattice Data)를 인수하였고, 아마존은 사용자의 행동 데이터(로그 데이터)를 분석해 해킹을 방지하는 기술을 가진 스타트업 하비스트(Harvest)를 인수하였다.⁵⁷⁾

데이터 관리업체 베리타스는 데이터 관리 전략으로 ①데이터 가시성 확보, ②기업 내부의 데이터 정책 수립, ③데이터 관리 업무 자동화, ④필요 데이터 최소화, ⑤데이터 관련 법이나 규정 준수 여부에 대한 상시적인 모니터링을 제시했다. 어디에 어떤 데이터가 있는지 파악하여 가시성을 확보하고 필요한 데이터를 최소화하고 통제하여 다크 데이터를 줄여야 한다. 또한 데이터 중요도에 따라 차등 관리 정책을 세워 관리 비용을 줄이고, 내부적으로 수립한 데이터 정책에 따라 관리 업무를 자동화하는 것이 좋다. 그리고 최근 국가별 데이터 관련 법제가 다수 생겨남에 따라 이에 대한 준수 여부를 상시적으로 모니터링하는 것이 위법 상황에 대한 위기를 줄일 수 있다.⁵⁸⁾

하지만 앞선 스플링크의 조사 중, 기업들이 다크 데이터의 활용을 막는 걸림돌로

55) 데일리팝(2019.6.17.), 「버려지는 데이터의 보물섬, '다크데이터'... 가장 잘 활용하고 있는 국가는 어디?」, <http://www.dailypop.kr/news/articleView.html?idxno=39576>(2020.10.23.)

56) IT조선(2020.5.29.), 「김지현 베리타스 상무 "무분별한 다크 데이터 양산, 비용 낭비와 환경에 악영향만 초래"」,

http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2020/05/29/2020052901788.html(2020.10.23.)

57) 조선비즈(2019.6.10.), 「"다크데이터를 깨워라"... 버려지던 데이터가 신산업의 보고」,

https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/06/10/2019061002039.html(2020.10.23.)

58) IT조선(2020.5.29.)

꼽은 것은 다크 데이터의 방대한 양(39%), 필요한 기술들의 부재(34%), 자원의 부족(32%)으로 나타나면서 데이터를 다루는 기술과 그러한 기술을 가진 인력이 필요함을 알 수 있다. 인력의 부족은 시스템 구축, 분석도구 활용 등 데이터 활용에 근본적인 장벽이 될 수 있다.⁵⁹⁾

또한 특정 분야에서는 데이터 공유 플랫폼 구축이 다크 데이터의 효율적 활용도를 높일 것으로 제시되었다.⁶⁰⁾ 이러한 플랫폼 구축을 위해서는 분야 내 데이터의 원활한 공유 및 연계를 위한 데이터 정제 작업이 선행되어야 하며, 거래 기준 및 원칙이 마련되어야 한다.

바. 동의방법 : 옵트인/아웃⁶¹⁾

올해 초, 개인정보보호법 개정안에서 다루지 않은 내용이 최소 수집 원칙과 사전 동의 원칙에 관한 문제이다. 우리나라는 위의 두 원칙에 의해 개인정보처리자가 목적에 필요한 최소한의 개인정보만을 수집해야 하며, 또한 수집되기에 앞서 정보주체의 명시적 동의를 얻어야 한다. 하지만 앞서 살펴본 것처럼 자율주행차, 스마트 홈, 스마트 공장 등은 수시로 사용자의 동의를 받기 어렵기 때문에 최소 수집, 사전 동의 원칙을 따를 수 없는 현실적 어려움이 있다. 이러한 규제에 의해 국내 사업자의 데이터 기반 서비스 개발 및 출시는 국내에서마저 해외 사업자에 비해 불리한 상황에 놓이게 되고 글로벌 경쟁력을 가지기 어려운 상황에 놓여있다.

이에 대한 방안으로 제시되는 것이 옵트아웃(사후 배제 원칙)이다. 옵트아웃(Opt-out)은 정보주체의 동의를 받지 않고 개인정보를 수집·이용한 후, 당사자가 거부 의사를 밝히면 개인정보 활용을 중지하는 선사용 후배제 방식이며, 이와 반대 개념인 옵트인(Opt-in)은 정보주체에게 개인정보 수집·이용·제공에 대한 동의를 먼저 받은 후에 개인정보를 처리할 수 있는 선동의 후사용 방식이다.⁶²⁾

59) 데일리팝(2019.6.17.)

60) 조선비즈(2019.12.5.), 「IT 기업들 “잠자는 ‘다크 데이터’를 깨워라”」,

https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/12/04/2019120403473.html(2020.10.23.)

61) 전승재·권현영(2019)을 바탕으로 작성

62) 보안뉴스(2018.1.26.), 「용어 풀이, 옵트인/옵트아웃이란?」,

<https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=66353>(2020.10.27.)

우리나라는 EU와 함께 옵트인 방식을, 일본과 미국은 옵트아웃 방식을 원칙적으로 따르고 있다. 일본은 민감정보와 목적 외 이용 외에는 이용목적을 특정하여 통지하면 사전 동의를 얻지 않아도 개인정보의 수집·이용이 가능한 옵트아웃 원칙을 따르고 있다. 미국은 공공 영역 외에 민간 부문에서는 개인정보보호법과 같은 하나의 일반법 없이 산업 영역별 개별법을 통해 규율하고 있기 때문에, 개인정보 보호에 관한 개별법이 입법되지 않은 민간 분야는 기업의 자율규제에 의지하고 있다. 기업의 자율 규제는 연방거래위원회(FTC, Federal Trade Commission)의 권고 내용을 기반으로 하며, 준수하지 않은 기업에게는 FTC의 제재가 부과된다. FTC의 권고 내용 또한 일본과 유사하게 민감한 정보 이용, 고지한 수집·이용 목적에 중대한 변경이 있을 시 외에는 사전 동의 없이 개인정보 활용이 가능하다. 따라서 미국 기업은 서비스를 이용할 때 약관 내용을 이메일로 보낸 후 활용 거부 의사를 밝힌 이용자만 제외하는 식이 보편적이다. 산업 분야별 개별법인 미국 연방통신위원회(FCC, Federal Communication Commission)의 광대역통신망 사생활보호규칙에서도 민감정보 외의 비민감정보는 옵트아웃 원칙을 따른다. 하지만 의료 분야와 같이 옵트인 방식을 채택하는 분야도 있다.

옵트인 방식을 따르는 우리나라와 EU의 규제 사이에도 차이가 있다. EU는 ‘정보주체와의 계약 이행 또는 계약 체결을 위해 필요한 처리’는 정보주체의 별도 동의 절차를 면제할 수 있다. 우리나라도 ‘정보주체와의 계약 체결 및 이행을 위해 불가피하게 필요한 경우 동의 면제를 허용(개인정보보호법 제15조1항)’하지만 ‘경제적·기술적인 사유로 통상적인 동의를 받는 것이 뚜렷하게 곤란한 경우(정보통신망법 제22조3항1)’라는 요건이 붙어 있어 계약 이행을 위한 필수 항목을 수집하는 경우에도 관행적으로 사전 동의를 받는 것이 보편화되어 있다. 예를 들면 인터넷 쇼핑물 이용 시, 주소, 연락처 등은 물품의 배송을 위해 반드시 필요하며 정보주체가 이러한 정보를 직접 입력하는 경우가 대부분이다. 하지만 쇼핑물 사업자가 부가서비스를 제공하기 위해 성별, 생년월일 등을 수집하고자 하는 것은 서비스 본연의 급부를 제공하는 데 필요한 범위를 벗어나므로 사전 동의를 얻어야 할 것이다. 우리나라는 이러한 정보들에 대해 일괄적으로 사전 동의 절차를 의무화하고 있기 때문에 이용자들은 형식

적이고 반복적인 동의절차에 무감각해지고, 이러한 동의는 사업자가 개인정보를 불공정하게 이용했을 경우 면죄부로 쓰일 수 있다. 이는 오히려 정보주체를 실질적으로 보호하지 못하는 상황을 불러일으킨다.

옵트인/옵트아웃과 관련한 개인정보의 (당초) 목적 외 이용과 제3자 제공에 대해서도 국가별 차이가 있다. 우선 목적 외 이용에 관해서 미국은 개인정보의 목적 외 이용에 대해 동의를 의무화하고 있지만 자사의 마케팅 목적 활용에 대해서는 사전 동의 면제를 허용하고 있다. 일본, EU도 우리나라와 같이 개인정보의 목적 외 이용에 관해서 사전 동의를 원칙으로 하고 있지만 우리나라는 법해석 사례에서 목적 외 이용의 허용 요건을 매우 좁게 인정하는 경향이 있다.

개인정보의 제3자 제공과 관련해서는 옵트아웃 원칙을 따르는 일본과 미국은 민감정보가 아닐 것, 정보주체의 정지요구권 보장을 조건으로 사전 동의 없이 통지를 통해 제공이 가능하다. 옵트인 원칙을 따르는 EU는 이에 대해 개인정보 수령인을 ‘수령인의 범주(categories of recipients)’로 기재해 동의를 받는 것이 허용된다. 하지만 우리나라는 개인정보의 제3자 제공 동의를 받는 경우, 수령자를 개인 또는 법인의 명칭 수준으로 특정해야 한다. 이러한 점은 민간사업자의 자회사 설립, 컨소시엄 구성 등의 조직변동 시에도 부담으로 작용하며, 블록체인 등의 신기술 기반 서비스에서도 불리하게 작용할 수 있다. 예를 들어 프라이빗 블록체인 기반의 서비스를 만들면 우리나라에서는 블록체인 노드에 새로운 기관이 가입할 때마다 모든 고객에게 동의를 얻어야 한다. 이에 동의하지 않으면 고객은 그 서비스를 더 이상 제공받지 못하게 될 것이며, 이는 현행법 위반의 소지가 있을뿐더러 유사 서비스의 확산을 저해하게 될 것이다. 하지만 EU와 일본은 공동 컨트롤러(Joint Controllers), 공동이용자의 개념을 두어 이러한 문제에 대비하고 있다. 유럽은 둘 이상의 컨트롤러가 개인정보를 처리하는 경우 책임에 대한 각자의 의무를 결정하고 그 내용을 정보주체에게 공개해야 한다. 그리고 일본 또한 공동이용자의 개인정보 처리 관련 사항에 대해 정보주체에게 통지하거나 용이하게 알 수 있는 상태에 두고 있는 경우에는 이를 제3자 제공으로 보지 않아 민감정보까지도 정보주체의 동의 없이 공유가 가능하다.

전승재·권현영(2019)은 우리나라의 개인정보 규제가 다른 나라에 비해 엄격하고

경직되어 있음을 지적하며 정보주체를 실질적으로 보호하고 관련 산업이 위축되지 않을 수 있도록 제도에 유연성을 부여해야 한다고 주장했다. 개인정보 수집의 사전 동의에 대해서는 필수 수집 항목은 고지하고 선택 항목에 대해서는 동의를 받는 양분된 개인정보 수집체계를 구현하거나 이용자의 정보주체의 사전 동의에 의존하는 것이 아닌 사업자의 개인정보 처리에 관한 적법성을 사후에 심사하는 사후규제를 강화해야 한다고 제시하였다.

<표 3-3> 개인정보 사전 동의와 관련한 4개국 법제 비교

구분		옵트인		옵트아웃	
		한국	EU	일본	미국 ⁶³⁾
수집		◎	○	X	X
		필수정보, 선택정보 모두 동의 필요	계약 이행 위한 필수정보 동의 면제 가능	목적 외 이용, 민감정보는 사전 동의 필요	
목적 외 이용		◎	○	○	△
		동의 면제 허용 범위 좁음	정보주체의 예측이 가능하고 부정적 효과를 발생시키지 않는 범위 내에서 동의 면제 허용 여지 있음	사업자 자신의 마케팅 목적 활용은 동의 없이 허용	
제3자 제공	수령자 범위	◎	○	X	X
		당사자(개인 또는 법인) 단위까지 정확히 고지	수령인의 범주로 집단 단위 허용	민감정보 제외, 정지요구권 보장, 제3자 제공 여부 및 가능성에 대한 고지 등의 조건 하에서 제3자 제공 가능	
	공동관리자 개념 유무	무	유	유	-
			공동 컨트롤러	공동이용자	

주: 사전동의 규제 강화(◎), 사전동의 규제 있음(○), 사전동의 규제 없음(X)
자료: 전승재·권현영(2019)의 내용을 정리

63) 옵트인 방식을 채택한 일부 산업 분야 있음

사. 이동/저장

1) 데이터 전송시 개인정보 보안 문제(공공 인터넷 통신망, 전용 통신망)

보안을 위해 업무용인 내부망과 인터넷용 외부망을 분리하여 사용하는 망 분리 규제는 2006년 중앙 정부에서 물리적 망 분리⁶⁴⁾를 도입한 이후 공공기관, 민간 부문으로 확산되었으며, 2012년부터 정보통신망법 시행령에 의해 의무화되었다(〈표 3-4〉).

〈표 3-4〉 분야별 망 분리 규제

분야	망 분리 관련 규제	망 분리 관련 내용
공공	국가정보보호기본지침	내부망(업무망)과 외부망(인터넷망) 분리
민간	정보통신망법 시행령	100만 건 이상 개인정보 보유한 기업에 개인정보가 저장된 PC 분리
금융	전자금융감독규정	- 업무용 PC는 인터넷 차단 - 시스템 운영·개발·보안용 PC는 인터넷 등의 외부통신망으로부터 물리적 분리

자료: 전자신문(2020.6.28.)⁶⁵⁾

특히 2013년 상반기에 디도스 사태, 시중 은행 5곳의 전산시스템 마비 등의 사건이 실제로 일어나면서 2013년 12월에 망 분리를 의무화하는 조항이 전자금융감독규정에 신설되었으며, 현재는 제1,2금융권을 포함하는 모든 회사가 망 분리 규정을 지키고 있다. 이러한 대응은 금융 분야의 보안 위협을 낮추는 데는 효과적이었지만 지금의 데이터 기반 신시장 창출에는 큰 장애물로 작용해 규정 완화에 대한 목소리가 거세다.

망 분리는 오픈소스, 클라우드 등 신기술 활용에 한계를 준다. 특히 신시장인 핀테크 업계에서는 연구개발 단계에서부터 어려움이 많다. 전자금융감독규정 제15조 1항 5호는 '전산실 내에 위치한 정보처리시스템과 해당 정보처리시스템의 운영·개발·보

64) 물리적 망 분리: 컴퓨터 2대로 내외부망을 분리하는 방법, 컴퓨터 1대에서 내외부망을 소프트웨어적으로 분리하는 논리적 망 분리와 구별된다.

65) 전자신문(2020.6.28.), 「망분리 규제, 데이터 중요도 중심 개편 필요」,
<https://www.etnews.com/20200626000119?m=1>(2020.10.25.)

안 목적으로 직접 접속하는 단말기에 대해서는 인터넷 등 외부통신망으로부터 물리적으로 분리해야 한다'고 적시되어 있다. 이 조항에 포함된 '개발' 부분이 상당한 비효율을 초래한다. 핀테크 업체들은 오픈소스 활용이 상당히 많은데 현행 규정 안에서는 인터넷이 되는 PC에서 리소스를 다운로드 한 후, USB를 거쳐 인터넷이 되지 않는 곳에서 개발을 해야 한다.⁶⁶⁾ 또한 망 분리 환경 구축을 위해서는 네트워크 장비, 개인용 컴퓨터, 보안 시스템, 소프트웨어 라이선스 등에 두 배의 비용이 발생한다. 이러한 데이터와 분석·개발 도구가 물리적으로 분리된 환경은 시간과 비용의 낭비를 초래하며 이는 중소기업 및 스타트업에 더욱 큰 영향을 끼친다. 스타트업 얼라이언스 조사에 의하면 망 분리 규제가 개발자의 생산성을 50% 떨어뜨리고 개발자의 인건비는 30% 더 들게 만들며, 25인 규모의 스타트업이 망 분리 환경 구축을 위한 추가 비용은 약 5억 원이 드는 것으로 조사되었다(스타트업 얼라이언스, 2020). 이러한 비효율성은 시중 은행에서도 발생한다. 기존 은행에서도 맞춤형 서비스를 내놓기 위해 데이터 분석을 기반으로 다양한 상품 개발이 이루어지고 있는데, 은행에서 내부용 PC에서는 어떤 파일도 다운로드할 수 없다. 외부 데이터를 수집·활용하기 위해서는 보안 위험이 없는 가상 공간에서 업무와의 연관성, 보안상 문제 여부를 정보보호본부로부터 승인받은 후 이용이 가능하다.⁶⁷⁾

핀테크 업계는 좋은 개발자를 영입하더라도 열악한 개발 환경 때문에 금세 이직을 하는 등 개발자 구인에 어려움을 호소한다. 또한 망 분리 규제가 오히려 정보보호 분야에 대한 투자를 적게 만든다는 비판도 있다. 핀테크·금융기업들이 망 분리 규제를 정보보호의 만병통치약으로 여김으로써 정보보호 부문의 투자와 전담 인력 배치를 소홀히 한다는 것이다.⁶⁸⁾ 이와 같이 금융 분야의 망 분리 규제는 결국 해외 기업들과의 경쟁력을 상당히 저해시킬 것이라는 게 업계의 목소리다.

핀테크 업계에서는 핀테크 기술 투자의 효율성을 위해 실제 서비스를 제공하는 플랫폼이 아닌 개발 테스트 단계의 작업 환경에서만이라도 망 분리를 허용해 달라고

66) ZDNet Korea(2020.4.3.), 「코로나19 이후 재점화된 망 분리 규제, 쟁점은?」,
<https://zdnet.co.kr/view/?no=20200403111105>(2020.10.25.)

67) ZDNet Korea(2020.4.3.)

68) 팩스넷뉴스(2020.8.7.), 「뜨거운 감자 '망분리 규제' 재부상」,
<https://paxnetnews.com/articles/63879>(2020.10.25.)

제안하고 있다. 하지만 궁극적으로는 데이터 중요도 분류에 따른 망 분리 규제의 차등 적용이 실효성 있는 정책으로 요구되고 있다.⁶⁹⁾ 이는 4차산업혁명위원회가 데이터 산업 육성을 위한 데이터 중심 정책으로의 전환을 목적으로 2019년에 이미 권고한 방안이다. 해외에서는 기밀자료 유통망과 일반 업무 자료 유통망(인터넷)으로 나누어 일반 업무 자료는 스마트 기기나 클라우드와 연결해 운용이 가능하다.⁷⁰⁾ 이와 같이 데이터를 중요도 중심으로 분류하여 이에 따른 망 분리 규제를 차등적으로 적용하는 방안은 보안성과 업무 효율성 향상을 동시에 꾀할 수 있는 방향으로 제시되고 있다.

금융감독원은 코로나 바이러스로 인한 재택근무를 위해 한시적으로 예외를 인정했던 금융 분야의 원격접속을 2020년 9월에 전자금융감독규정 시행세칙을 개정해 상시 허용하기로 했다. 하지만 이번 개정에서도 일반 직원의 사내 업무망 시스템에만 적용되며 개발 및 운영 업무는 제외되었다.⁷¹⁾

국가정보보안기본지침의 물리적 망 분리 규정은 공공기관의 클라우드 도입에도 그대로 적용되어 공공 분야에서는 민간 클라우드 서비스(퍼블릭 클라우드) 사용이 금지되어 있었다. 이후 2015년에 정부·공공 분야의 클라우드 활용을 권장하는 클라우드 발전법(클라우드 컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률)이 만들어졌지만 망 분리 규제, 공공데이터의 민감성, 정책 총괄 부처(과학기술정보통신부)와 실행 주체(행정안전부)의 구분으로 인한 정책 조율 어려움 등으로 인해 공공 분야의 클라우드 도입은 더디게 진행되어 왔다. 그러던 중, 2020년 6월에 발표된 과학기술정보통신부·4차산업혁명위원회에서 발표한 클라우드 산업 발전 전략에서는 공공 부문에 민간 클라우드 도입을 시작할 것을 밝혔다. 모든 공공기관의 업무에 민간 클라우드 서비스를 도입하는 것은 아니고 공공기관과 지자체, 중앙부처 등의 비밀, 안보, 수사, 내부 업무를 제외한 비중요 정보의 경우에 보안 인증을 받은 민간 클라우드를 사용할 수 있다.⁷²⁾

69) 전자신문(2020.6.28.)

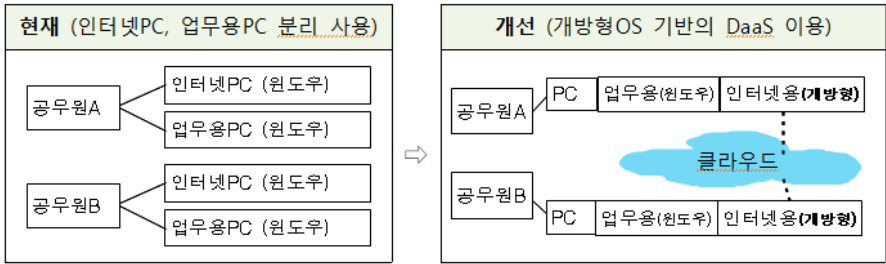
70) 아이뉴스24(2020.10.5.), 「'망분리 규제' 국감 도마 위 오르나」,
[http://www.inews24.com/view/1304420\(2020.10.25.\)](http://www.inews24.com/view/1304420(2020.10.25.))

71) 아이뉴스24(2020.10.5.)

72) LG CNS(2020.7.16.), 「'한국판 뉴딜' 정책의 핵심, 공공 클라우드 최신 전략은?」.

또한 행정안전부는 2020년 초에 사이버 보안이 취약한 지자체를 대상으로 망 분리를 확대 적용하기로 하였으며, 2020년 10월부터 행정안전부 일부 부서의 인터넷 망(외부망) PC부터 개방형 OS를 시범 도입할 것을 밝혔다. 궁극적으로는 2026년까지 지자체까지 포함한 전체 공공기관 인터넷망을 클라우드 기반의 개방형 OS 적용 방식으로 단계 적용할 것을 검토 중이다(행정안전부 보도자료, 2020.2.5.). 이렇게 되면 물리적 망 분리에 의해 PC 2대를 사용했던 공공 기관은 1대의 PC에서 망 분리가 가능해진다. 또한 공공기관의 재택·원격근무 환경 구축, 클라우드 이용을 위해서는 서로 보안 수준이 다른 망 간 안전한 데이터 전송을 제공하는 망 연계 솔루션이 필요하다. 따라서 망 연계 솔루션 시장이 커질 것으로 전망되고 있다.⁷³⁾ 하지만 여전히 망 분리와 망 연계 기술이 공존하여 사용되는 것이 효율적인 지에 대한 고민은 남아있다.⁷⁴⁾

[그림 3-3] 개방형 OS와 클라우드가 도입된 공공기관 업무방식 변화



자료: 행정안전부 보도자료(2020.2.5.), p. 2.

2) 클라우드에 저장할 경우 개인정보 문제 발생 가능

기관·기업이 수집한 데이터를 보관, 정리, 분석할 수 있도록 각종 인프라와 IT 기술을 빌려주는 서비스⁷⁵⁾인 클라우드 컴퓨팅 기술의 발전으로 기업들은 빅데이터 저

[https://blog.lgcns.com/2309\(2020.10.25.\)](https://blog.lgcns.com/2309(2020.10.25.))

73) CCTV뉴스(2020.9.29.), 「망연계, 망분리를 넘어 새로운 시장 개척」,

[http://www.cctvnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=210688\(2020.10.25.\)](http://www.cctvnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=210688(2020.10.25.))

74) 디지털데일리(2020.6.23.), 「포스트 코로나 시대, 재점화되는 '망분리' 논란」,

[http://m.ddaily.co.kr/m_article/?no=197269\(2020.10.25.\)](http://m.ddaily.co.kr/m_article/?no=197269(2020.10.25.))

장 및 분석을 위해 자체적인 서버를 마련하고 유지·관리하는 데에 필요한 부담을 줄일 수 있게 되었다. 글로벌 시장에서 클라우드 서비스는 가파르게 성장하고 있으며, 우리나라도 클라우드 산업의 발전을 위해 2015년에 ‘클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률(이하 클라우드컴퓨팅법)’을 제정하였다. 하지만 개인정보와 관련해서는 클라우드컴퓨팅법 제4조에 의해 개인정보보호법을 따라야 한다.

국내에서는 클라우드 서비스 이용 기업(사용자)의 목적을 달성하기 위해 클라우드 서비스 제공 업체가 데이터를 보관·관리·가공·분석을 대신한다는 의미에서 사용자와 클라우드 서비스 업체와의 관계를 위·수탁 관계로 간주한다.⁷⁶⁾ 개인정보보호법이 올해 초 개정되기 전에는 정보통신망법에 의해 개인정보의 처리·위탁에 관해서도 정보주체의 사전 동의를 받아야 했으나, 개정 후에는 처리·위탁에 관해 동의를 요하지 않는 것으로 개정되었다. 글로벌 기업의 클라우드 서비스를 이용하기 위해 필요한 개인정보의 국외 처리·위탁에 관해서도 정보주체에게 내용을 고지한다면 사전 동의가 면제될 수 있는 여지가 생겼다.⁷⁷⁾ 이와 같은 법률 개정으로 인해 클라우드 서비스를 이용하고자 하는 기업들의 부담이 줄어들었다.

하지만 정보주체의 입장에서 클라우드 서비스의 보안에 관한 우려는 여전히 존재한다. 지금까지 고객 기업의 서비스를 중단시키는 장애 사고, 고객 기업이 보유한 개인정보가 유출된 보안 사고가 적지 않게 발생했다(〈표 3-4〉). 클라우드 관련 사고는 서비스 제공업체의 잘못뿐만 아니라 서비스를 이용하는 고객사에서 방화벽 설정 오류 등의 부주의로 인해 발생하는 사고도 많다. 따라서 주요 서비스 기업인 AWS(아마존웹서비스), 마이크로소프트, 구글 등에서도 클라우드 서비스를 위한 인프라 서비스 업체가 보호하고 권한 설정, 방화벽 설정 등 클라우드 보안과 관련한 설정은 서비스 이용기업이 책임지는 공동책임 모델을 제시하고 있다.⁷⁸⁾

75) 아주경제(2020.3.30.), 「[클라우드 이해하기] ①클라우드 컴퓨팅이란 무엇인가」,

<https://www.ajunews.com/view/20200330041313279>(2020.10.28.)

76) 조선비즈(2019.4.1.), 「클라우드법 기존 법과 상충... 개인정보보호 규제 개선 시급」,

https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/04/01/2019040101777.html(2020.10.28.)

77) 리걸타임즈(2020.1.19.), 「데이터 3법 주요 개정 내용과 의의」,

<https://www.legaltimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=50866>(2020.10.28.)

78) 전자신문(2019.9.3.), 「제공사? 고객사? 클라우드 보안 사고 누구 책임?」,

<https://m.etnews.com/20190903000106?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyY6MjM7czo3OiJyZWZlcmVyljtO>

<표 3-5> 클라우드 환경에서 주요 보안 사고

날짜	보안사고 원인	내용
2015년 9월	클라우드 서비스 제공기업(CSP) 실수	A사 내부 작업 중 장애 발생 (넷플릭스, 에어비앤비 등 서비스 중단)
2017년 3월		A사 S3서버 관리자 실수 (애플, 에어비앤비, 핀터레스트 등 서비스 중단)
2018년 11월		A사 서울리전 DNS 서버 설정 오류 (나이키, 넥슨, 쿠팡 등 서비스 중단)
2018년 6월	고객사 실수	인도 혼다자동차 관리자 실수 (개인정보 5만건 유출)
2018년 7월		중국 텐센트 직원 실수 (고객사 데이터 및 백업파일 삭제)
2019년 1월		클라우드 계정 관리 실수 (개인정보 2400만건 유출)
		A사 엘라스틱서치 서버 설정 미흡 (고객정보 대량 유출)

자료: 전자신문(2019.9.3.)

클라우드 관리기업인 베스핀 글로벌의 조사에서 국내 기업들이 클라우드 도입 시 겪는 어려움으로 1위가 보안(47%), 2위가 IT 기술 전문인력 부족(44%)을 선택(베스핀 글로벌, 2019)한 것도 클라우드 보안 사고에 대한 기업의 불안을 보여주고 있다.

보건복지부가 2020년 6월에 발표한 ‘전자의무기록(EMR) 인증제도’를 통해 병·의원의 의료데이터가 클라우드 서비스를 기반으로 모일 수 있게 되었다.⁷⁹⁾ 이와 같이 클라우드 서비스의 이용 범위가 개인의 민감한 정보를 다루는 의료 정보에도 적용되는 만큼, 개인정보 보호에 대한 세심한 장치가 필요하다.

클라우드컴퓨팅법에서는 이용자 보호제도로써 정보 유출, 서비스 중단 등의 침해 사고가 일어났을 경우 그 내용을 이용자에게 통지할 것(제25조)과 정보 공개조항(제26조)을 두어 이용자가 클라우드 서비스 제공자에게 이용자 정보가 저장되는 국가의 명칭을 알려줄 것을 요구할 수 있다. 하지만 제26조 정보 공개 규정의 경우, 위반했을 시 벌칙·과태료 규정이 마련되어 있지 않은 권고 수준이다. 이로 인해 국내 정보 주체의 중요한 정보들이 해외 클라우드 서비스로 인해 국외로 이전되어 발생하는 사

O3M6NzoiZm9yd2FyZCI7czoxMzoid2VilHRvIG1vYmlsZSI7fQ%3D%3D(2020.10.28.)
79) 아주경제(2020.10.5.), 「클라우드 올라타는 의료데이터, 디지털담 채워 ‘의료AI’ 촉매 된다」,
<https://www.ajunews.com/view/20201004131337185>(2020.10.28.)

고에 대해서는 이에 대한 국내 법 적용이나 집행 권한이 미치지 못한다. 또한 클라우드 컴퓨팅의 기술적 특성으로 인해 우리나라 이용자 정보가 저장되는 국가가 실시간으로 변할 수 있고 해외사업자에 대한 규제의 한계로 인해 정보 공개 요청 권리가 실현될 수 있을지도 명확하지 않다. 미국에서는 미국 수사기관이 해외에 소재한 자국 기업의 데이터를 열람 및 수집할 수 있도록 ‘해외저장데이터 획득에 관한 법’과 ‘국제통신 개인정보보호법’을 합쳐 ‘클라우드법(CLOUD Act)’을 만들었다. 이와 같이 클라우드 환경에서 개인정보 보호에 관해 해외 사업자에 대한 법규정 적용이나 집행력 강화를 위한 입법적 노력이 강화되어야 한다(최경진, 2019).

3) 클라우드 사업자의 법적 지위

클라우드 컴퓨팅 서비스 제공자의 법적 지위는 현재 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공자, 전기통신사업자, 정보통신서비스 제공자, 집적정보통신시설 사업자, 개인정보취급수탁자 등으로 다양하게 해석 가능하다. 무엇으로 해석되느냐에 따라 적용되는 법·규제 또한 클라우드컴퓨팅법, 전기통신사업법, 정보통신망법, 개인정보보호법 등으로 달라진다. 앞서 말했듯이 개인정보보호법에서는 클라우드 서비스 제공자를 개인정보 처리를 위탁받은 자로 간주하는데, 클라우드 서비스 제공자는 저장 공간과 정보를 관리할 수 있는 소프트웨어를 제공할 뿐 이용자의 정보를 사용할지 않기 때문에 이러한 개인정보에 대한 위·수탁 관계는 적절하지 않다는 의견도 있다(권창범, 2019). 기본적으로 클라우드 컴퓨팅 사업자는 정보통신망법 제2조 제3호의 「전기통신사업법」 제2조제8호에 따른 전기통신사업자와 영리를 목적으로 전기통신사업자의 전기통신역무를 이용하여 정보를 제공하거나 정보의 제공을 매개하는 자로서 정보통신서비스 제공자에 해당된다(오병철, 2011). 또한 클라우드 컴퓨팅 서비스 유형(그림 3-4)에 따라 사업자의 지위는 세부적으로 나뉜다. 서버, 저장장치, 네트워크 등을 가상 인프라를 제공하는 IaaS 사업자는 기간통신사업자로, IaaS 사업자의 IT 인프라를 임대하여 서비스를 제공하는 PaaS, SaaS 사업자는 부가통신사업자에 준하는 것으로 볼 수 있다(이창범 외, 2010; 정원준, 2015).

[그림 3-4] 클라우드 컴퓨팅 서비스의 유형



자료: 미래창조과학부·정보통신산업진흥원(2015), p. 20.

하지만 사업자의 법적 지위가 해석에 따라 달라질 여지가 많다는 것은 정보 보호 조치, 손해배상 책임 부담 여부 등에 관한 법적 의무가 상이하기 때문에 사업자, 이용자, 정보주체 모두에게 혼란을 주고 불리하게 작용될 수 있다(구태언, 2015). 예를 들면, 앞서 언급한 클라우드 환경에서의 침해사고에 대한 통지 의무를 위반했을 때 클라우드컴퓨팅법은 과태료가 1천만원, 정보통신망법은 3천만원이다. 또한 제재 수단 관련 내용이 많지 않은 클라우드컴퓨팅법과 달리 전기통신사업법은 정당한 의견 및 불만의 처리 지연과 관련한 손해를 입힌 경우 배상을 하도록 되어있으며, 정보통신망법은 시스템 장애 발생 우려가 있을 경우 서비스 제공 및 접속을 일시적·부분적으로 제한할 수 있다. 이러한 규정을 적용하기 위해서는 클라우드 서비스 제공자의 법적 지위를 명확히 하여 서비스 사업자마다 다르게 책정되어 있는 적용 기준을 클라우드 기술에 맞게 정비해야 할 필요가 있다(정원준, 2015).

아. 서비스/제품 제공

1) 핀테크 등 사업추진을 위한 근거 법률 부재

금융 분야에서의 실제 데이터 활용과 관련해서 주목받는 쟁점 중 하나가 개인의 신용정보관리이다. 2020년 8월부터 시행된 「신용정보법」 개정안은 개인의 신용정보를 당사자인 본인이나 신용정보관리회사 또는 개인신용평가회사 등에 전송을 요구할 권리를 반영하고 있다. 개정법에서는 본인신용정보관리업을 “개인인 신용정보주체의 신용관리를 지원하기 위해 신용정보를 통합하여 그 신용정보주체에게 제공하는 행위를 영업으로 하는 것”으로 정의하고 있는데⁸⁰⁾, 현재 대상이 되는 주 데이터인 신용정보의 통합 방식을 규율하는 구체적인 하위법령이 부재한 상황이다. 특히 금융 분야에서의 마이데이터(MyData) 산업은 소비자들의 실제 생활과 밀접한 관련이 있고 추후 핀테크 서비스 편의성 향상에 크게 기여할 것으로 예상되므로, 본인신용정보관리 사업 활성화에 지침이 될 수 있는 하위법령 제정 및 관련제도 마련이 추가적으로 진행되어야 할 것이다.

한편 중소·벤처기업들의 유용한 자금조달 창구로 활용되던 클라우드펀딩은 최근 투자자 보호를 위한 법적 제도 미흡으로 다수의 소비자 피해가 발생하고 있어 논란이 되고 있다. 소비자시민모임이 클라우드펀딩과 관련해 2020년 1월부터 8월까지 상담 센터에 접수된 사례 121건을 분석한 결과, 그 중 100건이 제품 반품 및 과장광고로 인한 환불 요청이었는데 플랫폼의 펀딩금 반환 불가 정책으로 실제 환불은 이루어지지 않았다⁸¹⁾. 이는 소비자 변심으로 인한 환불을 인정하는 전자상거래법의 적용 대상에서 제외되고 있어, 비슷한 성격의 온라인 플랫폼 거래에 참여한 소비자 피해구제 차원에서 필요한 제도 마련 및 수정이 요구되고 있다.

80) 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, <https://c11.kr/ip5z>

81) 소비자시민모임 보도자료(2020.9.23.), 「클라우드펀딩 환불 안돼 소비자불만 높아, 소비자 보호를 위한 법적 제도 필요」, <http://www.consumerskorea.org/press/reference?pageid=1&uid=934&mod=document> (2020.10.30. 접속)

2. 일자리 분야 제도적 쟁점

가. 일자리

1) 신기술 전문인력 양성 필요

디지털 뉴딜의 목표인 디지털 전환이 이루어지기 위해서는 AI·데이터 관련 전문인력이 필요하고, 우리나라의 전문인력이 다른 나라에 비해 부족하다는 것은 많은 조사를 통해 나타난 현실이다. 국내 디지털 인력의 양성을 위해 2020년 7월, 정부가 한국판 뉴딜 종합계획의 세부추진전략으로 발표한 안전망 계획에 담긴 인재 양성 및 훈련 체계 개편에 대한 내용은 아래 <표 3-5>과 같다.

<표 3-6> 한국판 뉴딜(디지털) 관련 사람 투자 주요 내용

디지털 인재 양성	미래적응형 직업훈련체계 개편
AI·SW 핵심인재 10만명 양성(2025년까지) - AI 대학원 지정 확대 - 소프트웨어 중심대학 확대 - 이노베이션 아카데미 교육생 추가 선발 - ICT 이노베이션 스케어 조성 사업 - 산업 전문인력 인공지능(AI) 역량 강화 사업	기업-대학-민간 혁신기관 훈련을 통해 신기술 분야 미래형 핵심 실무인력 18만명 양성 훈련 추진 전 국민의 디지털 직무역량 향상: 디지털 융합 초중급 훈련 추가 제공 - (구직자) 디지털 융합훈련 수강 시 50만원 지원 - (재직자) 사업주 자체위탁 및 컨소시엄 훈련으로 디지털 융합훈련을 실시할 경우, 직무훈련으로 인정하여 훈련비의 50%를 지원 - (모든 국민) 연간 60만명에게 온라인 중심의 디지털 기초 직무역량 훈련을 무료로 제공

자료: 관계부처합동 보도자료(2020.7.20.)

해당 계획에서는 디지털 인재 양성을 위해 AI·SW 핵심인재를 2025년까지 10만명 배출을 목표로 하고 있다. 이를 위해 AI 대학원 지정을 확대하고 소프트웨어(SW) 중심대학의 관련 교육을 확대할 예정이다.

인공지능 분야의 고급 인재 양성을 위한 AI 대학원은 2019년 5개 대학을 처음 선정하였고 2020년에 3곳이 추가 선정되었다. 이에 대해 전문가들의 의견 중에는 고급 AI 인재 양성을 위한 AI 대학원 사업은 시의적절하지만 성급히 개수를 늘리기

보다 기존 대학원이 품질을 갖추고 성과를 낼 수 있도록 투자 및 지원이 강화되어야 한다는 의견도 있다.⁸²⁾ 또한 대학 교육을 SW 중심으로 개편하여 기존 전공지식과 SW 역량을 겸비한 인재를 양성하는 사업인 SW 중심대학은 2015년 8개 대학 선정을 시작으로 2019년에는 40개 대학이 선정되어 실시하고 있다. 한국판 뉴딜 발표 이후 9월에 개최한 ‘SW 중심대학 2단계 개편방안’ 공청회에서는 2021년부터 중소 대학의 SW 중심대학 참여 확대를 위해 특화형 트랙을 신설한다고 발표했다(과학기술정보통신부 보도자료, 2020.9.3.). 기존 SW 중심대학 선정 기준으로 100명 이상 소프트웨어 입학정원 확보, 대학원 소프트웨어 학과 의무 운영 등이 포함되어 중소규모 대학은 SW 중심대학 참여 기회조차 갖기 어려웠다. 신설되는 특화형 트랙에서는 위의 선정요건을 완화하고 기존 지원규모(연 20억원)보다 적은 규모(연 10억원)로 중소대학을 지원할 예정이다. 이를 통해 SW 중심대학이 수도권에 치중되어 있다는 지적을 보완하고 지역산업과 SW를 융합할 수 있는 교육과정도 운영할 예정이라고 밝혔다.

프랑스의 자율 소프트웨어 인재양성 프로그램인 에콜42 교육과정의 아시아 캠퍼스를 포함하고 있는 이노베이션 아카데미는 교수·교재·학비 없이 프로젝트 기반으로 자기주도 학습과 문제해결 중심 역량을 키우는 혁신 교육기관이다. SK텔레콤, CJ올리브네트웍스, 현대모토에버(현대자동차그룹 ICT 서비스업체) 등과 업무협약을 맺어 교육생들이 블록체인, 클라우드 등의 신기술을 기업의 실무에 맞춰 경험할 수 있도록 하고 있다. 이노베이션 아카데미는 10억 원을 추가 지원받아 교육생을 100명 추가하고 공간 규모도 확대할 예정이다.

한국판 뉴딜과 3차 추경을 통해 신규 조성된 사업으로는 ‘ICT 이노베이션 스퀘어 조성 사업’과 ‘산업 전문인력 인공지능 역량 강화 사업’이 있다. ICT 이노베이션 스퀘어 조성 사업은 2025년까지 총 1,650억 원을 투자하여 AI·SW 핵심인재 3만7천명 양성을 목표로 하고 있다. 13개 지자체가 참여하는 권역별 4개 협력체를 확정하였고, 인공지능 학습·개발에 필요한 시설·장비를 지원하는 개방형 공간인 ICT 콤플

82) 조선예듀(2020.2.17.), 「AI 대학원 추가 선정 “성급한 결정” vs “AI 교육 확산해야”」,
http://edu.chosun.com/site/data/html_dir/2020/02/17/2020021702451.html(2020.10.30.)

렉스를 권역별로 1개씩 구축하고 AI 복합교육공간을 15개 시도에 18개를 분산해 구축한다. 부산은 조선 해양, 자동차, 대전은 무선통신 융합, 로봇 등 지역의 전략산업과 특색을 고려한 AI 교육과정을 개발해 운영할 예정이며, 교육을 수료한 인력이 지역 산업에 진출할 수 있도록 취·창업 연계 및 지원도 추진할 예정이다.⁸³⁾ 연간 1,800명의 AI 융합인재 양성을 목표로 하는 산업 전문인력 인공지능 역량 강화 사업은 AI 기술과의 융합을 통한 시장규모, 파급력, 경제효과 등을 고려한 6대 핵심 산업 분야를 대상으로 AI 교육을 지원한다. 분야별 리더, 중간관리자, ICT 전문가 등 300여 명씩 총 1,800여 명을 대상으로 각 산업 분야별 실제 적용사례 및 프로젝트를 중심으로 교육과정을 제공할 계획이다. ①국방·치안·안전, ②물류·유통, ③반도체, ④자동차·이동체, ⑤전자·통신, ⑥제조로 구성된 6대 산업분야는 2021년부터 12개로 확대할 예정이며, 2020년에는 분야별 5.8억 원을 지원한다(과학기술정보통신부 보도자료, 2020.8.21.). 두 신규 사업은 개별 산업들이 필요로 하는 실무형 인재를 양성하고자 하며, 이러한 인재가 지역에도 자리잡을 수 있도록 지원할 예정이다.

미래적응형 직업훈련체계 개편 방안으로는 신기술 분야의 미래형 핵심인재를 2025년까지 18만 명을 양성할 계획이며, 전 국민의 디지털 직무역량 향상을 위해 AI·빅데이터 분석 등의 개념과 기초과정을 포함하는 디지털 융합 초·중급 훈련을 제공할 예정이다. 구직자에게는 훈련 수강비 50만원을 지원하며 재직자를 위해서는 사업주가 디지털 융합 훈련을 실시할 경우, 직무 훈련으로 인정하여 훈련비의 50%를 사업체에게 지원할 예정이다. 그리고 연간 60만 명에게 디지털 기초 직무역량에 대한 온라인 훈련을 무료로 제공하겠다고 밝혔다(관계부처합동 보도자료, 2020.7.20.).

해당 계획들은 각 사업계획별 예산부터 미래형 핵심인재의 정의, 각 교육 프로그램의 커리큘럼·교수진 등 구체적 내용이 아직까지 부족한 상황이다. 또한 2017년부터 AI·SW 관련 인재 양성 발표를 6회 발표하면서 목표로서 인재 배출 규모만을 반복적으로 제시하고 있으며, 장기적 그랜드 플랜이 부재하다는 비판도 있다.⁸⁴⁾

83) 과학기술정보통신부(2020.8.18.), 「ICT 이노베이션스퀘어 조성...부산·광주 등 권역별 4곳 선정」, <https://www.gov.kr/portal/ntnadmNews/2232054>(2020.10.30.)

84) 중앙일보(2020.7.28.), 「『디지털 뉴딜』 인재 40만명 키운다더니... '엑셀 인턴'에 500억 쓰는 정부」,

또한 데이터 생태계 구축이라는 디지털 뉴딜의 목표 측면에서 바라보면 인재 양성 분야가 AI·SW 분야로 치중된 면이 있다. 앞서 살펴본 각 쟁점에서도 클라우드 등의 인프라 구축 관련, 데이터의 특성과 활용을 고려한 주기별 프로세스를 구축할 수 있는 데이터 사이언티스트, 세부적 기술로는 데이터 플랫폼 구축을 위한 표준화 기술, 정보 보호 및 보안을 위한 비식별화 기술 등에 대한 전문인력이 부족함을 알 수 있었다. 개별 데이터로부터 시작해 데이터 생태계 구성에 필요한 넓은 범위에서의 전문인력 양성 계획이 부족하다.

2) 신규업종 고용에 따른 지원방안 부재

디지털 전환이 가속화되고 공유경제 등이 등장하면서 새로운 노동의 형태가 생겨나고 있다. 플랫폼 노동자와 IT·SW 프리랜서가 그 대표적인 예이다.

플랫폼 노동자는 “디지털 플랫폼의 중개를 통하여 일자리를 구하며, 단속적(1회성, 비상시적, 비정기적) 일거리 1건당 일정한 보수를 받으며, 고용계약을 체결하지 않고 일하면서 근로소득을 획득하는 형태’로 정의되며(한인상·신동윤, 2019, p. 3), 우리나라 플랫폼 노동 종사자는 47~54만 명(전체 취업자 수의 1.7~2.0%)으로 추정된다(김준영, 2019). 앱을 통한 배달대행, 대리운전, 가사노동 서비스 등이 이에 속한다. 플랫폼 노동자는 낮은 소득 수준을 극복하기 위해 장시간 동안 노동하며, 신속함을 중시하는 업무 특성으로 인해 사고가 날 위험이 높다. 하지만 플랫폼 노동은 고용의 비전속성, 업무의 초단기성, 업무 수행 장소 및 시기의 불특정성, 업무 선택의 자율성 및 독립성 등으로 인해 근로기준법 등의 기존 노동법 체계를 통한 보호를 받기가 힘들다. 프랑스에서는 2016년에 전자적 방식의 플랫폼을 이용하는 노동자의 권리와 디지털 플랫폼의 사회적 책임 규정, 플랫폼 노동 종사자의 직업교육, 산재보험 적용, 노동3권(단결권·단체교섭권·파업권)에 대한 보장에 관한 내용, 2018년에는 플랫폼 노동자의 업무 수행 조건, 적정한 가격 보장, 제공되는 사회적 보호조치 등이 명시된 플랫폼노동약관을 작성하도록 하는 내용을 노동법전 개정에 포함시켰다(한인상·신동윤, 2019).

대표적으로 IT 프로그래밍, 멀티미디어 콘텐츠 제작 관련 업무를 포함하는 IT·SW 프리랜서 또한 디지털 환경에서 워라벨(work-life balance)을 선호하는 젊은 층들이 많아지면서 계속 늘어나고 있는 추세다. 국내의 프리랜서 개발자들은 3~5만 명으로 추정된다. 소프트웨어정책연구소에서 조사한 SW프리랜서 근로환경 실태조사에 의하면, 연 평균 소득은 3,615만원 수준으로 낮으며 약 64%가 고객사에 상주형 근로자로 일하면서 잦은 야근을 경험하지만 81.6%의 응답자가 야근 수당은 받지 못한 것으로 나타났다. 응답자의 75%가 계약 미이행을 경험했고 63%의 응답자는 불공정 처우를 경험하고도 시간과 노력 소모, 보상 기대 부재, 대응방법을 모른다는 이유로 별다른 대응을 하지 않고 있었다(유재홍·유호석·이종주, 2018). IT 아웃소싱 플랫폼 프리모아의 2020년 조사에서도 IT 프리랜서가 필요로 하는 장치는 4대 보험 등의 제도 개선(57.1%), 공식적 경력관리 시스템(48.8%), 대금 보호(42.8%) 순으로 나타났다.⁸⁵⁾

이와 같이 열악한 환경에 놓인 새로운 노동형태에 대한 고용안전망 마련방안으로 정부는 산재보험 적용되는 특수고용직 직종 확대⁸⁶⁾, 전 국민 고용보험제의 단계적 도입 등을 제시하였다(관계부처합동 보도자료, 2020.7.20.). 코로나19의 확산으로 논의가 본격화되고 있는 전 국민 고용보험제는 산재보험 가입이 가능한 9개 특수고용 직종에 대해 우선 편입시키는 방안을 추진 중에 있다. 하지만 이 방안이 실현되기까지는 재원 조달 방안, 보험료 징수체계 및 요율 규정, 실업급여 금액 책정 등 실무적 준비가 필요하며, 자영업자, 보험업계 등 다른 이해관계자들의 반발 등 넘어야 할 과제가 많다.⁸⁷⁾ 한인상·신동운(2019)은 플랫폼 노동의 유형 및 직종이 다양하기 때문에 유형별·직종별 현황에 대한 체계적인 실태조사를 바탕으로 각 특성에 따라 고

85) 채널인(2020.10.5.), 「IT 프리랜서 10명 중 6명 “4대보험 등 근무환경 개선 필요해”」,
<http://www.channelin.co.kr/news/articleView.html?idxno=9890>(2020.10.30.)

86) 기존 보험설계사, 건설기계 운전원, 학습지 교사, 골프장 캐디, 택배 기사, 퀵서비스 기사, 대출 모집인, 신용카드 회원 모집인, 대리운전 기사(9개) → 방문판매원, 대여제품 판매점점원, 방문교사, 가전제품 설치기사, 화물차주(5개) 추가

87) 한겨레(2020.5.18.), 「특수고용직 고용보험 9개 업종 77만명 우선」,
<http://www.hani.co.kr/arti/society/labor/945477.html>(2020.10.30.); 노컷뉴스(2020.5.10.),
 「‘전국민 고용보험제’ 입법 논의는 초보단계...산넘어 산」,
<https://www.nocutnews.co.kr/news/5340619>(2020.10.30.)

용형태를 분류하고 근로조건 및 환경을 개선할 수 있는 입법적 방안을 마련할 필요가 있다고 제시하였다.

이러한 노동자 관련 문제뿐만 아니라 디지털 기술을 접목한 신규 업종에 관해서도 규제의 벽을 넘기가 힘들다. 대표적으로는 차량호출 서비스인 타다의 운영범위를 제한시킨 여객자동차운수사업법 개정이 있다. 변호사법에 가로막힌 리걸테크 분야도 그 중 하나다. 기존 법률서비스의 정보 비대칭성, 높은 수임료 등을 보완하기 위해 AI 기술을 접목하여 법률서비스를 제공하는 리걸테크 산업은 국내에서 변호사법 제 34조, 제109조에 의해 규제된다. 제34조는 변호사 아닌 자와의 동업을 금지하며, 제 109조는 변호사 아닌 자가 대가를 받고 법률 사무처리나 알선을 금지하는 규정을 담고 있다. 리걸테크 산업의 발전을 위해 이러한 변호사법의 내용을 개정하고자 하는 시도가 2018년 8월에 있었으나, 이 개정안은 변호사 업계의 반발 등으로 인해 발의 조차 되지 못했다.⁸⁸⁾ 정원준·선지원·김정언(2019)은 이에 대한 개선방향으로 리걸테크 분야는 우선 법률 개정이 불필요한 단순 법률 정보 제공 등을 서비스로 제공하고, AI를 사용한 법률서비스를 허용할 수 있는 요건과 한계에 대한 연구를 거쳐 변호사법 개정을 추진해야 한다고 제시하였다.

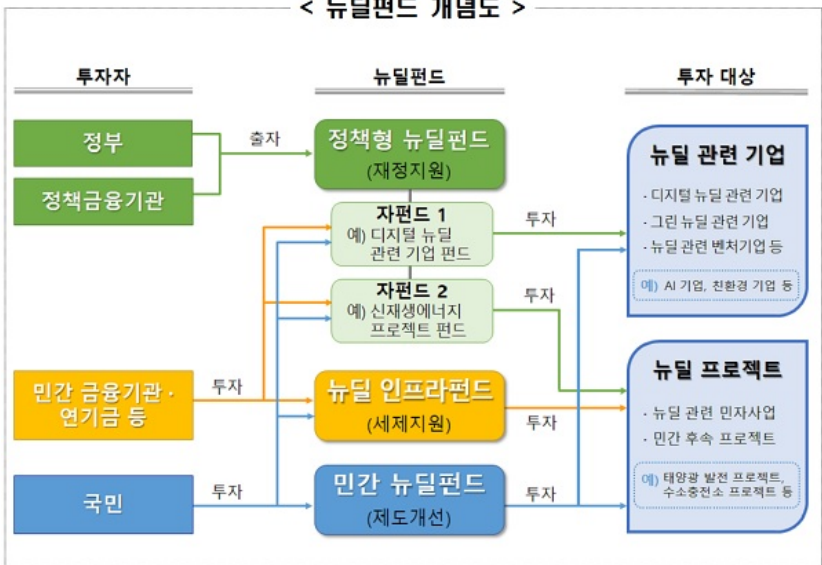
88) 전자신문(2020.1.29.), 「규제 갈림길에 놓인 '리걸테크' 활성화될 수 있을까」,
<https://www.etnews.com/20200129000138?m=1>(2020.10.30.)

3. 민간참여 분야 제도적 쟁점

가. 민간 참여 활성화

한국판 뉴딜 사업의 재원을 조달하기 위해 마련된 뉴딜 펀드는 3가지 유형으로 설계되었다(그림 3-5).

[그림 3-5] 뉴딜펀드 개념도



자료: 관계부처 합동(2020.9.3.), p. 5.

정부가 재정출자를 통해 모(母) 펀드를 만드는 정책형 뉴딜펀드는 정부와 정책금융기관이 5년 간 각각 3조원, 4조원을 출자하고 민간에서 13조원을 조달해 총 20조원 규모로 조성된다. 이를 기반으로 자(子) 펀드를 만들어 뉴딜 관련 기업과 뉴딜 프로젝트에 투자하는 방식이다. 다음으로는 한국판 뉴딜 관련 인프라에 집중 투자하는 뉴딜 인프라 펀드와 금융기관이 스스로 투자처를 발굴하는 민간 뉴딜펀드로 구성되어 있다(관계부처 합동, 2020.9.3.).

정책형 뉴딜펀드의 특징은 민간의 투자 리스크를 줄이기 위해 정부 출연 자금을

후순위 출자에 배정한다는 것이다. 또한 사업군 별로 위험도를 따져 출자규모를 조정하여 위험도가 높은 사업군에 정부 출자액이 더 많아지도록 할 예정이다. 예를 들어 투자 위험이 높은 장기투자인 친환경 에너지 펀드는 정책자금 비중을 40%로 높이고, 투자기간이 비교적 짧고 위험이 적은 2차전지 펀드는 민간 자금 비중을 85%로 높이는 식이다.⁸⁹⁾ 이러한 구조는 손실이 발생하게 되면 개인·민간은 선순위로 변제되고, 후순위 출자자인 정부가 손실을 떠안게 된다. 이러한 점에 대해 일부 투자자의 손실을 국민의 세금이 메우는 구조를 우려하는 목소리도 있으며, 반대로 초과수익이 발생하면 후순위에서 이익을 더 많이 가져가기 때문에 개인·민간의 수익성이 뛰어들기에 애매하다는 의견도 있다.⁹⁰⁾

뉴딜 인프라 펀드는 민간 참여를 유도하기 위해 2억원 이내 투자금에 대해 9% 수준의 저율 분리과세(기존 15.4%)를 적용한다. 또한 세제 지원 대상을 공모펀드로 한정해 기관 투자자 중심이었던 인프라 사업에 일반 투자자도 참여할 수 있게 한 점 또한 특징이다. 인프라 펀드는 안전성 대비 수익률이 높아 인기가 많지만 투자금 단위가 크고 기간도 길어 기관 투자자를 중심으로 투자가 이뤄졌다. 또한 부동산 등 비생산적 분야에 쏠린 시중 유동성을 분산하겠다는 의도는 의미가 있다는 해석이다. 하지만 부동산·주식 대비 수익률이 높지 않고, 세제 혜택이 유일한 유인책인 상황에서는 투자금이 상대적으로 적을 수밖에 없는 일반 투자자를 모집하기는 어려울 것이라는 전망도 있다.⁹¹⁾ 또한 뉴딜 펀드 외에도 과세 혜택을 주는 다른 투자 상품도 존재해 크게 매력적이지 않다는 의견도 있다.⁹²⁾

정부는 8월에 뉴딜 펀드 수익률에 대해 원금 보장 및 3% 이상의 수익률을 언급했다가 자본시장법 위반에 해당한다는 비판을 받았다.⁹³⁾ 이후 9월 3일에 「국민참여형 뉴딜펀드 조성 및 뉴딜금융 지원방안」을 발표할 때는 수익률을 단정하기는 어렵지만

89) 중앙일보(2020.9.3.), 「뉴딜펀드 까보니... 세제혜택 짚음, 3% 수익률 보장은 없던 일로」,

[https://news.joins.com/article/23863852\(2020.11.2.\)](https://news.joins.com/article/23863852(2020.11.2.))

90) 더벨(2020.9.16.), 「인프라·BBIG 집중투자...세제혜택, 자산가 수요 자극」,

[https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202009111153485840108917&code=00\(2020.11.3.\)](https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202009111153485840108917&code=00(2020.11.3.))

91) 뉴시스(2020.9.4.), 「포스트 코로나 이팔 뉴딜 펀드, '세금 투입' 두고 갑론을박」,

[https://newsis.com/view/?id=NISX20200903_0001154063\(2020.11.2.\)](https://newsis.com/view/?id=NISX20200903_0001154063(2020.11.2.))

92) 중앙일보(2020.9.3.)

93) 중앙일보(2020.9.3.)

최소 국고채 금리(현재 3년 만기 0.923%, 10년 만기 1.539% 수준) 이상의 수익을 제공하는 것이 기본 구상이라고 밝혔다.⁹⁴⁾

또한 9월 3일 발표 시, 투자처를 먼저 제시하지 않고 투자 구조와 혜택을 먼저 제시해 선후가 바뀌었다는 지적을 받았다. 투자처가 먼저 제시되어야 수익률을 예상할 수 있기 때문이다. 이에 대해서는 9월 28일 발표한 「국민참여형 한국판 뉴딜펀드 후속조치 추진 방안」에서 정책형 뉴딜펀드 투자 가이드라인으로 40개 분야 197개 품목을 제시(〈표 3-6〉)하였고, 뉴딜 인프라 펀드의 투자 범위 또한 제시하였다.

〈표 3-7〉 정책형 뉴딜펀드(디지털) 투자 분야

로봇, 항공·우주, 에너지효율향상, 스마트팜, 친환경소비재, 차세대 진단, 첨단영상진단, 맞춤형의료, 스마트헬스케어, 첨단외과수술, 차세대 무선통신미디어, 능동형컴퓨팅, 실감형콘텐츠, 가용성강화, 지능형데이터분석, 소프트웨어, 차세대반도체, 감성형 인터페이스, 웨어러블디바이스, 차세대 컴퓨팅, 감각센서, 객체탐지, 광대역측정, 게임, 영화/방송/음악/애니메이션/캐릭터, 창작공연·전시, 광고, 디자인, 고부가서비스, 핀테크

주: 밑줄친 분야는 그린 뉴딜과의 중복 분야

자료: 관계부처 합동(2020.9.28.), p. 3.

이후 정부는 뉴딜펀드 운영위원회 구성, 펀드 운용사 선정, 세제지원 관련 근거 법령 신설 등을 준비하여 2021년 초부터 정책형 뉴딜펀드를 본격적으로 운용하는 것을 목표로 하고 있다.

94) 한겨레(2020.9.3.), 「정책형 뉴딜펀드 20조 조성...인프라 펀드 투자금엔 세제혜택」,
http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/960700.html(2020.11.2.)

<표 3-8> 디지털 뉴딜 요소별 제도적 쟁점

뉴딜 요소			쟁점(추가 설명 및 예시)
데이터	유형	개인	가명정보의 재식별 가능성 (가명정보의 추가적인 정보와 결합하는 과정에서 다시 개인이 식별이 가능한 상태로 만들어질 수 있음)
			익명화된 데이터의 무용성 (익명화된 데이터는 비식별 수준이 높아 유용성이 낮음)
		비개인	AI/IoT가 사물을 통해 수집한 정보의 민감 정보 활용
	데이터 가치사슬 구조	수집	비정형데이터 수집 및 이용 규율 공백 (DB권리/보호 등 법적 근거, 비식별화된 데이터/정보에 대해 기업/기관의 책임 하에 거래 및 유통의 조치에 대한 법적 효력 無, 구체적인 기준 부재)
			정보의 정의에 포함되지 않는 매체 등장 가능성 시학습데이터 저작물 이용 문제
		활용	민간정보의 공공 활용 근거 부재(정보결합 불가)
			개인정보보호법, 의료법, 생명윤리법 간 정합성 문제
			무분별한 데이터 수집으로 활용가치 저하 (무분별한 데이터 수집으로 활용할 수 없는 수준)
	동의방법		옵트인
			옵트아웃
	이동/저장		데이터전송시 개인정보 보안 문제 (공공 인터넷 통신망, 전용 통신망)
			클라우드에 저장할 경우 개인정보안 문제 발생 가능 (예, 의료정보의 민감성으로 클라우드 활용 활성화에 부정적 입장 多)
			클라우드 사업자의 법적 지위
서비스/제품 제공	핀테크 등 사업추진을 위한 근거 법률 부재 (핀테크를 이용한 보험 추천은 의료법상 진료행위로도 볼 수 있어 규제, 금융실명제에 따라 금융행위를 본인이 직접하도록 하는 규율로 고객 대리 금융정보 조회 등 금융행위 불가, 은산분리)		
	핀테크 신규업종 도입 불가 (선불전자지급수단발행업, 직불전자지급수단발행업, 전자지급결제대행업, 결제대금예치업 진입규제/소액해외송금업자는 ATM을 통한 송금대금 불가)		
일자리			신기술 전문인력 양성 필요
			신규업종 고용에 따른 자원방안 부재
민간 참여 활성화			민간자금투입 유인

자료: 연구진 작성

제2절 디지털 뉴딜 활성화 관점에서의 이슈 도출

1. 심층 인터뷰 및 설문조사

본 절에서는 디지털 뉴딜 생태계 이해관계자별 심층인터뷰를 통해 제도적 문제점 및 주요이슈를 도출하였다. 심층인터뷰 결과는 한국판 디지털 뉴딜 추진을 위한 제도 개선의 지향점(목표), 입법 수요 발굴 및 입법과제 제시에 활용하고자 하였으며, 전문가들의 의견을 종합하여 디지털 뉴딜 추진 활성화를 위한 제도개선 목표와 입법 아이디어를 제안하고자 한다.

심층인터뷰는 기존 연구에서 제시하고 있는 제도적 쟁점 외에 전문가들이 제시하는 주요 쟁점과 디지털 뉴딜 활성화를 위한 중요 과제가 무엇인지를 도출하고, 도출된 주요 이슈를 종합하여 설문조사를 수행하였다. 최종적으로는 기존 연구가 제시하는 제도적 쟁점, 1차 심층인터뷰 및 설문 결과를 종합하여 2차 심층인터뷰를 실시하여 최종 입법 제언을 제시하였다.

1차 심층인터뷰는 디지털 뉴딜의 주요 이해관계자 그룹을 디지털 기술 활용 기업, 정책 연구자(대학 및 출연연), 정부 및 국회 등으로 구분하였다. 심층인터뷰 대상자는 각 그룹별로 2~4명으로 구성하여 총 10명의 전문가에게 디지털 뉴딜의 제도적 개선의 목표와 우선 및 중요 추진 과제에 대한 의견에 대한 질문을 하였다. 주요 질문은 디지털 뉴딜의 제도개선의 목표, 정부가 제시하고 있는 제도개선 과제 중 우선과제, 정부(안)에는 제시되지 않았지만 중요한 제도개혁 과제는 무엇인지 등에 대해 제시하도록 설계하였다.

심층인터뷰 질문 사항을 대상 그룹별로 디지털 뉴딜 제도개선에 대한 인식 및 제도개선 사항에 설문조사를 실시하였다. 설문조사는 기업, 정책 연구자, 정부 및 국회 관계자 총 150명을 대상으로 조사하였으며, 도출된 결과를 통하여 최종적으로 디지털 뉴딜 제도개선을 위한 방안 제시를 하는데 활용하였다.

<표 3-9> 1차 심층인터뷰 주요 질문 개요

구분	주요 내용
목표	디지털 뉴딜 추진을 위한 제도개선의 목표
평가	정부의 디지털 뉴딜 제도개선의 노력에 대한 평가
실효성 제고	디지털 뉴딜 추진을 활성화하기 위한 제도적 쟁점 중* 우선과제
실행 가능성	정부의 디지털 뉴딜 제도개선 추진 현황 중 실현이 불가능한 과제
중요추진 과제	디지털 뉴딜 제도개선에 있어 매우 중요한 제도개혁 과제

* 정부가 구성한 제도개혁 TF가 제시한 제도개선 과제

자료: 연구진 작성

2. 이해관계자 그룹별 주요 이슈 도출

1차 심층인터뷰는 현 정부가 추진하고 있는 디지털 뉴딜의 제도적 쟁점 및 주요 이슈에 대해 도출하기 위함이며, 전문가들이 제시한 쟁점은 데이터 수집 및 활용, 신산업 활성화, 민간 참여 확대, 거버넌스 구축 등으로 구분되었다. 쟁점을 목표와 우선추진과제, 중요추진과제로 나누어 살펴볼 수 있었으며, 우선추진 과제는 실행 용이성, 효율성 등에 따라 당장에 추진할 있는 과제이며, 중요추진과제는 중요도, 파급효과 등을 고려하여 디지털 뉴딜 제도개선의 핵심추진과제라고 볼 수 있다. 심층인터뷰 결과는 아래와 같다.

가. 디지털 뉴딜 제도개선의 목표

1) 데이터 생산·유통·활용의 확대

디지털 뉴딜은 사회경제 전반의 디지털 전환 촉진이 핵심이다. 따라서 '뉴딜'의 방식으로 단기적으로 재정투입을 집중하는 이유는 이를 통해 국가의 디지털 경제 기반을 빠르게 강화하여 효율을 높이고자 하는 것이다. 정부가 디지털 경제 촉진을 위해서는 데이터 생산 및 구축에 초점을 두는 데이터 담을 정책을 추진하고 있는데 데이터 담이 데이터가 가치있게 활용될 수 있도록 하기 위해서는 오랜 기간동안 민간의 요청이 컸던 가명정보 활용을 위한 지침, 가이드라인, 가명처리전문기관, 결합전문기

관, 가명정보 유통체계 등을 정리하는 것이 필요하다.

2) 산업기반 조성

디지털 뉴딜이 현재 정부 차원에서 과제를 발굴하고, 추진하고 있지만 추진 과제들이 시장에서 수용되어야만 실효성을 가질 수 있다. 따라서 디지털 뉴딜 추진에 있어 정부의 역할은 각종 사업 수행을 위한 환경과 기반을 마련해주는 일이 되어야 할 것이고, 실제 사업의 수행은 민간 경제 주체가 이끌고 갈 수 있도록 하는 생태계 조성 이 필요하다. 디지털 뉴딜 차원의 제도 개선의 목표를 사업의 직접 추진이 아닌, 산업 기반의 조성이 되어야 할 것이고, 이에 따라 민간의 역할과 정부의 역할을 명확히 하여야 할 것이다. 산업기반 조성을 위한 제도 개선이 단순히 하드웨어 확충 측면에서 그쳐서는 안되고, 필요하다면 기존 제도 패러다임 변화까지 동반해야 할 것이다. 즉, 단순히 현재 수행하고 있는 사업의 확대를 위한 투자가 아니라, 데이터 경제와 같은 신산업 조성을 위해 각종의 지원 제도를 마련하거나, 데이터 거래 질서를 규율 하는 거버넌스를 새로이 구축하는 등의 노력이 필요할 것이다.

3) 일자리 활성화와 같은 구제 차원의 목표

뉴딜의 본래 목적 중 하나인 구제(Recovery)에 목표가 있어야 할 것이다. COVID-19라는 특수성, 경제 침체 우려를 극복하기 위함과 디지털 뉴딜 추진에 있어 기존 일자리의 위협과 신규 업종 분야의 일자리 창출이 동시에 발생할 수 있는 등 일자리 측면의 불확실성이 높아질 수 있다. 불확실성은 사회적 갈등을 증가시키고, 정부는 이러한 불확실성을 감소시켜 줄 수 있는 규제완화와 함께 사회적 합의 형성을 위한 노력이 필요하다. 정부는 디지털 경제가 본격화됨에 따라 새로운 고용형태의 일자리 확산과 이에 따른 특수형태근로종사자들의 고용안정성, 타 일자리와의 형평성 등의 문제 해결을 위한 역할을 해야하고, 이를 위해 노동방식, 노동관계 하에서 신산업 분야의 일자리 창출을 추진해야 할 것이다.

4) 민간참여 활성화

디지털 뉴딜은 단기간에 대량의 재정투자를 해서 장기적으로 국가 경제가 디지털 전환을 할 수 있는 단단한 기반을 만드는 것이다. 따라서 장기적으로 민간주도의 디지털 경제를 형성하고, 이를 통한 효과성을 기대할 수 있도록 추진할 필요가 있다. 디지털 경제는 결국 기업의 신서비스 창출과 시장경쟁력 확보가 이루어질 때 가능할 것이며, 민간에서 해당 역할을 적극적으로 추진할 수 있도록 하는 민간의 참여가 적극적으로 이루어질 필요가 있다. 미국이 디지털 경제 추진을 위한 주요 기술 분야에 민간 기업에서 재정적 투자를 통해 주도하도록 한 점을 참고하여 우리도 기업이 투자를 촉진하고, 생태계 내에서 기업도 이익을 창출 할 수 있도록 하는 민간 참여 촉진이 이루어져야 한다.

5) 세계 선도수준 선점 목표

디지털 전환 시대의 신기술과 신산업은 국경을 초월한 서비스의 창출로 이어질 가능성이 높다. 이에 국내 기업은 국내 뿐만 아니라 세계적 시장에서의 인정을 받아야만 활용될 수 있을 것이다. 디지털 경제는 물리적 세계를 초연결하는 내용을 포함하고 있으므로 세계적 수준의 기술개발 및 서비스의 창출이 이루어질 때에만 현재의 디지털 뉴딜이 추구하는 일자리 창출 및 지속적 추진이 이루어질 수 있을 것이다. 따라서 신산업 활성화를 새로운 것에만 중점을 두는 것이 아닌, 세계적으로 경쟁할 수 있는 수준으로 형성할 수 있어야 할 것이다.

나. 디지털 뉴딜 제도개선의 우선과제

1) 데이터 수집 및 활용 기준 확립

디지털 뉴딜이 궁극적으로는 데이터 경제 촉진을 위해 ‘데이터 생산·구축’에 초점을 두고 데이터 댐 정책을 추진하고 있는 가운데 데이터 댐만 구축한다고 해서 데이터를 활용할 수 있는 상황은 아니다. 무분별한 데이터의 수집은 데이터가 불필요하게

남아돌 우려가 클 뿐만 아니라 데이터가 정보로서의 활용을 어렵게 만들기도 한다. 따라서 데이터의 수집 및 활용 기준을 마련하도록 하기 위해 민간의 활용 수요가 큰 부분부터 전략적으로 데이터 경제를 촉진하도록 하는 고민이 필요하다. 데이터 수집 및 활용과 관련해서는 2020년 8월 시행되는 일명 데이터 3법의 개정으로 개인정보 정의의 명확화, 가명정보 개념의 도입, 수집 목적과 합리적으로 관련된 범위 내의 개인정보 활용, 익명정보에 대한 「개인정보보호법」 적용 제외 등 개인정보를 가명정보화하여 기업들이 데이터를 산업에 활용할 수 있도록 허용하도록 했지만, 현재 많은 기업들이 가명처리를 해도 되는지, 어떻게 해야 하는지 모호한 상황이다. 따라서 가명정보에 대한 기준, 가이드라인 등의 마련을 빠른 시간 내에 마련하는 노력이 필요하다.

2) 데이터 거래 기준 확립

정부는 데이터 댐 구축과 함께 데이터의 거래 활성화를 촉진하고 있는 가운데 데이터 경제가 시장에서 수용될 수 있어야 그 실효성을 기대할 수 있다. 데이터 댐이라는 것이 구축부터 활용까지의 흐름인데 그 과정에서 데이터 거래가 잘 이루어지지 못할 경우 데이터 댐 구축의 의미가 없다. 따라서 고부가가치 데이터의 결합 및 거래 활성화를 위한 기준을 확립하고, 거래를 위해서는 가치평가 및 거래가격의 기준 마련도 요구된다.

또한 데이터 거래를 위해서는 플랫폼이 필요한데 현재 정부가 제시하고 있는 유통 플랫폼의 연계와 같은 방안은 오히려 유통생태계를 장기적으로 폐쇄적으로 발전시킬 우려가 크다. 이는 연계가 되는 플랫폼끼리 독자적인 생태계를 유지하게 될 가능성이 큰데 여기서 포함되지 못하는 3rd party가 더 유용하다면, 이러한플랫폼 간의 연계는 큰 의미가 없을 것이다. 따라서 연계에 대한 강화보다는 각 플랫폼의 유용성 증대가 오히려 시급하다고 볼 수 있다.

3) 산업 패러다임 근본적 개선을 제도 마련

디지털 뉴딜의 추진을 계기로 데이터 경제로의 전환을 가속화하는 차원에서 산업의 패러다임을 바꿀 수 있는 제도 개선이 필요하다. 데이터의 재화로서의 특성을 반영하여 공유를 극대화할 수 있는 시장 경제 체제 형성이 필요한 가운데, 현재로서는 점진적 변화로만 추구하고 있는 경향이 있다. 디지털 뉴딜이라는 어젠다와는 거리가 있어보이는 원격교육 인프라와 같은 단순한 하드웨어 확충 작업이 같은 범주에 포함되어 있다. 산업 패러다임 전환을 맞이하기 위해서는 지나치게 각론적인 수준의 과제가 아닌 산업 분야별로 해당 분야를 디지털 전환하거나 지능정보화할 수 있는 장기적인 정책 목표를 수립하고, 산업의 패러다임을 근본적으로 개선할 수 있는 과제를 우선으로 추진할 필요가 있다. 이를 위해서는 정부가 제시한 핀테크와 같은 신산업 활성화를 위한 금융 디지털 전환 가속화 추진을 적극적으로 할 필요가 있다. 또한 데이터로부터 창출하는 부가가치를 데이터 생산 기여자에게 분배하거나, 데이터의 재화로서의 특성을 반영한 시장경제 형성을 위한 제도적 기반 마련이 필요하다.

4) 산업구조 변화에 따라 발생할 수 있는 문제 방지를 위한 제도적 방안 필요

디지털 전환 시대를 맞아 등장하게 될 새로운 가치충돌의 문제 해결을 위한 사회적 합의를 선행할 필요가 있다. 예컨대 성장 특면에서의 디지털 전환, 자동화를 통한 인간의 노동력 대체 등은 경제성 내지 재무성 제고라는 효과를 가져올 수 있으나, 그 과정에서 인권의 소외, 노동권의 침해 등에 대한 문제가 발생할 수 있다. 따라서 산업 정책과 관련을 맺고 있는 개개인의 권리(특히 일자리 등)가 침해되지 않도록 하는 배려가 필요하며 불가피한 경우에는 이에 대한 사회적 합의를 선행해야 할 것이다.

또한 디지털 경제가 본격화됨에 따라 새로운 고용형태의 일자리가 빠르게 확산할 수 있고, 이로 인해 특수형태근로자들이 증가하면서 이들의 고용안정성, 타 일자리와의 형평성 등의 문제가 심화될 수 있다. 새로운 노동방식과 노동관계 하에서 고용안정성을 확보하고 4대 보험 등 사회적 안전망을 제공하며, 생활임금을 보장할 수 있어

야 신산업 분야가 안정적으로 발전할 수 있을 것이다. 단순 고용보험을 적용을 넘어서서 새로운 노동방식, 노동관계를 어떻게 정립할 것인지에 대한 사회적 논의와 제도적 틀을 만들어갈 필요가 있다.

5) 민간투자와 혁신 활성화 필요

디지털 뉴딜의 목표를 산업 기반 형성에 두고, 실제 사업의 수행은 민간이 주도하도록 하는 것이 장기적으로 디지털 뉴딜을 지속할 수 있을 것이다. 이를 위해서는 민간의 참여가 적극적으로 이루어지도록 하는 유인책 제시가 필요하다. 정부의 방향이 민간에서 수용 가능하여야 하며, 정부가 일방적으로 추진하는 것을 지양해야 한다. 특히 뉴딜펀드와 같은 재무적 투자는 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 상 인프라 펀드와의 관계 및 형평성을 고려하여야 하며, 뉴딜 펀드의 투자가 부당한 특혜가 되지 않도록 펀드의 설립의 목적과 요건을 분명히 할 필요가 있다. 아울러 펀드를 통한 손해를 국가가 부담하는 것은 이 역시 민간의 투자 활성화보다는 국고의 보조로 이어지는 것이므로 이보다는 장기적 관점에서의 민간 참여를 유도할 수 있도록 하여야 할 것이다.

다. 디지털 뉴딜 제도개선의 중요과제

1) 데이터 경제 활성화를 위한 시장관리 체계 개편

현재의 디지털 뉴딜은 세부적인 과제들은 다양하게 제시되고 있으나 근본적으로 시장 거래 관리 체계의 개편에 대해서는 부재한 상황이다. 데이터는 비배제성, 비경합성, 비마모성 등 기존의 재화와는 현저히 다른 특성을 지니고 있으므로, 거래의 대상을 삼을 때는 기존 재화와는 다른 취급을 할 필요가 있다. 이러한 특성을 반영하여 시장 관리 체계를 개편하고, 데이터의 특성에 맞는 경쟁관리가 이루어질 필요가 있다.

2) 공공 데이터 활성화 및 품질평가 체계 마련

데이터의 활용은 양에 비례하지 않고 질이 중요할 것이다. 공공데이터가 양은 많지만 쓸 수 있는 것이 없고, 어떤 데이터를 보유하고 있는지 정보도 없다는 것이 지금의 공통적 비판이다. 공공데이터는 정보공개를 인덱스 공개 수준에 머물지 말고, 데이터의 유형 등 샘플을 통한 정확한 공개를 함으로써 활성화에 더욱 기여할 것이다. 이때 공공데이터의 평가 체계가 부재하여 데이터의 수준조차 파악하기 어려운 상황이므로 일회성 평가가 아닌 연속적으로 쌓이는 데이터에 대한 평가 시스템의 도입을 통해 데이터 수준을 공개하고 사용자로 하여금 활용 시 참고할 수 있도록 하는 방안을 고려해볼 수 있다.

3) 디지털 소외계층 안전망 구축

디지털 경제 체계로의 전환에 따른 소외될 수 있는 계층에 대한 배려가 더욱 필요하다. 즉, 디지털 뉴딜을 통한 경제 패러다임 전환으로 인하여 소외될 수 있는 노동계층을 위한 새로운 사회안전망의 모색이 필요하다. 디지털 혁신으로 인한 새로운 일자리에 대한 논의 뿐만 아니라 기술 진입장벽이 높은 계층을 고려하여 이들을 사회적으로 포용하면서 경제 활성화를 하는 것이 중요하다. 따라서 정부는 적극적으로 발생할 수 있는 갈등에 대해 다양한 사회적 합의형성 및 타협 메커니즘을 도입하고, 활성화 시키도록 하는 노력을 해야 할 것이다. 이를 테면, 공론조사 제도 마련, 타협적 규제 도입 등을 검토해 볼 수 있다. 디지털 뉴딜을 추진하는 과정에서 기존의 이해관계자와 상충하면서 유발되는 사회적 갈등과 이에 대한 불확실성, 위험성 등을 사전적 이해관계자 협의와 타협, 침해 이익에 대한 보상 방안 마련 등을 고려해 봐야 할 것이다.

4) 정보제공 주체에 대한 인센티브 확대

데이터는 다른 재화와 달리 데이터의 정보 제공자에게 수익을 분배하기 어렵다. 이에 현재는 데이터 수집 기관이 정보에 대한 권리를 갖고 이를 거래함으로써 수익을 발생시키고 있다. 데이터 3법의 개정에 따라 「개인정보보호법」의 제28조의7, 「신용

정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제40조의3은 「헌법」에서 보장하는 개인정보의 자기결정권을 약화시켰다고 볼 수 있다. 데이터 경제 체제로 완전한 전환을 위해서는 이러한 데이터의 생산자와 사용자 등 이해관계자의 이익 배분 등이 명확한 합의점 도출이 필요할 것이며, 무엇보다 데이터를 제공하는 주체들이 자발적으로 데이터 경제에 적극 참여할 수 있도록 하는 인센티브 마련이 필요할 것이다. 즉, 성장과 혜택을 사회공동체 전체가 향유할 수 있는 이익 분배 체계가 필요하다. 데이터가 정보주체로부터 출발하여 개별 사업주체를 거쳐 플랫폼으로 모이는 것이 일반적이나, 현재의 체계에서는 플랫폼이 데이터를 독식하게 되고, 그 전 단계에서의 데이터 구축을 위한 경제 행위들의 가치는 간과되고 있다. 따라서 플랫폼 사업자가 이로 인한 이익을 전 단계에서의 행위자에게 배분해야 하지만, 기술적으로 전 단계 행위자를 추적하는 것이 불가능하므로, 그 이익을 기금 형태로 출연하거나 특별부담금 형태로 국가에 납부하도록 하는 것이 논지인 데이터세 등을 참조해볼 수 있다.

5) 데이터가 창출하는 부가가치에 대한 고려

데이터 거래가 원활히 이루어지려면 데이터 자체의 가치평가도 요구되지만, 데이터 거래 및 유통을 통해 창출되는 가치에 대한 고려이다. 데이터를 통한 수익을 창출하고, 이는 다시 데이터 수집 및 가공을 위한 완전한 재화로서의 역할을 할 것으로 기대된다. 다만, 이러한 데이터를 통해 창출된 가치에 대한 산정 기준이 부재할 경우 거래 자체의 저해 요인으로서 작용할 수 있다. 따라서 데이터 거래 촉진에 앞서 데이터를 통한 가치 산출 기준 등을 수립할 필요가 있다.

6) 규제 샌드박스 통합 운영

규제 샌드박스는 신산업 촉진을 위한 주요한 제도로 운영되고 있다. 그러나 그동안 신산업 활성화를 위해서 무엇을 해야할지 몰라서 규제 샌드박스라는 임시조치에 의존한 경향이 있다. 이를 통해 신산업에 대한 정보를 얻고, 법·제도가 발전할 수 있는 학습기회를 얻는 성과가 있었을 수 있다. 다만, 제도의 도입 시 애초에 제도가 3개

의 법에 유사한 절차로 명시되어 운영은 별도로 하고 있고, 운영 이후 다소 제도가 경직적으로 운영되기 시작한 경향이 있다. 따라서 규제 샌드박스 제도 자체를 신산업 활성화의 주요 통로로 활용하기 위해서는 제도의 효율성, 효과성을 고려하여 3법에 흩어진 제도를 통합하여 운영할 필요가 있다.

7) 제도개선 과제에 대한 메타 평가 필요

디지털 뉴딜과 같이 적극적으로 속도감 있게 추진되고 있는 정책과제는 기존 정책 과제들과의 체계성을 고려하여야 한다. 디지털 뉴딜이 재정지출 및 일자리 창출에 초점을 맞추고 있기 때문에 자칫 정책에 대한 평가·점검이 미흡한 채 추진될 가능성이 있다. 따라서 정부가 제시하고 있는 제도개선 과제의 내용을 분석하여 정책과제들을 논리적이고 체계적으로 연결하여 정책의 타당성을 높이고, 이 과정에서 각 정책별로 타당한 정책평가 모델을 수립하여 빠른 속도로 정책이 평가되고 피드백 되어 정책의 발전이 이루어질 수 있도록 하는 메타평가 체계를 수립할 필요가 있다.

8) 거버넌스 구축

디지털 뉴딜은 기존에 없던 새로운 경제 체계로의 전환이다. 따라서 데이터의 시장경제를 바로 세우고, 이를 관리할 거버넌스가 필요하다. 이때 거버넌스는 계속성을 보장하고, 새로운 가치 생태계를 규율할 수 있어야 할 것이다. 신산업 등장에 따라 사회조정의 역할을 통해 기존 산업 생태계의 사업자들이 어떻게 변화에 참여하여 생태계를 유지할 수 있는지, 데이터 경제에 맞는 경쟁관리를 어떻게 수행할지 등 체질 변화에 따른 유연한 역할이 요구된다.

<표 3-10> 1차 심층인터뷰 결과

항목	1차 심층 인터뷰 결과
디지털 뉴딜 제도개선 목표	• 데이터 생산·유통·활용의 확대 • 산업기반 조성(민간/정부 역할 구분 및 명확화, 공공은 데이터경제와 같은 신산업 조성을 위한 기반 제도 마련에 중점) • 일자리 활성화(뉴딜 본래 목적의 “Recovery” 실현) • 민간참여 활성화 촉진 • 특정 분야의 세계 최고 수준의 선도적 위치를 점하기 위한 목표 설정 및 제도적 정비(산업별 다양한 케이스를 고려한 제도적 정비)
우선추진 과제	• 데이터(AI/IoT) 수집 및 활용 기준 확립(데이터3법 가이드라인 마련) • 데이터 거래 기준 확립 • 산업 패러다임을 근본적 개선할 수 있는 제도적 개선과제 우선추진 필요 • 산업구조 변화에 따라 발생할 수 있는 문제 방지를 위한 제도적 방안 필요 • 민간 투자와 혁신 활성화 필요
중요 과제	• 데이터경제 활성화를 위한 시장관리 체계 개편 • 공공데이터 활성화 및 품질 평가 체계 마련 • 디지털 소외 계층 안전망 구축(디지털 경제 체계 전환으로 소외될 수 있는 계층 배려 필요, 불가피한 사회적 갈등, 사회적 형평성 저하 등의 문제의 지속적, 근본적 해결 필요) • 정보제공 주체에 대한 인센티브 확대 필요 • 데이터가 창출하는 부가가치에 대한 고려 • 산재된 규제샌드박스 관련 법률의 통합 • 제도개선 과제에 대한 메타평가 체계 필요 • 거버넌스 구축(Chief Data Officer(CDO) 필요)

자료: 연구진 작성

3. 1차 심층인터뷰 내용 종합

10명의 기업, 정책 연구자, 정부 및 국회 등 디지털 뉴딜의 이해관계자 그룹의 인터뷰 내용 종합결과는 다음과 같다. 목표와 우선 과제, 중요 과제별로 인터뷰 내용을 요약 정리하였다.

첫째, 데이터 생산·유통·활용의 확대 차원에서는 우선 추진 과제로 수집 및 활용, 거래 기준 확립이 필요하고, 중요 추진 과제로는 데이터 시장 관리 체계 개편, 거래플랫폼 구축, 공공데이터 활성화 및 품질평가 체계 마련 등이 제시되었다.

둘째, 산업기반 조성 및 일자리 창출의 두 목표는 산업 패러다임의 근본적 변화와 산업구조 변화를 대비한 소외 계층 및 노동권 침해 관련 대응이 우선 과제로 추진되어야 할 필요가 있다고 나타났다. 중요 과제로서는 디지털 경제 체계 전환으로 소외될 수 있는 계층의 배려와 불가피한 사회적 갈등과 사회적 형평성 저하 등의 문제를 근본적으로 해결해야 함이 제시되었다.

셋째, 민간 참여 확대 목표에서는 민간투자와 혁신 활성화가 필요하고, 수익구조 개선을 위해 정보제공 주체에 대한 인센티브와 데이터 생성 및 거래에 따른 데이터 부가가치에 대한 고려가 필요함이 제시되었다.

넷째, 디지털 경제를 체계적으로 도입하기 위해서 디지털 경제의 시장경제를 규율할 수 있는 컨트롤타워의 역할을 하는 조직 구축이 필요하다는 점이다. 거버넌스의 역할에는 제도개선을 위한 제도개선과 제도가 효과적으로 운영되고 있는지 등을 검토할 있도록 하는 제도평가 등을 수행할 수 있어야 하고, 혁신이 지속되는 만큼 유연한 체제 도입을 위해 변화를 수시로 모니터링 할 수 있어야 한다.

| 제4장 | 디지털 뉴딜 제도인식 조사 및 제언

제1절 제도인식도 분석을 위한 조사 설계

1. 설문조사 개요

본 연구에서는 심층인터뷰를 통해 도출된 의견 등을 바탕으로 기업인과 정책 연구자, 정부 및 국회 등 전문가를 대상으로 디지털 뉴딜 제도개선에 대한 인식과 제도개선 방안에 대한 설문을 실시하였다. 설문조사는 2020년 10월 19일부터 30일까지 이루어졌으며, 대상자 150명 중 87명(응답률 58%)의 전문가가 응답을 완료하였다.

<표 4-1> 설문조사 개요

구분	목적
조사목적	1차 전문가 심층인터뷰 결과 도출된 이슈 등을 바탕으로 디지털 뉴딜 제도개선에 대한 인식과 제도개선 방안 도출
조사기간	2020년 10월 19일 ~ 10월 30일
조사대상	디지털 뉴딜 관련 산, 학, 연, 관 전문가 150명 (응답자 87명, 응답률 58%)
조사방법	온라인 설문

자료: 연구진 작성

설문조사는 디지털 뉴딜과 관련한 이해관계자 및 전문가를 대상으로 하고, 설문대상을 기업, 정책 연구자, 정부 및 지원기관, 국회 업무 담당자 등으로 구분하여 시행하였다.

<표 4-2> 설문조사 응답자 현황

구분		대상자 수	응답자 수(응답률)	응답자 비중
기업		50	31	62%
정책연구자	대학 출연연	50	31	62%
국회, 정부, 공공기관		50	25	50%
계		150	87	58%

자료: 연구진 작성

2. 설문 내용

설문 내용은 1) 디지털 뉴딜 제도개선 관련 인식과 진단, 2) 제도개선 방안에 대한 내용으로 구성하였다. 우선 디지털뉴딜의 제도개선에 대한 인식 및 진단을 위해 디지털 뉴딜 추진의 제도개선과 관련한 최근 이슈, 제도개선이 지향해야 하는 목표, 한국판 뉴딜의 제도 개선의 바람직한 방향 및 우선과제, 제도개선의 역량 및 중요도 등에 대해서 조사하였다. 제도개선 방안에 대해서는 디지털 뉴딜 추진을 위한 제도 개선의 정부의 노력 평가, 각 목표별 만족도 및 충분성, 개선방안에 대한 의견 제시 등을 조사하였다. 주요 질문은 선택형으로 구성하였으며, 수준과 평가에 대한 의견 조사에는 7점 척도로 평가할 수 있도록 제시하였다.

〈표 4-3〉 설문내용 구성

구분	주요 내용
디지털 뉴딜 제도 개선에 대한 인식과 진단	디지털 뉴딜 제도개선과 관련한 최근의 이슈
	디지털 뉴딜 제도개선이 지향해야 하는 목표
	디지털 뉴딜 제도개선의 바람직한 방향, 우선과제
	제도개선의 역량 및 중요도
제도 개선방안	정부의 제도 개선 노력에 대한 만족도
	디지털 뉴딜 제도개선 목표별 만족도
	실효적 제도개선 방안

자료: 연구진 작성

제2절 조사결과 분석

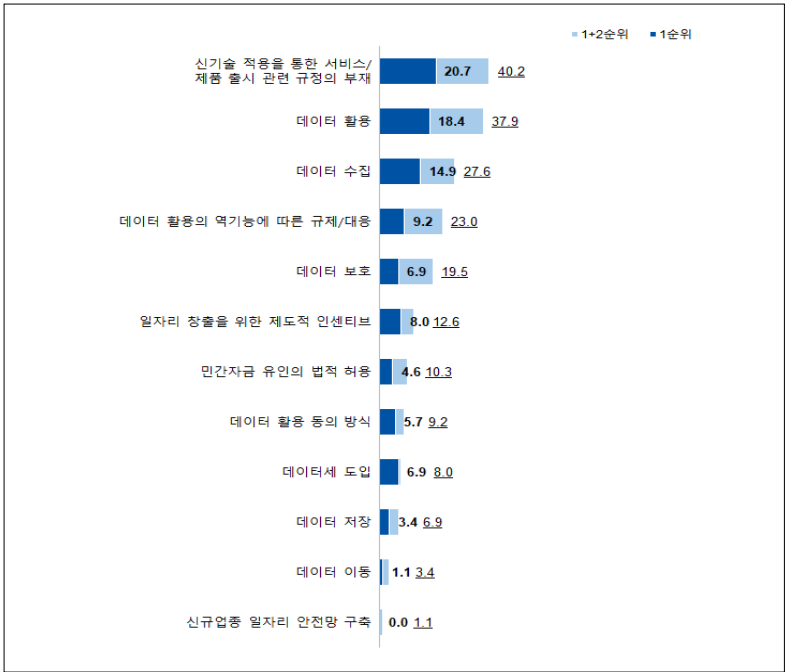
1. 디지털 뉴딜 제도 개선에 대한 인식과 진단

가. 디지털 뉴딜 제도개선 관련 최근 이슈 응답결과

디지털 뉴딜 추진 이후 이와 관련하여 이해관계자들이 인식하고 있는 제도개선과 관련한 이슈를 조사하였다. 디지털 뉴딜 제도개선의 이슈는 ‘신기술 적용을 통한 서비스/제품 출시 관련 규정의 부재’가 1+2순위가 40.2%로 가장 중요하게 인식하고 있는 이슈인 것으로 나타났다. 이 외에도 ‘데이터 활용(37.9%)’, ‘데이터 수집(27.6%)’ 순으로 중요하게 인식하고 있었다.

이를 응답한 이해관계자 집단별로 나누어서 살펴보면, 기업에서는 ‘신기술 적용을 통한 서비스/제품 출시 관련 규정의 부재’와 ‘데이터의 활용’이 모두 전체의 38.7%로 중요하게 인식하고 있었으며, 정책 연구자는 ‘데이터의 활용(41.9%)’을, 정부/지원기관 등은 ‘신기술 적용을 통한 서비스/제품 출시 관련 규정의 부재(44.0%)’, ‘데이터 수집(40.0%)’를 중요한 이슈로 꼽고 있었다. 응답 결과에서 기업과 정부가 모두 유사한 분야로 인식의 차이를 두고 있지 않다는 점을 확인할 수 있었다.

[그림 4-1] 디지털 뉴딜 제도개선 관련 최근 이슈



자료: 연구진 작성

<표 4-4> 디지털 뉴딜 제도개선 관련 최근 이슈 (1+2순위)

(단위: %, 중복응답)

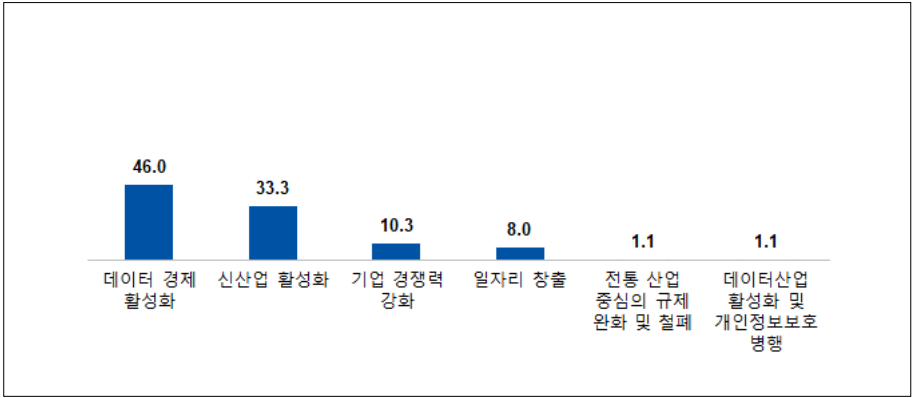
구분	전체	기업	정책 연구자	정부/지원기관
사례수	(87)	(31)	(31)	(25)
신기술 적용을 통한 서비스/제품 출시 관련 규정의 부재	40.2	38.7	38.7	44.0
데이터 활용	37.9	38.7	41.9	32.0
데이터 수집	27.6	29.0	16.1	40.0
데이터 활용의 역기능에 따른 규제/대응	23.0	16.1	38.7	12.0
데이터 보호	19.5	29.0	12.9	16.0
일자리 창출을 위한 제도적 인센티브	12.6	16.1	6.5	16.0
민간자금 유인의 법적 허용	10.3	9.7	16.1	4.0
데이터 활용 동의 방식	9.2	6.5	9.7	12.0
데이터세 도입	8.0	6.5	9.7	8.0
데이터 저장	6.9	6.5	3.2	12.0
데이터 이동	3.4	3.2	3.2	4.0
신규업종 일자리 안전망 구축	1.1	-	3.2	-

자료: 연구진 작성

나. 디지털 뉴딜 제도개선이 지향해야 할 목표

디지털 뉴딜의 제도개선이 지향해야 할 목표로는 ‘데이터 경제 활성화’가 46%를 차지했다. 또한 ‘신산업 활성화(33.3%)’가 다음으로 중요한 목표로 나타났다. 해당 질문에 대해서는 응답자별 큰 차이를 보이지는 않았다. 세 그룹 모두 ‘데이터 경제 활성화’를 주요 목표로 뽑았으며, 정책연구자 그룹에서는 ‘신산업 활성화(41.9%)’도 동시에 주요한 목표로 응답하였다.

[그림 4-2] 디지털 뉴딜 제도개선이 지향해야 할 목표



자료: 연구진 작성

<표 4-5> 디지털 뉴딜 제도개선이 지향해야 할 목표

(단위: %)

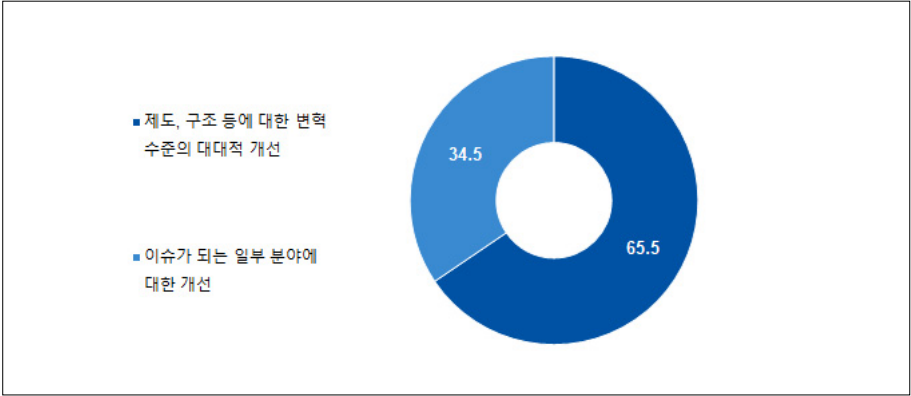
구분	전체	기업	정책 연구자	정부/지원기관
사례수	(87)	(31)	(31)	(25)
데이터 경제 활성화	46.0	41.9	41.9	56.0
신산업 활성화	33.3	25.8	41.9	32.0
기업 경쟁력 강화	10.3	19.4	6.5	4.0
일자리 창출	8.0	12.9	6.5	4.0
전통 산업 중심의 규제 완화 및 철폐	1.1	-	3.2	-
데이터산업활성화 및 개인정보보호 병행	1.1	-	-	4.0

자료: 연구진 작성

다. 디지털 뉴딜 제도개선의 우선과제

디지털 뉴딜 제도개선에 있어 응답자 모두 ‘제도, 산업구조 등에 대해 변혁적 수준의 대대적 개선’이 65.5%로 필요하다고 응답하였다. 응답자 중 기업 그룹에서 가장 높게 대대적 개선이 필요하다고 응답(71%)한 것으로 보아 산업에서는 정부의 적극적 추진을 기대하고 있는 것으로 파악된다.

[그림 4-3] 디지털 뉴딜 제도개선의 필요 수준



자료: 연구진 작성

<표 4-6> 디지털 뉴딜 제도개선의 필요 수준

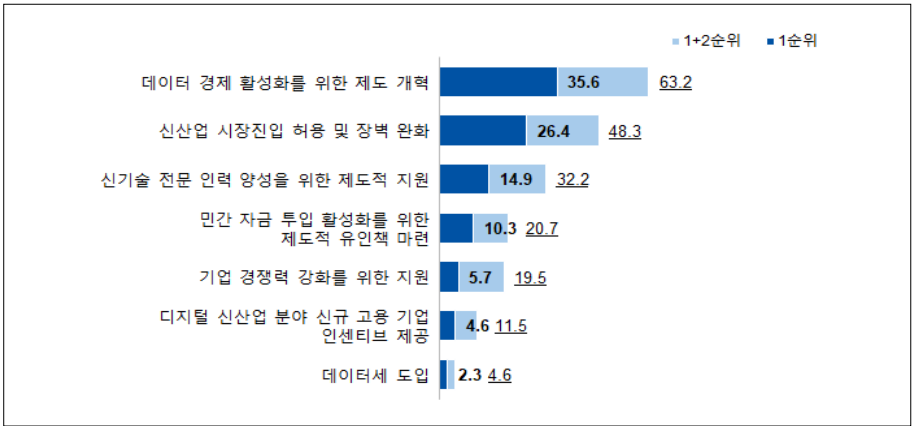
(단위: %)

구분	전체	기업	정책 연구자	정부/ 지원기관
사례수	(87)	(31)	(31)	(25)
제도, 구조 등에 대한 변혁 수준의 대대적 개선	65.5	71.0	58.1	68.0
이슈가 되는 일부 분야에 대한 개선	34.5	29.0	41.9	32.0

자료: 연구진 작성

디지털 뉴딜 제도개선의 우선과제로는 앞서 디지털 뉴딜 제도개선의 목표와 같이 ‘데이터 경제 활성화를 위한 제도 개혁’을 63.2%(1+2순위 종합)로 가장 높게 나왔으며, 응답 그룹별로는 선택 비중에서 차이가 나타났다. 우선 기업 그룹에서는 ‘데이터 경제 활성화를 위한 제도 개혁’을 54.8%로, 정책 연구자 그룹에서는 58.1%로 비슷한 수준에서 필요하다고 응답하였다. 정부/지원기관 그룹에서는 80.0%로 상당히 높은 비중으로 ‘데이터 경제 활성화를 위한 제도 개혁’을 우선적으로 추진할 필요가 있다고 인지하고 있었다.

[그림 4-4] 디지털 뉴딜 제도개선의 우선과제



자료: 연구진 작성

<표 4-7> 디지털 뉴딜 제도개선의 우선과제 (1+2순위)

(단위: %, 중복응답)

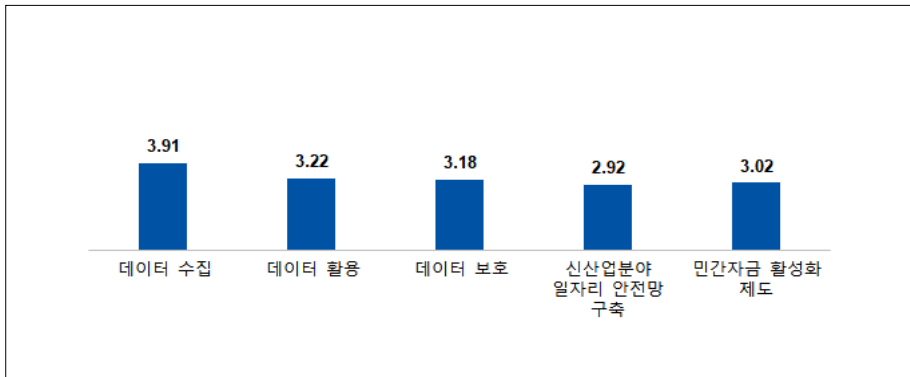
구분	전체	기업	정책 연구자	정부/지원기관
사례수	(87)	(31)	(31)	(25)
데이터 경제 활성화를 위한 제도 개혁	63.2	54.8	58.1	80.0
신산업 시장진입 허용 및 장벽 완화	48.3	35.5	54.8	56.0
신기술 전문 인력 양성을 위한 제도적 지원	32.2	51.6	22.6	20.0
민간 자금 투입 활성화를 위한 제도적 유인책 마련	20.7	12.9	29.0	20.0
기업 경쟁력 강화를 위한 지원	19.5	25.8	19.4	12.0
디지털 신산업 분야 신규 고용 기업 인센티브 제공	11.5	16.1	9.7	8.0
데이터세 도입	4.6	3.2	6.5	4.0

자료: 연구진 작성

라. 우리나라 디지털 뉴딜 추진을 위한 경쟁력

우리나라 디지털 뉴딜 추진을 위한 경쟁력은 데이터 수집, 데이터 활용, 데이터 보호, 신산업 분야 일자리 안전망 구축, 민간자금 활성화 제도 등으로 구분하여 조사하였다. 조사 결과 경쟁력은 대체로 평균이거나 평균 이하로 평가하고 있었다. 그 중 ‘데이터 수집’을 7점 척도 중 3.91점으로 가장 경쟁력 있게 평가하고 있는 것으로 확인되었다. 응답자 그룹에서는 차이가 없었다. 가장 낮게 평가하고 있는 것은 ‘신산업 분야 일자리 안전망 구축(2.92점)’이었으며, 특히, 정책 연구자 그룹에서 낮게 평가하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 4-5] 우리나라 디지털 뉴딜 추진을 위한 경쟁력



자료: 연구진 작성

<표 4-8> 우리나라 디지털 뉴딜 추진을 위한 경쟁력

(단위: 점)

구분	전체	기업	정책 연구자	정부/지원기관
사례수	(87)	(31)	(31)	(25)
데이터 수집	3.91	4.03	3.84	3.84
데이터 활용	3.22	3.42	3.06	3.16
데이터 보호	3.18	3.00	3.29	3.28
신산업분야 일자리 안전망 구축	2.92	3.00	2.71	3.08
민간자금 활성화 제도	3.02	3.06	2.94	3.08

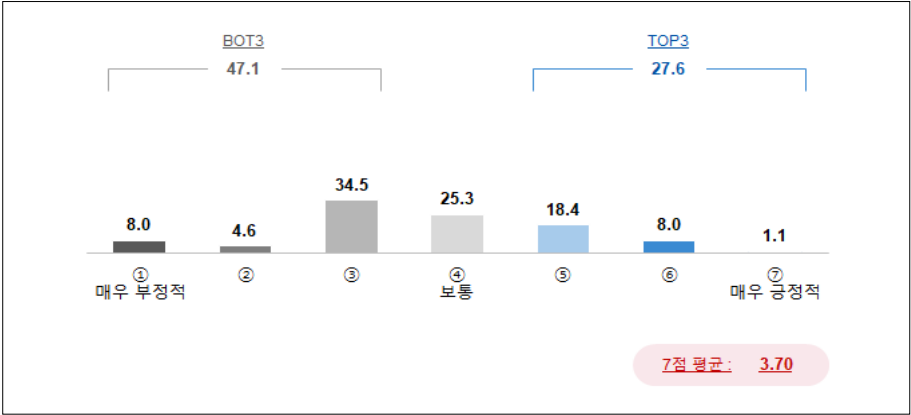
자료: 연구진 작성

2. 디지털 뉴딜의 제도개선 방안

가. 정부의 디지털 뉴딜 목표 평가

정부와 국회의 디지털 뉴딜 추진을 위한 제도개선의 노력에 대한 평가는 평균을 가까스로 넘는 평가를 하고 있었다(7점 만점, 3.70점). 특히 기업과 정부/지원기관의 그룹에서 높은 비중으로 부정적 평가를 하고 있었다(각각 총 51.6%, 52.0%), 평점을 비교해보면, 정책 연구자 그룹이 3.97점, 정부/지원기관 그룹이 3.84점, 기업 그룹이 3.32점의 순으로 평가하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 4-6] 정부/국회의 디지털 뉴딜 추진 노력 평가



자료: 연구진 작성

<표 4-9> 정부/국회의 디지털 뉴딜 추진 노력 평가

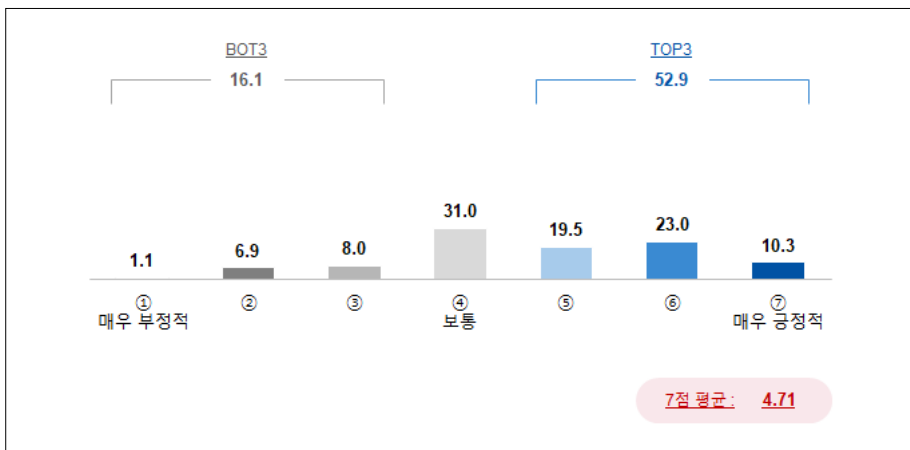
(단위: %, 점)

구분	전체	기업	정책 연구자	정부/지원기관
사례수	(87)	(31)	(31)	(25)
BOT3	47.1	51.6	38.7	52.0
SoSo	25.3	22.6	32.3	20.0
TOP3	27.6	25.8	29.0	28.0
7점 평균	3.70	3.32	3.97	3.84

자료: 연구진 작성

정부의 디지털 뉴딜의 목표로 ‘국민이 제감할 수 있도록 분야별 제도 혁신’을 제시하고 있는 바 목표에 대한 평가는 대체로 적절하다고 평가하는 것으로 나타났다. Top 3의 평점으로 응답한 비중이 응답자 별로 정부/지원기관 60.0%, 정책 연구자 51.6%, 기업 그룹이 48.4%로 대체로 긍정적 평가를 하고 있었고, 그 중 정부/지원기관이 가장 높은 평가를 하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 4-7] 정부의 디지털 뉴딜 목표 평가



자료: 연구진 작성

<표 4-10> 정부의 디지털 뉴딜 목표 평가

(단위: %, 점)

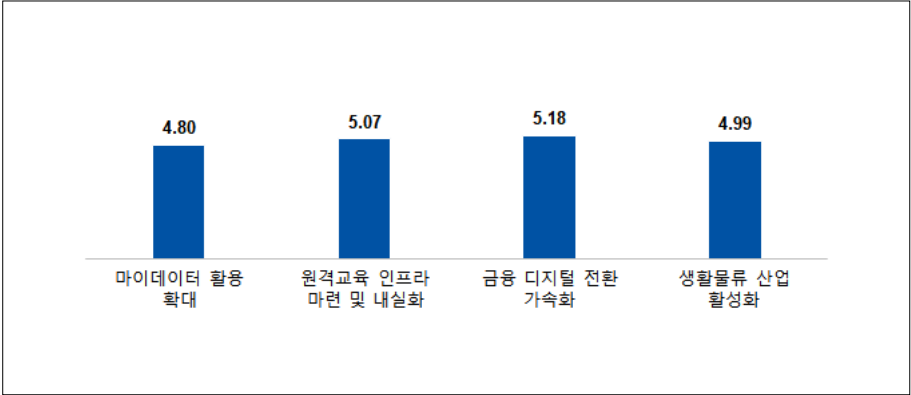
구분	전체	기업	정책 연구자	정부/지원기관
사례수	(87)	(31)	(31)	(25)
BOT3	16.1	22.6	16.1	8.0
SoSo	31.0	29.0	32.3	32.0
TOP3	52.9	48.4	51.6	60.0
7점 평균	4.71	4.68	4.58	4.92

자료: 연구진 작성

나. 정부의 디지털 뉴딜 주요 추진과제에 대한 평가

정부의 디지털 뉴딜 주요 추진과제로 마이데이터 활용 확대, 원격교육 인프라 마련 및 내실화, 금융 디지털 전환 가속화, 생활물류 산업 활성화로 제시하고 있는데, 각 과제별 평가 모두 대체로 긍정적인 것으로 나타났다. ‘금융 디지털 전환 가속화’가 가장 높은 평가를 받고 있었고(5.18점), 이를 응답 그룹별로 살펴보면 기업 그룹에서만 다소 차이를 보이고 있었다. 기업은 ‘생활물류 산업 활성화’를 가장 높게 평가하고 있었다(5.26점).

[그림 4-8] 정부의 디지털 뉴딜 주요 추진과제에 대한 평가



자료: 연구진 작성

<표 4-11> 정부의 디지털 뉴딜 주요 추진과제에 대한 평가

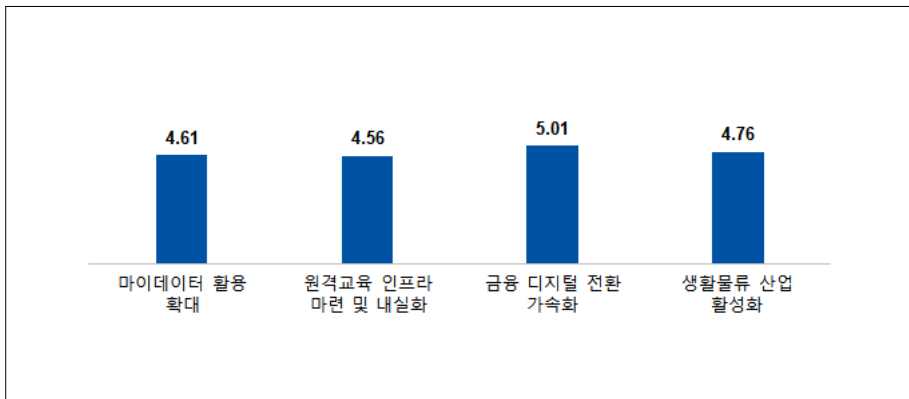
(단위: 점)

구분	전체	기업	정책 연구자	정부/지원기관
사례수	(87)	(31)	(31)	(25)
마이데이터 활용 확대	4.80	4.71	4.90	4.80
원격교육 인프라 마련 및 내실화	5.07	5.06	5.06	5.08
금융 디지털 전환 가속화	5.18	5.06	5.13	5.40
생활물류 산업 활성화	4.99	5.26	4.71	5.00

자료: 연구진 작성

정부의 디지털 뉴딜 제도개선의 주요 추진과제에 대한 충분성에 대한 평가에서는 마찬가지로 대체로 긍정적 평가를 하고 있었다. 추진과제 평가 결과와 마찬가지로 ‘금융 디지털 전환 가속화’를 가장 긍정적으로(5.01점)로 평가하고 있었다. 응답자 그룹별 평가 또한 추진과제 평가 결과와 마찬가지로 기업 그룹은 ‘생활물류 산업 활성화’를 가장 높게 뽑았다.

[그림 4-9] 정부의 디지털 뉴딜 주요 추진과제에 대한 충분성 평가



자료: 연구진 작성

<표 4-12> 정부의 디지털 뉴딜 주요 추진과제에 대한 충분성 평가

(단위: 점)

구분	전체	기업	정책 연구자	정부/지원기관
사례수	(87)	(31)	(31)	(25)
마이데이터 활용 확대	4.61	4.71	4.39	4.76
원격교육 인프라 마련 및 내실화	4.56	4.52	4.39	4.84
금융 디지털 전환 가속화	5.01	5.03	4.81	5.24
생활물류 산업 활성화	4.76	5.10	4.39	4.80

자료: 연구진 작성

다. 제도개선을 위한 의견

설문에 대한 제도개선에 대한 의견은 선택형이 아닌 자유롭게 기술할 수 있도록 하였다. 여기에서의 응답 결과는 데이터 활용, 신산업 활성화, 거버넌스 구축 및 지속적 추진 필요, 제도개선의 실효성 등으로 구분하여 정리해볼 수 있었다. 데이터 활용 측면에서는 마이데이터 활용의 실효성 제고, 데이터 활용 방안 마련, 데이터 구축, 개방, 활용 시 주체의 의견 반영 필요 등의 의견이 제시되었다. 신산업 활성화 차원에서는 신산업 도입에 따른 법 체계 정비 필요, 사회적 갈등 조정을 위한 노력 등의 의견이 제시되었고, 이 외에 거버넌스를 구축하고 일시적이지 않은 지속적 운영이 필요하다는 의견이 제시되었다. 제도개선의 실효성을 위해서는 제도개선에 대한 홍보 필요, 국민이 체감할 수 있는 수준으로 제도개선이 필요하다는 의견이 제시되었다. 다음의 표는 제시된 의견들을 주제별로 정리하였다.

〈표 4-13〉 설문 제도개선 사항 종합의견

구분	제안 내용
데이터 활용	마이데이터 사업의 실효성 제고를 위한 법·제도 정비 필요
	방대하나 활용이 미흡한 데이터의 활용방안 마련 필요
	데이터 보호 등 안전장치 마련 우선시
	데이터를 구축, 개방, 활용하는 주체의 의견 반영 필요
신산업 활성화	신기술을 적극 활용한 산업 활성화 제도 개선 필요
	산업발전 법 체계 정비 필요
	디지털 신산업 분야 비즈니스 모델 창출을 위한 제도개선 필요
	산업계의 사회적 합의 중요
	산업계의 제도개선 요청과 그 요청을 실행하는 절차로 운영 필요
	신산업 도입에 따른 이해관계자 간 조정 기능 강화
	전통 산업과 충돌하는 제도적인 규제 완화
	산업 간 장벽 완화
	비대면 산업 활성화
	지속적이고 체계적인 거버넌스 설정 필요
거버넌스 구축 및 지속 운영 필요	지속적인 추진 필요
	지속성을 갖고 단계적으로 성장할 수 있는 사업 추진 필요
	정부 정책이 현장에서 이행되는 과정에서 발생하는 괴리 파악 필요
	제도개선에 대한 홍보 필요
제도 개선의 실효성	국민이나 기업이 체감 가능한 수준의 제도개선 필요
	제도개선 과정에서 예상되는 도전 과제, 해법, 실행 가능 범주에 대한 사전 정의 필요
	국민 동의 하에 과감한 개혁 필요

자료: 설문의견을 바탕으로 연구진 작성

제3절 이해관계자 의견 종합 및 개선 논의사항

1. 2차 심층인터뷰 개요

본 절에서는 이해관계자 그룹별로 진행된 1차 심층인터뷰, 설문결과를 종합하여 결과를 공유하고 디지털 뉴딜 추진에 있어 목표와 제도개선 방안에 대한 의견을 종합적으로 도출하고자 2차 심층인터뷰를 진행하였다. 인터뷰는 앞서 시행된 인터뷰와 설문결과를 제시하고 보다 심층적으로 디지털 뉴딜 제도개선의 방안을 도출하기 위한 질문들로 구성되었으며, 참여 대상자는 1차 인터뷰와 같이 기업, 정책 연구자, 정부 및 국회/지원기관 등 10명의 전문가로 구성하였다. 심층 인터뷰는 2020년 11월 6일~11월 11일 동안 진행되었으며, 1차 인터뷰와 설문 조사 결과를 공유하여 디지털 뉴딜 제도개선 방안에 대해 질문하였다.

주요 내용으로는 디지털 뉴딜이 그간 추진되었던 디지털 정책 및 ICT 정책과 차별화를 두어야 하는 요소(목표)와 디지털 뉴딜 제도개선의 목표별 입법과제 및 정책 개선방안에 대해 질문하였다.

2. 제도적 추진 방안 논의사항

가. 디지털 뉴딜의 요소

1) 구조적 대전환을 통한 시장경제 체질 개선

디지털 뉴딜의 추진을 위해서는 생태계 및 체질 개선을 우선 목표로 하여야 한다. 디지털 뉴딜은 제한된 기간, 제한된 영역(지역 또는 산업), 제한된 목표(일자리), 정부 지출승수 극대화 등을 특징으로 한다. 이러한 측면에서 ICT 정책, 디지털 전환, 디지털 뉴딜은 일정부분 겹칠 수 있지만, 근본적으로 제한적이고, 가시적인 특징을 가지고 있다는 점에서 차이가 있다. 기존 ICT 또는 디지털 전환 정책과 비교하여 볼 때 예산 규모는 상당히 증가하였으나, 사업 범위는 오히려 DNA(Data, Network, AI) 중심으로 집중되어 있다. 디지털 뉴딜이 가지는 본연의 목적으로 구조적 대전환에

대응, 디지털 경제 선도를 위한 목표라고 볼 수 있다. 다만 여전히 기존 사업의 확대에 불과하다는 점은 한계로 작용할 수 있으므로, 선택과 집중 전략을 쓰되, 기존 사업의 양적 확대뿐만 아니라 질적 확장에 대한 고민도 이루어져야 할 것이다.

따라서 디지털 뉴딜이 성공적으로 추진되기 위해서는 기존의 산업 진흥 정책과는 달리 디지털 기술을 활용하여 산업의 구조 전반을 개선할 수 있는 대안을 제시할 필요가 있다. 무엇보다 정책 프로그램의 고안 및 집행에서 실제 투자 및 이용에 이르기까지 전반적인 과정을 아우를 수 있는 조치가 필요하다. 예컨대 데이터 경제로의 전환을 위해서 데이터 거래 플랫폼을 활성화할 수 있는 정책 마련이 필요한데, 이는 플랫폼 생성을 위한 투자와 지원을 비롯하여 플랫폼을 통해 거래하는 데이터의 활용을 위한 산업기반 구축까지 산업 구조 전체를 고려하는 시각이 필요하다.

2) 일자리 창출 및 소득 증대 등 파급력

디지털 뉴딜은 디지털 경쟁력 강화 뿐 아니라 일자리 창출 및 새로운 성장 모멘텀 확보가 가능해야 할 것이다. 기존의 디지털 경쟁력 확보 정책과는 달리 사회적 양극화에 대한 포용과 장기적 관점의 정책으로 이루어질 필요가 있다. 디지털 뉴딜은 경제 부흥이라는 목표를 가지고 출발한 만큼 구체적 정책과 사업을 결정하는데 있어서 일자리 창출, 특히 기술과 자원의 차이에 따른 일자리 양극화와 부의 양극화 등을 포용할 수 있는 정책으로 구성할 필요가 있다. 이를 위해서는 경제위기 상황에서 어려움을 겪을 취약계층의 일자리, 지역·업종 등에 대한 일자리, 소득에 미치는 영향을 적극적으로 고려해야 한다.

3) 지속성

디지털 뉴딜은 기존의 유관 정책과 달리 파격적 추진을 진행하고 있다. 대규모 재정적 투입이 들어가는 만큼 앞선 디지털 뉴딜의 요소인 구조적 대전환이나 일자리 및 소득 창출과 같은 파급력을 고려해야겠지만, 궁극적으로 정부는 이들 목표를 실현할 기반을 구축하고, 그 안에서 지속적으로 가치가 창출 될 수 있도록 하는 경제 선순환 생태계를 구축해야 한다. 정권 내에만 반짝하고 추진되는 정책이 아닌, 실질적으

로 디지털 경제로의 대전환을 위한 산업 구조 기반 형성을 확실히 구축하고, 미래에는 디지털 시장 내에서 민간 기업의 자발적 참여로 비즈니스가 창출되고 혁신 및 가치가 만들어지는 지속성이 담보되어야 할 것이다.

나. 목표별 개선방안

1) 데이터 거래 시장 형성

디지털 뉴딜은 데이터 댐을 구축하고 이를 통한 경제 전환을 도모하고 있다. 데이터 경제에 있어 가장 중요한 점은 데이터를 재화로 취급할 수 있도록 법적·제도적 정비일 것이다. 하지만 아직 데이터에 대한 정의 규정조차 부재하다. 따라서 경제 행위의 대상으로서 특정될 수 있는 데이터 정의를 포함하여 데이터에 대한 권리관계, 데이터 이용에 관한 대가 관계 등을 포함한 규율의 정비가 필요하다. 아울러 데이터의 가치를 극대화할 수 있도록 하는 데이터 접근권을 확대하는 방안에도 대해서도 고민해볼 수 있다. 데이터 자체가 비경합성 및 비마모성 등의 특징을 가지고 있어 공유가 가능하고, 공유를 할수록 데이터의 가치를 높일 수 있다. 여러 당사자가 관계되어 생성된 데이터의 경우 관계된 당사자 모두에게 데이터 사용할 권한을 부여할 수 있으며, 데이터 점유자가 그렇지 않은 경제 행위자에게 데이터를 공개하도록 하는 의무와 대가 관계 등을 규율할 필요가 있다.

데이터에 대한 개념이 정립되면 데이터 경제의 개념에 대한 정의도 제시되어야 할 것이다. 지금은 ‘데이터 경제’라는 표현이 추상적인 뿐만 아니라 무분별하게 사용되고 있고, 입법적·정책적으로도 활용하기 어려운 수준이므로, 데이터 경제의 개념을 제시하고, 이로 전환하기 위한 경제의 준칙 마련이 이루어질 필요가 있을 것이다.

데이터의 정의와 데이터 경제에 대한 개념의 요구는 결국 데이터를 가치로서 인정하고, 이를 통한 시장 거래 기반을 마련하기 위함이다. 더 이상 우리 경제는 노동과 자본 집약적인 경제(labor and capital intensive economy)가 아닌, 데이터 집약적인 경제(data intensive economy)로 향하고 있다. 데이터가 자원처럼 거래·이동될 수 있어야 할 것이다.

2) 신산업의 성공적 안착

디지털 뉴딜의 목표는 신산업 활성화가 아닌 신산업 활성화의 기반 조성이 되어야 한다. 신산업의 등장은 혁신을 필수적으로 내포하게 되고, 이는 기존 산업과 이익 및 가치 갈등을 유발할 수밖에 없다. 새로운 기술에 기반한 신산업의 출현에 따른 예상되는 사회적 갈등과 규제 충돌 등의 이슈에 대한 사전적, 적극적 대응이 필요하다. 갈등 및 규제 충돌이 예상될 경우, 갈등관리위원회, 사전규제검토팀 등을 구성하여 사전적 검토를 통해 사업의 불확실성을 최소화해야 할 것이다. 정부가 이해관계자·전문가 등과 협의체를 구성하여, 갈등관리를 이행해야 할 것이다. 현재 「공공기관의 갈등 예방과 해결에 관한 규정(대통령령)」이 존재하나, 신산업의 특수성을 충분히 반영하고 있지 않고, 국무총리실 등 정부의 갈등관리에 대한 전문성과 경험 부족 등으로 인해 소극적 대응으로 실질적이고 적극적인 갈등관리가 이루어지고 있지 못하다. 따라서 디지털 경제 전환에 따른 신산업 관련 갈등관리 체계 및 절차 등을 반영할 수 있도록 법령의 개정 또는 별도의 입법 추진을 고려해볼 수 있고, 규제상충도 규제 샌드박스과 정부의 규제 입증제도 등으로 상당히 불확실성, 위험성 등을 줄였으나, 디지털 뉴딜을 계기로 디지털 뉴딜에 걸맞은 새로운 신산업 활성화 기반 마련을 위한 제도로써 개선과 보완을 검토해볼 수 있다.

3) 민간 참여 및 지속성 확보

디지털 뉴딜이 근본적으로는 데이터 경제 기반, 신산업 활성화 기반 마련이라는 생태계 형성에 정부의 역할을 두어야 한다. 여기서 민간 참여를 통해 수익을 창출하고, 이익에 기반한 경제 선순환을 통해 지속성을 확보할 필요가 있다. 현재 디지털 뉴딜은 대부분 하향식(top down) 형태라는 문제점이 있고, 여기서 민간 기업의 참여를 통한 비즈니스 창출을 찾아보기 어렵다. 정부는 이미 계획하고 있거나, 추진하고 있는 사업들을 적절히 재포장하는 것보다는 실제 경제와 산업에 유의미한 영향을 미칠 수 있도록 민간 기업이 참여하도록 하는 유인책을 마련하고, 생태계 내에서 기업이 수익을 창출 할 수 있도록 할 필요가 있을 것이다.

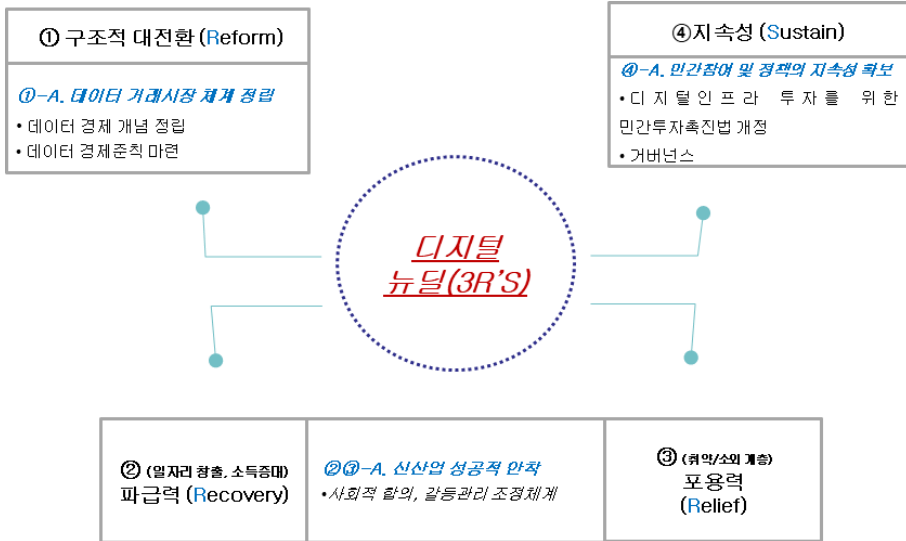
실질적으로 민간 투자 참여를 활성화 하기 위해서는 현재의 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 상에 ‘사회기반시설’에 대한 범위와 정의(제2조)를 디지털 인프라 및 플랫폼 등의 개념을 추가하여 제도적으로 민간투자의 촉진을 도모할 수 있도록 하고, 민간투자사업 추진 시 관리운영권 설정기간(사업기간), 사용료 내지 임대료의 산정, 부속사업의 유형과 규모, 국가 재정지원의 규모 등에 있어 디지털 사업의 특수성을 고려한 재무모델 설계가 이루어질 필요가 있다.

| 제5장 | 디지털 뉴딜 전략 및 추진 방안

제1절 디지털 뉴딜 제도개선의 목표

위의 연구 내용을 종합적으로 고려하여 본 절에서는 디지털 뉴딜 추진을 위한 전략적 제도개선 방안을 제시한다. 무엇보다 디지털 뉴딜 추진에 있어 목표를 산업구조의 대전환 및 체질 개선, 일자리 및 소득 증대와 같은 파급력, 취약/소외 계층 포용력, 지속성을 추진할 필요가 있다. 이는 미국이 시행했던 뉴딜의 구성요소인 3R인 구조적 대전환(Reform), 일자리 창출 및 소득증대를 위한 파급력(Recovery), 취약 및 소외계층의 포용력(Relief)에 지속성(Sustain)을 더하여 한국형 디지털 뉴딜 추진이 이루어져야 할 것이다. 이에 따른 제도개선 과제로서 데이터 경제 개념 제시 및 경제준칙 마련, 데이터 수집기준 수립, 권리기준 및 품질관리 등이 도출되었고 이를 수행할 거버넌스의 필요성이 제기 되었다. 파급력 차원에서는 신산업의 안착이 이루어질 때 신규 일자리 창출을 이룰 수 있고, 또한 신산업의 등장으로 소외받는 계층을 포용할 수 있도록 할 때 안정적 도입이 이루어질 수 있다고 보았다. 이를 위해 사회적 합의를 위한 이해관계자 조정 등의 정부 역할 재정립이 필요하고, 신규업종 등장에 따른 새로운 노동방식, 노동관계 하에 고용안정성 확보 및 법적 지위 확립 등 사회적 안전망 제공의 필요성이 도출되었다. 아울러 신산업의 제도적 지속적 추진을 위해서는 민간의 적극적 참여가 중요한데, 이를 위해 민간 참여를 유인할 수 있는 동인으로 서 수익 창출이 가능하도록 하고, 무엇보다 민간 기업이 사회기반시설에 투자할 수 있도록 법상의 정의와 범위를 디지털 인프라를 포함할 수 있도록 개정하는 등이 필요할 것이다. 이상의 내용을 기반으로 본 연구에서는 다음과 같은 정책 및 입법 과제를 제시한다.

[그림 5-1] 디지털 뉴딜 제도개선의 목표 및 방안



자료: 연구진 작성

제2절 전략 및 추진방안

1. 데이터 경제 개념 정립 및 경제준칙 마련

디지털 뉴딜의 핵심의 데이터 댐 구축을 통한 데이터 경제 활성화에 있다. 데이터 경제는 우리 경제가 노동과 자본에 의해 움직이는 경제 체제에서 데이터 경제 체제로 전환하는 것으로 데이터 자체가 자원이 되고, 재산이 된다. 이를 위해서는 데이터 경제의 개념이 명확히 제시되어야 할 것이다. 우리가 추구하는 데이터 경제와 그 경제를 구성하고 있는 하위개념 정립을 통해 이루고자하는 생태계를 명확히 제시할 수 있어야 할 것이다. 현재의 법제도 하에서는 데이터 경제 차원에서 데이터를 재화로 취급할 수 있도록 하는 규정이 부재하므로 정의 확립을 선제적으로 추진하고, 구축하고자 하는 데이터 경제 내에서 데이터의 수집 기준, 정보 공유, 데이터 개방 여부 검토 및 관리, 데이터 생성자와 점유자의 권리 기준, 대가 관계, 데이터 가치 평가와 같은 품질관리 등의 기준을 수립할 수 있을 것이다.

데이터의 가치사슬은 데이터가 단순히 자료로서만 존재하지 않고, 활용가능한 수준으로 정보화 될 때 그 가치가 올라간다. 따라서 데이터를 필요로 하는 수요자의 관점에서 필요한 정보를 제공할 수 있도록 데이터 수집이 이루어져야 할 것이며, 수요자는 데이터를 공급하는 주체가 보유한 데이터에 대한 정보를 명확히 알고 있어야 데이터의 요구 및 거래 제안 등을 할 수 있으므로 공공의 데이터에 한해서는 데이터 정보 공유를 효과적으로 하는 방안 마련이 필요할 것이다. 현재 행정안전부에서 추진하는 공공데이터 개방은 요구하는 데이터에 한해서만 공개하도록 하고 있고, 어떤 데이터를 보유하고 있는지에 대해서는 알기 어려우므로 수요자 관점에서 알기 쉽게 데이터에 대한 유형과 항목, 양식 등의 정보를 공개할 필요가 있다. 또한 데이터 개방 여부에 관해서는 이를 검토 및 관리할 수 있도록 하는 역할과 기능이 명시되어야 할 것이다.

데이터는 비경합성(Nicht-Rivalität), 비배제성(Nicht-Exklusivität), 그리고 비마모성(Nicht-Abnutzbarkeit)이라는 특성을 가지며, 다른 데이터를 결합함으로써 새로운 가치를 영원히 창출할 수 있다(선지원, 2019). 데이터의 공유는 공유를 할수록 데이터의 가치가 높아지므로, 데이터의 가치를 극대화하는 관점에서 데이터 접근권 확대를 고려할 수 있으며, 데이터 점유자가 데이터 경제 행위자에게 데이터에 대해 공개하도록 하는 의무 및 그에 대한 대가 관계, 그리고 데이터의 생산자와 점유자 간의 권리기준 등 시장 경제체제에서 거래를 위해 요구되는 사항에 대한 제도적 기준이 필요할 것이다.

2. 새로운 노동경제의 법적 기반 마련

신산업 및 신사업 추진은 혁신을 동반하고, 지금과 같은 디지털 혁신은 새로운 업종과 소멸되는 업종이 동시에 발생하고 있어 새로운 노동경제 도입이 불가피한 상황이다. 신규 업종과 같은 경우에는 디지털 경제의 본격화에 따라 온라인 경제, 플랫폼 경제 등의 확산으로 새로운 고용형태가 발생하게 된다. 이는 특수형태근로종사자들이 늘어나면서 이들의 고용안정성, 타 일자리와의 형평성 등의 문제를 야기하는데 향후 이러한 문제는 더욱 심화될 가능성이 있다. 따라서 새로운 노동방식, 노사관계

를 어떻게 정립할 것인지에 대한 사회적 논의와 제도적 틀을 만들어갈 필요가 있다. 우선은 특수형태근로자 및 예술인 등의 고용보험과 법적 지위 확립을 위한 기존 제도의 개정을 요구된다.

또한 디지털 경제의 확산으로 인해 발생할 수 있는 노동 시스템의 제도적 기반 구축에 있어 소외될 수 있는 노동 분야와 노동권 침해 등의 문제가 발생하지 않도록 하기 위한 사회적 합의 체계를 마련할 필요가 있다. 현재 「공공기관의 갈등 예방과 해결에 관한 규정」이 존재하나 신산업의 특수성을 충분히 반영하고 있지 않고, 소극적 대응으로 실질적이고 적극적인 갈등관리 체계 및 절차 반영이 미흡할 수 있다. 또한 「경제사회노동위원회법」에 따라 경제사회노동위원회를 운영하고 있으나, 이는 고용노동 정책 및 산업/경제/복지/사회 정책에 관한 사항을 논의하고 있어 갈등관리에 미흡할 수 있다. 새로운 노동방식과 노사관계 정리를 위한 사회적 논의와 제도적 설계를 위해 독일은 Arbeiten 4.0 사례를 참고할 수 있으며, 독일은 산업 구조 전환 과정에서 독일 정부가 추구하는 최우선의 가치를 개별 근로자의 노동권 보호에 두고, 이에 따른 사회적 합의를 선행하였다는 점을 우리도 고민해봐야 할 것이다. 디지털 전환은 산업의 구조적 변화와 더불어 새로운 노동사회와 함께 등장할 것이다. 따라서 노동과 같은 사회 안전망 구축을 위해서는 이러한 변화를 제도적으로 지원할 수 있는 법적 기반의 마련이 이루어져야 할 것이다.

3. 민간 투자 확대를 위한 제도의 개정

디지털 뉴딜 추진에 있어 민간의 참여와 지속적 구조를 갖추는 것은 중요한 문제다. 정부가 일방적으로 추진하지 않고, 민간의 자발적 참여를 위해서는 현재 제도의 개정이 요구된다.

무엇보다 민간의 적극적 참여를 위해서는 구시대적 기준으로 설정된 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 상에 시설에 대한 의미에 디지털 인프라 및 플랫폼에 대한 개념을 포함시켜 민간 기업이 디지털 시설에 투자할 수 있도록 해야 할 것이다. 현재 「사회기반시설에 대한 민간투자법」의 제2조 정의에서 사회기반시설은 각종 생산활동의 기반이 되는 시설, 해당 시설의 효용을 증진시키거나 이용자의 편의를 도모하는

시설 및 국민생활의 편의를 증진시키는 시설로서, 도로, 철도, 항만, 하수도 등 경제 활동의 기반이 되는 시설, 유치원, 학교 등 사회 서비스의 제공을 위하여 필요한 시설, 공공청사 등 공공용 시설을 의미한다. 디지털 전환에 대한 정부의 의지가 강한만큼 디지털 플랫폼과 같은 디지털 시설에 대한 정의도 포함할 수 있도록 하여 민간의 투자 촉진을 기대할 수 있을 것이다.

디지털 뉴딜을 통해 데이터 경제 패러다임 전환으로 인해 데이터 거래가 활성화될 것으로 기대되는 가운데 여기에는 민간 기업의 성장과 수익이 담보되어야 할 것이다. 디지털 뉴딜이 공공의 데이터를 활용할 수 있도록 하는 것도 중요하지만, 민간에서 생산 및 가공한 데이터도 활용 가능하도록 시장을 형성하여 민간이 수익을 창출할 수 있도록 하는 생태계 형성이 필요하다. 이를 위해서 디지털 뉴딜 사업에 참여함으로써 지속적인 성과를 창출할 수 있는 가능성을 보여주는 것이 중요하다. 그러나 대부분의 공공 사업은 수익성, 시장성 보다는 공공 가치실현에 중점을 두고 있으므로, 기업의 지속가능성을 보장하는 경제적 성과를 창출하지 못할 가능성이 존재한다. 따라서 민간 단위의 매칭사업을 확대하여, 정부는 이를 가로막는 규제를 개선하고 민간 주도의 사업으로 확산될 수 있도록 할 필요가 있다.

4. 시장경제 관리 거버넌스 구축

데이터 경제와 관련한 경제 규제를 담당할 수 있는 조직이 필요하다. 데이터 경제 관리는 기존의 경쟁법적인 규율에 한정되어서는 안되고, 데이터에 대한 전문성을 갖춘 거버넌스가 필요하다. 데이터는 앞서 언급했듯이 기존 재화와의 특성이 다르므로 이전의 시장경제 체제로는 운영되기 어렵다. 따라서 데이터 자체의 특성을 고려하고, 이러한 데이터의 거래를 통해 형성되는 유통생태계 및 시장 규칙 등을 관리할 수 있는 거버넌스의 역할이 필요하다. 앞서 제시한 데이터 경제준칙 마련과 데이터 접근권에 대한 규율 관리 등 데이터 집약적인 경제 체제를 관리하고, 산업 활성화 조치까지도 통합적으로 균형있게 추진할 수 있는 역할이 요구된다. 「지능정보화 기본법」 제42조제1항에서는 정부는 지능정보화의 효율적 추진과 지능정보서비스의 제공·이용 활성화에 필요한 데이터의 생산·수집 및 유통·활용 등을 촉진하기 위하여 필요한 정

책을 추진하여야 한다고 규정하고 있지만, 구체적인 추진 체계와 거버넌스가 확립되지 않는다면 이는 공허한 구호일 수 밖에 없다.

포용적 사회 안전망 도입을 위한 조정체계 운영이 필요하다. 데이터 경제의 변화는 새로운 노동경제의 도입을 함께 추진할 것으로 보인다. 신산업 안착에 가장 큰 걸림돌은 이해관계자 간의 갈등 문제로, 이러한 사회적 갈등관리 구조를 거버넌스 차원에서 상설화해야 할 것이다. EU의 Innovation Deal와 같은 이해관계자 공동참여형 규제개혁 방안 검토도 고려해 볼 수 있다.

참고문헌

1. 국내문헌

- 강노경(2020), 「EU 신정부의 미래 산업 전략과 시사점」, 『KITA Market Report』, 한국무역협회.
- 개인정보보호위원회(2020), 「개인정보 처리 가이드라인」.
- 개인정보보호위원회·보건복지부(2020), 「보건의료 데이터 활용 가이드라인」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2018.1.29.), 「과기정통부, “I-KOREA 4.0: ICT R&D 혁신전략” 발표」.
- _____ (2020.8.21.), 「과기정통부, 산업계 인공지능(AI)+X 선도인력 양성 본격 추진」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2020.9.3.), 「대학의 소프트웨어 교육 혁신을 선도해온 소프트웨어 중심대학, 중소 대학의 참여 확대로 혁신교육 확산, 핵심인재 양성 가속화」.
- 관계부처 합동(2020.7.14.), 「한국판 뉴딜 종합계획」.
- _____ (2020.7.20.), 「일하는 행복을 위한 「안전망 강화 계획」 발표」.
- _____ (2020.9.3.), 「국민참여형 뉴딜펀드 조성 및 뉴딜금융 지원방안」.
- _____ (2020.9.28.), 「국민참여형 한국판 뉴딜펀드 후속조치 추진 방안」.
- 관계부처 합동 보도자료(2020.7.20.), 「일하는 행복을 위한 「안전망 강화 계획」 발표」.
- 관계부처 합동·4차 산업혁명위원회(2017), 「혁신성장을 위한 사람 중심의 4차 산업혁명 대응계획 I-KOREA 4.0」.
- 경제사회인문연구회(2019), 「전환적 뉴딜」.
- 구태연(2015.9.10.), 「글로벌 클라우드 서비스 분쟁사례와 교훈」, 『CLOUDSEC 2015』, 한국클라우드보안협회.
- 한국무역협회(2020), 「코로나 공존시대, 주요국의 국가 어젠다와 경제혁신 전략」.
- 권창범(2019), 「클라우드컴퓨팅 이용관계 및 이용자 보호제도에 대한 해석」, 『클라우드컴퓨팅 산업 진흥 법제도 연구』, 정보통신산업진흥원, pp. 155~167.
- 금융위원회 보도자료(2020.6.30.), 「금융 빅데이터 개방으로 디지털 금융혁신을 촉진합니다」.
- 김병근, 조현정, 옥주영(2011), 「구조방정식 모형을 이용한 공공연구기관의 기술사업화 프로세스와 성과분석」, 『기술혁신학회지』, 14(3), pp. 552-577.

- 김석관(2001), 「제약기업과 생명공학기업의 협력: 주요 이슈와 시사점」, 기술혁신연구, 9(2), 140-164.
- 김석관 외(2017), 「4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망」, 과학기술정책연구원, p. 289.
- 김아린(2018), 「중국 전략적 신흥산업 육성정책과 특허 동향 분석 및 시사점」, 『심층분석 보고서』, 2018-09, 한국지식재산연구원.
- 김정곤 외(2016), 「디지털경제의 진전과 산업혁신정책의 과제: 주요국 사례를 중심으로」, 『KIEP 정책연구 브리핑』, 대외경제정책연구원.
- 김준영(2019), 「우리나라 플랫폼경제종사자 규모 추정」, 『고용동향브리프』, 2019-2, 한국고용정보원, pp. 2~17.
- 노성현(2015), 「IoT 환경에서의 개인정보보호 이슈」, 『KISDI Premium Report』, 15-06, 정보통신정책연구원.
- 문형돈·어윤봉·이성휘(2009), 「이명박정부의 IT산업정책 변화 및 시사점」, 『IT SPOT ISSUE』, 2009-07, 정보통신연구진흥원.
- 문화체육관광부 보도자료(2020.7.1.), 「창작자 권리보호는 강하게, 저작물 이용은 손쉽게」.
- 미래창조과학부(2013), 「ICT R&D 중장기 전략(2013-2017)」.
- 미래창조과학부 보도자료(2015.3.24.), 「미래부, “ICT가 선도하는 창조 한국 실현” K-ICT 전략 발표」.
- 미래창조과학부·정보통신산업진흥원(2015), 「클라우드컴퓨팅법 해설서」.
- 백서인·김단비(2017), 「중국의 디지털 전환 동향과 시사점」, 『동향과 이슈』, 42, 과학기술정책연구원.
- 베스핀 글로벌(2019), 「2019 국내 클라우드 도입의 현 주소」.
- 손영화(2017), 「사물인터넷 시대의 개인정보 보호의 과제」, 『기업법연구』, 31(2), pp. 293~324.
- 스타트업 얼라이언스(2020), 「핀테크 기업의 망분리」, 『ISSUE MINI SUMMARY』, vol 1.
- 양희태 외(2018), 「인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향」, 과학기술정책연구원.
- 오병철(2011), 「클라우드 컴퓨팅의 통신정책적 고찰」, 『정보법학』, 15(2), pp. 31~57.
- _____(2016), 「IoT환경에서의 프라이버시 보호에 관한 연구」, 『Naver Privacy White Paper』.
- 우창원(2017), 「브렉시트 이후 디지털 전략 발표」, 『과학기술정책』, 225, 과학기술정책연구원, pp. 12~17.
- 우혜영(2019), 「일본 중합경제대책: 규모는 크지만 기대감은 제한적」, 이베스트투자증권 리서치센터.
- 유재홍·유호석·이종주(2018), 「소프트웨어 프리랜서 개발 인력의 근로 실태 연구」, 소프트웨어정책연구소.

- 윤건·이건(2013), 「이명박 정부의 ICT 산업정책 평가에 관한 연구: 정부개입과 정책산출에 대한 증거의 확보」, 『정책분석평가학회보』, 23(1), pp. 1~28.
- 이장재, 현병환, & 최영훈. (2011). 과학기술정책론: 현상과 이론. 서울: 경문사.
- 이제영 외(2019), 「디지털 기술을 통한 고부가 서비스업 발전 및 활용방안 연구」, 과학기술정책연구원.
- 이종화 외(2009), 「디지털 브리튼(Digital Britain) 최종보고서 요약 및 시사점」, 『KISDI 이슈리포트』, 09-07, 정보통신정책연구원.
- 이지평·류상윤·김혜경(2017), 「일본의 4차 산업혁명 추진 동향과 Society 5.0」, LG경제연구원.
- 이창범 외(2010), 「클라우드컴퓨팅 활성화를 위한 법제도 개선방안 연구」, 한국인터넷진흥원.
- 임한규 (2020), 「유럽연합 디지털 단일 시장의 저작권 및 저작인접권 지침의 주요내용과 시사점」, 『국회입법조사처』
- 장윤중 외(2016), 「주요 제조강국의 4차 산업혁명 추진동향 연구」, 경제인문사회연구회.
- 전승재·권현영(2019), 「개인정보 수집, 이용, 제3자 제공에 관한 4개국 법제 비교분석」, 『선진상사 법률연구』, 85, pp. 167~197.
- 정보통신기술진흥센터(2017), 「4차 산업혁명을 대비하는 중국의 ICT 산업 및 정책 동향」, 이슈분석 103호, 한국과학기술기획평가원.
- 정보통신정책연구원(2014), 「2013 경제발전경험모듈화사업: ICT 연구개발체계 수립」.
- 정원준(2015), 「클라우드 컴퓨팅의 활성화를 위한 법적 제문제(III)」, 『정보통신방송정책』, 27(2), 정보통신정책연구원, pp. 25~33.
- 정원준·선지원·김정언(2019), 「인공지능 시대의 법제 정비 방안」, 『KISDI Premium Report』, 19-07, 정보통신정책연구원.
- 주벨기에·유럽연합대사관(2010), 「Europe 2020 전략」, 『EU 정책브리핑 2차 개정증보판』, 외교통상부, pp. 699~720.
- 지식경제부 보도자료(2008.7.11.), 「뉴 IT전략: IT 산업이 한국 경제의 희망이다」
- _____(2009.9.2.), 「제5차 미래기획위원회 보고회 개최 『IT KOREA 5대 미래전략』 발표」.
- 최경진(2019), 「클라우드컴퓨팅에서의 데이터 주권과 이용자정보 보호」, 『클라우드컴퓨팅 산업진흥 법제도 연구』, 정보통신산업진흥원, pp. 171~185.
- 최해욱(2017), 「일본 국가전략인 ‘미래투자전략 2017’ 대응 정책과 시사점」, 『동향과 이슈』, 31, 과학기술정책연구원.
- 최해욱·최병삼·김석관(2017), 「일본의 제4차 산업혁명 대응 정책과 시사점」, 『동향과 이슈』, 30, 과학기술정책연구원.

- 한국과학기술기획평가원(2018), 「독일 '하이테크전략 2025' 주요내용 및 시사점」, 『과학기술&ICT 정책·기술 동향』, 130, pp. 1~11.
- _____(2019), 「트럼프 정부 첨단산업 육성 정책 동향」, 『과학기술&ICT 정책기술 동향』, 138, pp. 1~12.
- _____(2020), 「미국, '사회적 거리두기' 디지털 정책 동향」, 『과학기술&ICT 정책기술 동향』, 165, pp. 1~10.
- 한국산업기술진흥원(2016), 「독일 '디지털전략 2025' 주요내용」, 『KIAT 산업기술정책 브리프』, 2016-6.
- _____(2018a), 「일본의 '미래투자전략 2018」, 『KIAT 산업기술정책 브리프』, 2018-7.
- _____(2018b), 「프랑스의 디지털 산업전환 전략과 혁신정책」, 『KIAT 산업기술정책 브리프』, 2018-10.
- _____(2019), 「일본의 인공지능(AI) 정책 동향」, 『KIAT 산업기술정책 브리프』, 2019-5.
- 한국인터넷진흥원(2014), 「미국 연방 정부, 빅데이터 활용 증가에 따른 프라이버시 이슈 관련 연구 실시」, 『Internet & Security Bimonthly』, 1, pp. 50~54.
- 한국정보화진흥원(2018), 「정부 클라우드 컴퓨팅 전략의 최신 동향」, 『클라우드 이슈 리포트』, 4.
- _____(2019a), 「디지털 트랜스포메이션 성공전략: 주요국 국가정책 분석을 중심으로」, 『IT&Future Strategy』, 5.
- _____(2019b), 「미국 인공지능(AI) 관련 최신 정책 동향」, SPECIAL REPORT, 2019-6.
- 한국판 뉴딜 당정 추진본부(2020.9.23), 「한국판 뉴딜 법제도 개혁 및 입법 추진과제」.
- 한국표준협회(2016), 「4차 산업혁명을 리드하는 일본 정부의 추진 전략과 정책 시사점」, 『KSA Policy Study』, 22.
- 한인상·신동윤(2019), 「플랫폼노동의 주요 현황과 향후 과제」, 『NARS 현안분석』, 76, 국회입법조사처.
- 한혁. (2018). 기업 혁신에 대한 정부 지원의 효과 연구. 서울대학교 대학원, Retrieved from <http://hdl.handle.net/10371/143362>.
- 행정안전부 보도자료(2020.2.5.), 「공공기관 PC, MS윈도우 대신 개방형 OS 사용한다」.
- 행정안전부·한국인터넷진흥원(2020), 「자동처리되는 개인정보 보호 가이드라인」.
- KOTRA(2017), 「EU 디지털 단일시장 전략의 평가와 시사점」, 『Global Strategy Report』, 2017-10.

2. 국외문헌

- Edler, J., Cunningham, P., & Göök, A. (2016). Handbook of innovation policy impact: Edward Elgar Publishing.
- Jensen, M. B. et al.(2007), "Forms of Knowledge and Modes of Innovation", Research Policy, 36, 680-693.
- Mazzucato, M. (2015). The entrepreneurial state: Debunking public vs. private sector myths (Vol. 1): Anthem Press.
- North, D.(1990), "Institutions, Institutional Change and Economic Performance", Cambridge University Press, New York.
- Polanyi, K. (2009). 거대한 전환. 우리 시대의 정치·경제적 기원. 홍기빈 옮김. 서울: 길.
- Swann, G. P. (2010). The economic rationale for a national design policy. Department for Business, Innovation Skills, Occasional Paper, 2.
- Twain, M. (2011). A Connecticut yankee in King Arthur's court (Vol. 4): Univ of California Press.
- Woolthuis, R. K., Lankhuizen, M., & Gilsing, V. (2005). A system failure framework for innovation policy design. Technovation, 25(6), 609-619.
- "AGREES MARK TWAIN USED 'THE NEW DEAL': President, Presented With Medal by Author's Cousin, Recalls Reading Term"(1933. December 5), The New York Times. Retrieved from <http://www.twainquotes.com/NewDeal.html>
- European Commission(2010), "Europe 2020"
- European Commission(2015), "Digital Single Market Strategy for Europe"
- European Commission(2020), "A New Industrial Strategy for Europe"
- The White House(2015.10), "A Strategy for American Innovation".
- Zikopoulos, P. et al.(2012), *Understanding Big Data - Analytics for Enterprise Class Hadoop and Streaming Data*, McGraw Hill.
- 經濟産業省(2016), 新産業構造ビジョン: 第4次産業革命をリードする日本の戦略 , https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shinsangyo_kozo/pdf/ch_01.pdf(20.6.17.)

経済産業省(2017), 一人ひとりの、世界の課題を解決する日本の未来,
<https://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170530007/20170530007-2.pdf>(2020.6
.17.)

3. 온라인 문헌

개인정보보호위원회 홈페이지, <https://www.pipc.go.kr>

정부24 홈페이지, <https://www.gov.kr/portal>

경제정의실천시민연합 홈페이지, <http://ccej.or.kr>

방정(2020.6.9.), 심은정(2020.3.13.), (2020.5.7.), <https://news.kotra.or.kr>

한상기(2020.3.25.), <https://slownews.kr>

LG CNS. <https://blog.lgcns.com>

S&T GPS, <https://now.k2base.re.kr/>

노컷뉴스, <https://www.nocutnews.co.kr>

뉴시스, <https://newsis.com>

더벨, <https://www.thebell.co.kr>

데일리팝, <http://www.dailypop.kr>

디지털데일리, <http://m.ddaily.co.kr>

리걸타임즈, <https://www.legaltimes.co.kr>

법률신문, <https://m.lawtimes.co.kr>

보안뉴스, <https://www.boannews.com>

비즈월드, <https://www.bizwnews.com>

아시아경제, <https://www.asiae.co.kr>

아이뉴스24, <http://www.inews24.com>

이주경제, <https://www.ajunews.com>

연합뉴스, <https://www.yna.co.kr>

월간 APP, <http://www.withpress.co.kr>

위클리비즈, <http://weeklybiz.chosun.com>

이코노미 조선, <http://economy.chosun.com>

전자신문, <https://m.etnews.com>

정책위키, <http://www.korea.kr>

조선비즈, <https://biz.chosun.com>

조선에듀, <http://edu.chosun.com>

중앙일보, <https://news.joins.com>

채널인, <http://www.channelin.co.kr>

팩스넷뉴스, <https://paxnetnews.com>

한겨레, <http://www.hani.co.kr>

한국일보, <https://www.hankookilbo.com>

히트뉴스, <http://www.hitnews.co.kr>

CCTV뉴스, <http://www.cctvnews.co.kr>

IT동아, <https://it.donga.com>

IT조선, <http://it.chosun.com>

ZDNet Korea, <https://zdnet.co.kr>

Summary

A Study on Digital New Deal Strategies for Innovation Competitiveness

· Project Leader: Jieun Jeon

This study aims to identify the core goals of laws and systems for promoting the Korean version of the Digital New Deal and to present a legislative plan. For this study, in-depth interviews and surveys were conducted to identify issues from the perspective of activating the digital new deal. The experts' opinions are gathered comprehensively to discover the institutional improvement goals, legislative demand and tasks for promoting the Korean version of the Digital New Deal. The interviews were conducted with 10 experts to investigate the goals and priorities. The interview groups are divided into companies using digital technology, policy researchers(universities), government, etc. A survey was conducted on 150 companies, policy researchers, government officials about the improvement of the digital new deal system. The issues presented by experts are classified into data collection and use, activation of new industries, private sector's participation, and establishment of governance. Opinions to the questionnaire can be categorized into data utilization, activation of new industries, need for establishing and continuing governance, and effectiveness of system improvement. The second interview was conducted to share the results of first interview and survey. For this stage, the elements of institutional promotion of the digital new deal were suggested. It needs to be focused on the market economy and structural transformation, job creation, income growth, etc.

In this study, the Korean version of the Digital New Deal aims at 3R'S such as structural changes(reform), job creation and income growth(recovery), inclusive of vulnerable(relief), sustainability(sustain). Below these goals, the following institutional improvement tasks are presented. First, the data economy definition

should be identified and the guidelines must be established such as data collection standards, data openness review and management, data creator and occupant rights, etc. For the new industries, it is necessary to establish a social discussion and institutional framework on how to establish new labor methods and labor management relations according to the occurrence of new employment types. It is very important to establish a social consensus system to prevent problems such as infringement of labor rights. Amendment of the system is necessary for participation of private companies. To this end, the concept of digital infrastructure and platform must be included in the meaning of facilities in the 「Private Investment in Social Infrastructure Act」 so the private companies can invest in digital facilities. It needs to build governance to fulfill the role of market economy management. The role of this organization is responsible for economic regulation related to the data economy and it has expertise in data. This organization is required to manage a data-intensive economic system and take measures to revitalize the industry in a balanced way.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objectives of the Study	1
2. Research Framework	3
Chapter 2. Comparison of Digital New Deal	4
1. Digital New Deal by country	4
2. Korean Version Digital New Deal	27
3. Implications	31
Chapter 3. Analysis of Major Issues and Perceptions of the Digital New Deal	36
1. Digital New Deal related System in Korea	36
2. Derivation of Issues	78
Chapter 4. Digital New Deal Institutional Awareness Survey and Proposal ...	90
1. Survey Design	90
2. Analysis of Investigation	92
3. Results	103
Chapter 5. Digital New Deal Strategy and Directions	108
1. The Core Goals of Digital New Deal	108
2. Strategy and Direction	109
Reference	115
Summary	123
Contents	125